

1

DISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE
ADMINISTRACION INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICA Y SOCIAL
D.I.E.S

Cartagena de Indias, Abril 1994

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
CAPITULO I	
0. INTRODUCCION	1
1. DATOS PARTICULARES DEL PROGRAMA	3
1.1 NOMBRE DEL PROGRAMA	3
1.2 TITULO A EXPEDIR	3
1.3 JUSTIFICACION DE LA CARRERA	3
1.4 PERFILES	7
1.4.1 Profesional	7
1.4.2 Ocupacional	8
1.5 OBJETIVOS	8
1.5.1 Objetivos General	9
1.5.2 Objetivos Específicos	9
1.6 ESTRATEGIA METODOLOGICA	10
1.7 MODALIDAD EDUCATIVA	11
1.8 TIPOS DE HORARIO EN QUE SE CURSA	11
1.9 DURACION	11
1.10 FORMA DE ESCOLARIDAD DEL PROGRAMA	11
1.11 PERIODICIDAD DE ADMISION	11
1.12 NUMERO DE ESTUDIANTES PARA EL PRIMER SEMESTRE	11
1.13 VALOR DE LA MATRICULA	11
1.14 RECURSOS	12
1.14.1 Recursos Humanos	12

	Pág.
1.14.2 Recursos Físicos	12
1.14.2.1 Número de Aulas	12
1.14.2.2 Auditorio	12
1.14.2.3 Salón de Estudio	13
1.14.2.4 Instalaciones para la Administración	13
1.14.2.5 Recursos Auxiliares para la Enseñanza	14
1.14.2.5.1 Servicio de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	14
1.14.2.5.2 Servicio de préstamo de equipo, protección de material de audiovisuales.	14
1.14.2.5.3 Servicio de Producción Audiovisual	15
1.14.2.6 Servicio de Divulgación e Información	15
1.14.2.7 Servicios de Programas Especiales	15
1.14.3 Recursos Bibliográficos	16
1.14.4 Recursos Financieros	16
1.14.5 Evaluación del Programa	16
1.14.5.1 Modelo Operativo de Autoevaluación	19
1.15 LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA OFRECE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS	20
1.15.1 Facultad de Ciencias Económicas	20
1.15.1.1 Nivel de Pregrado	20
1.15.1.2 Nivel de Postgrado	20
1.15.2 Facultad de Química y Farmacia	20

	Pág.
1.15.2.1 Nivel de Pregrado	20
1.15.2.2 Nivel de Postgrado	20
1.15.3 Facultad de Medicina	20
1.15.3.1 Nivel de Pregrado	20
1.15.3.2 Nivel de Postgrado	20
1.15.4 Facultad de Derecho	21
1.15.4.1 Nivel de Pregrado	21
1.15.4.2 Nivel de Postgrado	21
1.15.5 Facultad de Trabajo Social	21
1.15.5.1 Nivel de Pregrado	21
1.15.5.2 Nivel de Postgrado	22
1.15.6 Facultad de Odontología	22
1.15.6.1 Nivel de Pregrado	22
1.15.6.2 Nivel de Postgrado	22
1.15.7 Facultad de Enfermería	22
1.15.7.1 Nivel de Pregrado	22
1.15.7.2 Nivel de Postgrado	19
1.15.8 Facultad de Ingeniería Civil	22
1.15.8.1 Nivel de Pregrado	22
1.15.8.2 Nivel de Postgrado	22

CAPITULO II

2.	PROGRAMACION ACADEMICA	23
2.1	AREAS DE ESTUDIO	23

	Pág.
2.1.1 Campo de formación	23
2.1.1.1 Profesional	23
2.1.1.2 Científico y Metodológico	25
2.1.1.3 Social y Humanístico	26
2.1.2 Areas del Conocimiento	27
2.2 PLAN DE ESTUDIOS	31
2.2.1 Cuadro de Asignaturas	35
2.3 CONTENIDO DE LAS ASIGNATURAS	36
 BIBLIOGRAFIA	 196

INTRODUCCION

El nacimiento de la Facultad de Ciencias Económicas se remonta a 1958, cuando por Acuerdo N° 6 del 12 de Diciembre de ese año el Consejo Superior creó la Facultad de Economía.

Luego de un largo período de afrontar y superar dificultades se llegó al consenso de que la facultad debía crecer, desarrollarse en otros campos del saber afines a la profesión de Economista. Fué así como en el año 1972 mediante Acuerdo N° 27 se creó el Programa de Postgrado.

De igual manera se crearon los pregrados en Administración de Empresas y Contaduría Pública por Acuerdo N° 45 de Noviembre de 1972, aunque el Programa de Contaduría sólo inicia actividades en 1975.

Con la creación del Programa de Administración, el nombre inicial de la Facultad de Economía cambia a Facultad de Economía y Administración de Empresas. Posteriormente, al entrar en actividades el Programa de Contaduría, la denominación cambia a Facultad de Ciencias Económicas,

denominación que fué aprobada por Acuerdo N° 08 del 30 de Junio de 1982.

La dinámica de la Facultad no puede detenerse y por el contrario, debe responder a las nuevas necesidades que el ritmo de la economía del país y la del resto de mundo demandan.

La apertura económica y la necesidad de inserción internacional, exigen unas empresas comprometidas con la calidad, y la productividad para el logro de la competitividad.

Conscientes del rol que cada uno de sus programas juega en el concierto económico local, regional y nacional y la necesidad de responder a las nuevas necesidades que crea la modernización de nuestra economía, la Facultad de Ciencias Económicas presenta a la comunidad académica y empresarial el nuevo Programa Administración Industrial, convencidos de que este programa de pregrado, por su especial enfoque, permitirá al sector industrial de la Costa y el País, contar con un profesional que no solo maneje los aspectos administrativos de la empresa sino los técnicos y que, a través de esta conjunción de conocimientos, se logre una gestión óptima de las Empresas Industriales.

1. DATOS PARTICULARES DEL PROGRAMA

1.1 NOMBRE DEL PROGRAMA

ADMINISTRACION INDUSTRIAL

1.2 TITULO A EXPEDIR

ADMINISTRADOR INDUSTRIAL

1.3 JUSTIFICACION DE LA CARRERA

El nacimiento del Programa Administración Industrial tiene como fundamento la imperiosa necesidad de preparar profesionales especializados en la rama, dado el notorio impulso del proceso de industrialización de la Costa Atlántica y en especial del Departamento de Bolívar.

Particularmente en Cartagena se destacan como polo de desarrollo industrial: La Zona de Mamonal, al interior de la cual es posible diferenciar dos modelos industriales claramente definidos en las denominadas Zona Franca Industrial de Cartagena y Zona Industrial de Mamonal. Un tercer foco está dado por la industria localizada al interior de la estructura urbana de Cartagena en la Zona del Bosque.

La Zona Franca Industrial de Cartagena tuvo sus inicios en 1980 con la construcción de sus instalaciones físicas; en 1982 se empezaron a establecer las primeras industrias para las cuales el gobierno aplica normas especiales en materia cambiaria aduanera y comercio exterior. En la actualidad existen más de 15 empresas operando en la zona dedicadas a las distintas actividades tales como: Productos alimenticios, productos químicos, productos de madera, aire acondicionado, reconstrucción de motores diesel, confecciones, bolsas para la exportación de bananos, etc.

La Zona Industrial de Mamonal se inició en 1928 con la construcción del terminal del oleoducto de Andian (Barrancabermeja-Cartagena). En 1957 se construyó la refinería de Intercol, hoy Ecopetrol y se inició el desarrollo de la zona con el establecimiento de los distribuidores de combustible (Esso, Texas, Mobil) y otras industrias que utilizaban materias primas derivadas del petróleo. Actualmente posee más de 60 plantas, cuya producción combinada genera aproximadamente 800 millones de dólares al año. La inversión total es de alrededor de 2.5 billones de dólares de los cuales el 40% fueron nuevos proyectos que se crearon entre 1987 y 1990.

Las actividades predominantes son : Producción de abonos, oxígeno, nitrógeno, procesamiento de atun, producción de polipropileno, agroquímicos, cemento, astilleros, energía eléctrica, poliestireno y polioles, refinerías, maltería, PVC, empaques plásticos, siderurgia, envases metálicos y camaroneras.

En lo que respecta a la zona industrial del Bosque en los últimos años ha tenido un pronunciado auge. Sus principales industrias pertenecen a las ramas de alimentos y bebidas, servicios (transporte y almacenaje), refrigeración, calzado, PVC, industrias metalmecánicas livianas y recientemente el surgimiento de los muelles privados como consecuencia del movimiento aperturista en el campo económico.

Ante este panorama de desarrollo industrial y el nuevo modelo de internacionalización de la economía del país, se requiere de las empresas una gestión orientada a incrementar la productividad de los sectores y asegurar nuevos niveles de calidad que les permita posicionarse en condiciones competitivas en los mercados nacional e internacional.

De allí que se garantice la conveniencia de formar

Las actividades predominantes son : Producción de abonos, oxígeno, nitrógeno, procesamiento de atun, producción de polipropileno, agroquímicos, cemento, astilleros, energía eléctrica, poliestireno y polioles, refinerías, maltería, PVC, empaques plásticos, siderurgia, envases metálicos y camaroneras.

En lo que respecta a la zona industrial del Bosque en los últimos años ha tenido un pronunciado auge. Sus principales industrias pertenecen a las ramas de alimentos y bebidas, servicios (transporte y almacenaje), refrigeración, calzado, PVC, industrias metalmeccánicas livianas y recientemente el surgimiento de los muelles privados como consecuencia del movimiento aperturista en el campo económico.

Ante este panorama de desarrollo industrial y el nuevo modelo de internacionalización de la economía del país, se requiere de las empresas una gestión orientada a incrementar la productividad de los sectores y asegurar nuevos niveles de calidad que les permita posicionarse en condiciones competitivas en los mercados nacional e internacional.

De allí que se garantice la conveniencia de formar

profesionales enfatizando en las habilidades y destrezas técnico-administrativas capaces de conducir las organizaciones productivas hacia su desarrollo integral mediante el adecuado manejo de las operaciones industriales.

A pesar de la existencia en la Costa Atlántica de más de 10 programas de formación de administradores de empresas y el surgimiento en Cartagena de dos nuevos programas todos del nivel universitario, la tendencia en el ejercicio profesional es marcada hacia el campo de las finanzas, mercados, administración de personal con relativamente inferior participación en las actividades intensamente asociadas con la actividad productiva industrial.

Algo similar ocurre con los egresados de las facultades de Ingeniería Industrial de la región quienes a pesar de contar con un mejor componente técnico que los anteriores adolecen en los programas de formación de la falta de énfasis en el componente administrativo que les permita mayor solvencia en su desempeño al interior de las empresas industriales.

Por lo tanto, se considera justo y necesario la promoción de un nuevo profesional que pueda conjugar los

conocimientos técnicos y administrativos para el logro de la eficiencia y eficacia requeridas en los procesos productivos traducidos en : Humanización del trabajo, incremento en la rentabilidad, mejoramiento y aseguramiento de la calidad y la productividad para una mayor capacidad de competencia en el mercado mundial.

En el país solo existe un programa de formación profesional de Administradores Industriales y el programa se constituye en una solución evidente para la industria que con frecuencia debe recurrir a la capacitación de sus técnicos en el quehacer administrativo sin lograr la suficiencia deseada.

1.4 PERFILES

1.4.1 Profesional. El egresado se caracteriza por ser un profesional capaz de desempeñarse con idoneidad en el desarrollo de funciones específicas en los sectores productivos, dentro de las áreas de producción, administración laboral, control de calidad, estadística industrial y la optimización de los procesos mediante la aplicación de herramientas de sistematización y mejora de los métodos de trabajo.

1.4.2 Ocupacional. El Administrador Industrial podrá desempeñarse en empresas industriales públicas o privadas en los cargos de Jefe de Departamento, Director de Area, Gerente Técnico o como empleado calificado en las siguientes áreas:

Sistemas, con aplicación a los procesos industriales.

Producción, en actividades de Planeación y Control.

Personal, como Jefe de Personal.

Almacén, en actividades gestión de inventarios o como Jefe de Materiales.

División Técnica, como Administrador de Mantenimiento, Seguridad Industrial, Jefe de Organización y Métodos.

Relaciones Industriales, como Director, como Jefe Capacitación y Desarrollo de Personal.

División de Proyectos de Desarrollo Industrial, en actividades propias de la Investigación y desarrollo industrial.

En general el objeto de trabajo del Administrador Industrial es la toma de decisiones con base en análisis cuantitativos que le permitan realizar acciones y hacer proyecciones en las diversas áreas de la organización, siendo las fundamentales las de sistemas, administración, producción e ingeniería económica.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 **Objetivo general.** Formar un profesional con visión del desarrollo integral e implementación de actividades en el sector productivo de bienes y servicios, capacitado para organizar y coordinar las diferentes áreas de una empresa industrial.

1.5.2 **Objetivos específicos.**

- Formar profesionales idóneos en la administración de empresas del sector industrial y manufacturero capaces de estimular e implantar procesos de crecimiento, organización y desarrollo para la firma y para el sector.
- Desarrollar en el estudiante, mediante la transmisión de conocimientos en las áreas de administración, sistemas y producción con base en el dominio de técnicas y herramientas a más de su formación socio-económico, la habilidad para resolver problemas específicos, evaluar el contexto industrial, proponer planes y alternativas, plantear estrategias y tomar decisiones.
- Capacitar al estudiante en el área de producción, con el fin de que el profesional tenga unos conocimientos sólidos y aplique su formación en la administración de procesos industriales, el control total de la calidad, la seguridad industrial, la ingeniería de métodos y la

planeación y control de la producción.

- Desarrollar y fortalecer las capacidades crítica y analítica a través de las áreas sicosocioeconómicas, investigativa y humanística, que le permita al profesional comprender el universo social y la situación concreta en particular facilitándole trazar políticas y estrategias de desarrollo industrial en la empresa, en la región y en el país.

1.6 ESTRATEGIA METODOLOGICA

La metodología para el proceso de enseñanza aprendizaje, será aquella que el docente, fundamentándose en las teorías del aprendizaje, como la de Estímulo - Respuesta, Funcionalista y Cognitiva considera apropiada para el desarrollo de las diferentes asignaturas.

La metodología utilizada debe facilitar la comprensión e interpretación del aprendizaje para poder aplicar el conocimiento científico de forma tal, que los resultados obtenidos permitan contribuir a la solución de los problemas y el desarrollo de las comunidades, lo anterior se logra complementando las diferentes técnicas de aprendizaje utilizadas con la integración de las funciones

docencia - investigación, empleando como estrategias para lograrla los mecanismos propios de la modalidad propuesta.

1.7 MODALIDAD EDUCATIVA

FORMACION UNIVERSITARIA

1.8 TIPO DE HORARIO EN QUE SE CURSA

HORARIO DIURNO, DE LUNES A SABADO.

1.9 DURACION

10 SEMESTRES ACADEMICOS. CADA SEMESTRE DE 16 SEMANAS

1.10 FORMA DE ESCOLARIDAD DEL PROGRAMA

PRESENCIAL

1.11 PERIODICIDAD DE ADMISION

La selección se hará semestralmente y los parámetros que se emplearán en este proceso serán los estipulados en los reglamentos de la Universidad de Cartagena.

1.12 NUMERO DE ESTUDIANTES PARA EL PRIMER SEMESTRE

El número de alumnos será máximo 40.

1.13 VALOR DE LA MATRICULA

La matrícula será la estipulada por el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena.

1.14 RECURSOS

1.14.1 Recursos Humanos

La Facultad de Ciencias Económicas para atender sus necesidades docentes cuenta con la siguiente planta de personal:

Profesores de Tiempo Completo: 37

Profesores de Tiempo Parcial: 590 Horas

Profesores de Cátedra: 200 Horas

El 52% de los profesores tienen formación de postgrado.

Además en la medida que el Programa se va desarrollado la planta docente se irá incrementando de acuerdo con los requerimientos.

1.14.2 Recursos Físicos

1.14.2.1 Número de Aulas

La Facultad tiene asignadas, actualmente 12 aulas con capacidad, en promedio de 43 alumnos.

1.14.2.2 Auditorios

La Universidad de Cartagena dispone de cinco (5) auditorios para uso de sus facultades:

-Paraninfo

-Auditorio Ciencia de la Salud

-Salón Constituyente "Rafael Nuñez"

-Aula Máxima de Derecho

-Aula Máxima de Ciencias Económicas

1.14.2.3 Salón de Estudio

-Biblioteca Central de la Universidad "Fernández de Madrid".

-Hemeroteca de la Facultad de Ciencias Económicas.

1.14.2.4 Instalaciones para la Administración

La planta física asignada a la Facultad de Ciencias Económicas para atender las necesidades Administrativas, actualmente, es la siguiente:

Nombre de la Dependencia	Nº de Locales
-Decanatura	1
-Vicedecanatura	1
-Secretaría Académica	1
-Subsecretaría Académica	3
-Dirección Programa Economía	1
-Dirección Programa Administración de Empr	1
-Dirección Programa Contaduría Pública	1
-Departamento de Contabilidad y Finanzas	1
-Departamento de Economía	1
-Departamento de Administración de Empre.	1
-Departamento de Prácticas Empresariales	1
-Departamento de Investigaciones	1

-Locales para Profesores

4

1.14.2.5 Recursos Auxiliares para la Enseñanza

La totalidad del recurso educativo que es básico para la docencia y le sirve de apoyo a la investigación está bajo la dirección del Centro de Recursos Educativos (CRE), que se define como la "Unidad académica que reúne todos los recursos necesarios que hacen más eficaz y efectivo el proceso educativo a través de la adquisición, producción y conservación de materiales bibliográficos y audio-visuales y de la prestación de servicios de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje, del desarrollo de programas y proyectos académicos e institucionales.

El CRE presta apoyo a la academia así:

1.14.2.5.1 Servicios de Biblioteca y Recursos

Bibliográficos:

- Asistencia en la búsqueda de información
- Préstamos interbibliotecarios
- Elaboración de Bibliografías
- Adquisición de reimpresos
- Diseminación de tablas de contenido.

1.14.2.5.2 Servicio de préstamo de equipo, protección y préstamo de materiales audiovisuales.

-Préstamos de equipos.

-Préstamos de materiales.

1.14.2.5.3 Servicio de producción audiovisual

-Fotografía

-Elaboración de láminas para retroproyección

-Producción de audiocassettes

-Producción de Sonovisos

-Producción de video

-Duplicación de materiales

-Capacitación.

1.14.2.6 Servicio de divulgación e información

Dispone de los medios para hacer llegar la información a quien interese, ya sea a la comunidad universitaria, local, regional, nacional o internacional.

1.14.2.7 Servicios y programas especiales

-Programa de Idiomas, apoyo audiovisual

-Canal regional de televisión (Telecaribe)

-Programas de acceso nacional e internacional a información bibliográfica y audiovisual, a través de redes a las cuales está conectada la Universidad como Bitnet, Internet, Esnet, Usenet.

-Teleconferencia (Down Link)

-Círculo cerrado de televisión.

1.14.3 Recursos Bibliográfico

En el Anexo N° 1 se relaciona la bibliografía Básica que reposa en la Biblioteca Central de la Universidad y, también, anexamos el Boletín de Información Bibliográfica N° 5, Enero - Marzo de 1994, elaborado por el Departamento de Investigación Económicas y Social - DIES_- de la Facultad de Ciencias Económicas, que contiene las Revistas y Documentos que periódicamente llegan a la Hemeroteca de esta unidad académica.

1.14.4 Recursos Financieros

Los recursos financieros provienen de los aportes que da la Nación, el Departamento de Bolívar y de la matrícula académica que, actualmente, tienen como base para liquidarla el salario mínimo vigente, es decir, la matrícula mínima que paga un estudiante por año es igual al salario mínimo.

1.14.5 Evaluación del Programa

La autoevaluación del programa se hará mediante un enfoque sistémico, es decir, un examen permanente de todos los elementos que concurren en

el proceso de formación y del egresado mismo.

Los elementos a tener en cuenta en el sistema se reúnen en las siguientes instancias objeto de evaluación:

El medio ambiente externo o entorno que demanda acciones en respuesta a necesidades del orden económico, cultural y legal; político, filosófico y ecológico.

El medio ambiente interno que abarca al programa mismo con sus discentes que plantean necesidades a cubrir y muestran intereses de distinto orden y los docentes que a través de diversas actividades dinamizan el proceso educativo.

Además de estos elementos se contará con un Comité Curricular en el cual, además de los integrantes que por condición legal figuran deberá involucrarse un representante de la industria local.

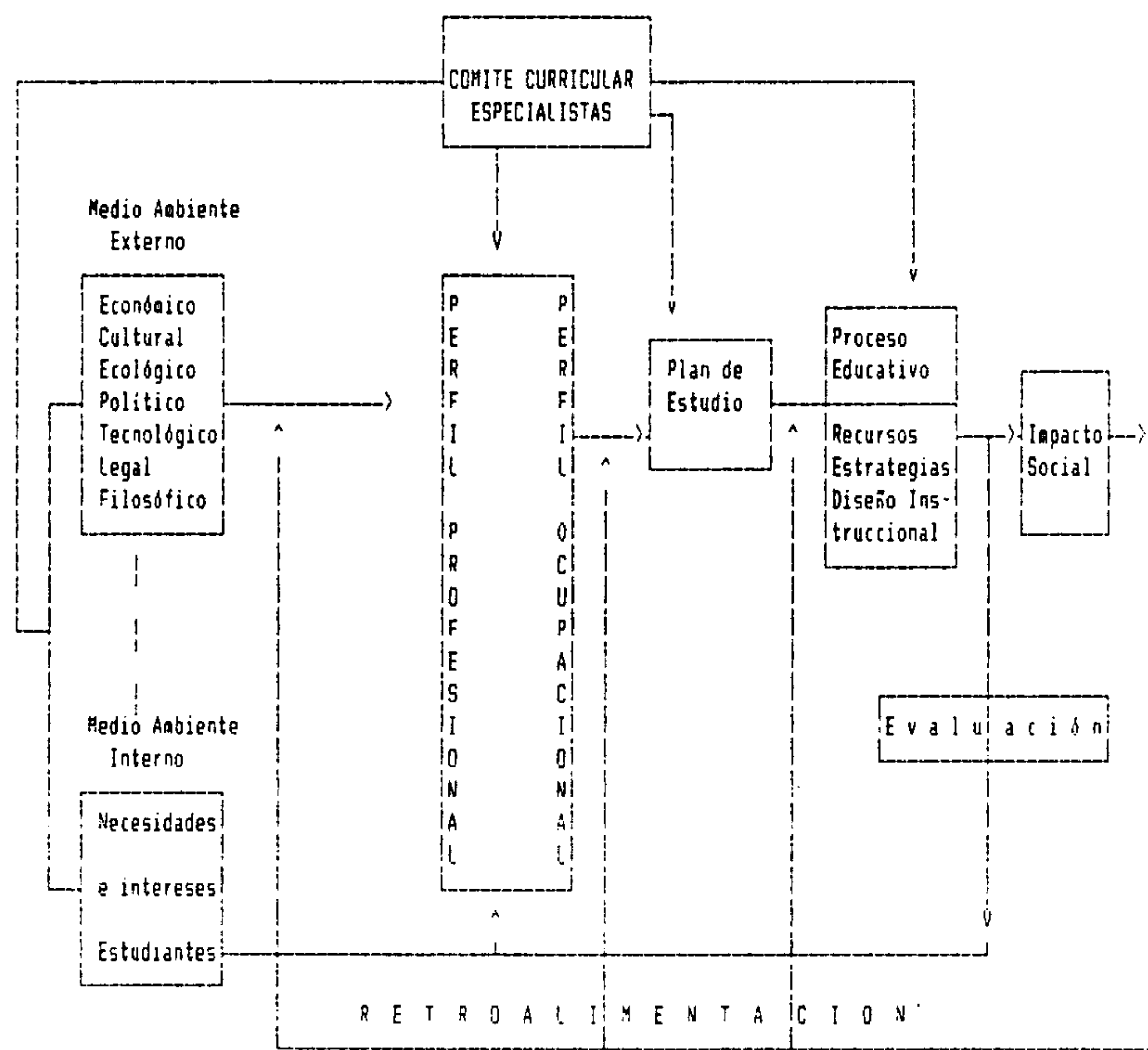
El proceso evaluativo se adelantará periódicamente, a los distintos elementos:

Las entradas: Docentes y discentes en forma permanente.

Proceso: El proceso educativo tendrá evaluación permanente por parte de profesores, alumnos y comité curricular.

En cuanto al producto final, el egresado, deberá esperarse las primeras promociones con el fin de implementar un programa de seguimiento a egresados. No obstante se pueden hacer anticipos periódicos de esta evaluación mediante la contrastación de las necesidades del medio empresarial con el plan de estudios que se imparte.

1.14.5.1. MODELO OPERATIVO DE AUTOEVALUACION PARA EL PROGRAMA "ADMINISTRACION INDUSTRIAL"



**1.15 LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA OFRECE LOS SIGUIENTES
PROGRAMAS:**

1.15.1 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS:

1.15.1.1 Nivel de Pregrado

- Programa de Economía (Jornada Mañana)
- Programa de Administración de Empresas (J.Tarde)]
- Programa de Contaduría Pública (J.Nocturna).

1.15.1.2 Nivel de Postgrado

- Especialización en Finanzas
- Especialización en Gestión Gerencial
- Especialización en Revisoría Fiscal
- Especialización en Planeación para el
Desarrollo en Política Económica (Convenio con
la Universidad Nacional de Colombia).

1.15.2 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

1.15.2.1 Nivel de Pregrado

Programa de Química

1.15.2.2 Nivel de Postgrado

Especialización en Química Analítica

1.15.3 FACULTAD DE MEDICINA

1.15.3.1 Nivel de Pregrado

Programa de Medicina

1.15.3.2 Nivel de Postgrado

- Especialización en Cirugía General
- Especialización en Neurocirugía

- Especialización en Oftalmología
- Especialización en Ortopedia y Traumatología
- Especialización en Otorrinolaringología
- Especialización en Patología
- Especialización en Pediatría
- Especialización en Radiología
- Especialización en Urología
- Especialización en Anestesiología
- Especialización en Gineco - Obstetricia
- Especialización en Neurociencia
- Maestría en Inmunología
- Maestría en Microbiología
- Maestría en Farmacología

1.15.4 FACULTAD DE DERECHO

1.15.4.1 Nivel de Pregrado

Programa de Derecho

1.15.4.2 Nivel de Postgrado

- Especialización en Instituciones Jurídicas y Laborales. (Convenio con la Universidad Nacional de Colombia).
- Especialización en Administración Pública (Convenio con ESAP).

1.15.5 FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

1.15.5.1 Nivel de Pregrado

Programa de Trabajo Social

1.15.5.2 Nivel de Postgrado

-Especialización en Proceso de la Familia

-Especialización en Administración de Programas de Desarrollo Social.

1.15.6 FACULTAD DE ODONTOLOGIA

1.15.6.1 Nivel de Pregrado

Programa de Odontología

1.15.6.2 Nivel de Postgrado

-Especialización en Estomatología y Cirugía Oral

1.15.7 FACULTAD DE ENFERMERIA

1.15.7.1 Nivel de Pregrado

Programa de Enfermería

1.15.7.2 Nivel de Postgrado

-Especialización en Médico Quirúrgico

-Especialización en Salud Ocupacional

1.15.8 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

1.15.8.1 Nivel de Pregrado

Programa de Ingeniería Civil

1.15.8.2 Nivel de Postgrado

-Especialización en Ciencias Físicas (Convenio con la Universidad Nacional de Colombia).

-Especialización en Gerencia de Construcción.

2. PROGRAMACION ACADEMICA

2.1 AREAS DE ESTUDIO

El programa consta de 61 asignaturas que se cursan en 10 semestres y un trabajo de grado para obtener el título de **ADMINISTRADOR INDUSTRIAL**. Estas asignaturas se clasifican por Campos de Formación y por Areas del Conocimiento:

2.1.1 Campos de formación:

2.1.1.1 Profesional:

Se refiere a los conocimientos que capacitan al estudiante para desarrollar su actividad profesional en el área específica de la administración. Este consta de las siguientes áreas:

- Area Administrativa
- Area de Producción
- Area Contable - Financiera
- Area de Mercados
- Area de Sistemas

Las asignaturas correspondientes a estas áreas son:

HORA/SEMANAL

Administración I

4

Administración II	4
Administración III	4
Administración IV	4
Desarrollo Organizacional	4
Toma de Decisiones	4
Administración de Recursos Humanos	4
Administración del Mantenimiento	
Industrial	4
Administración de la Calidad	4
Administración de Sueldos y Salarios	4
Procesos Industriales	5
Métodos de Trabajo	4
Planeación de la Producción	5
Control de la Producción	4
Investigación y Desarrollo Industrial	4
Control Estadístico de Calidad	4
Control Automá.de Procesos Industriales	4
Seguridad Industrial	4
Procesos de Manufactura	4
Taller Procesos de Manufactura	4
Contabilidad General	4
Contabilidad de Costos (I)	4
Contabilidad de Costos (II)	4
Finanzas I	4
Finanzas II	4

Presupuestos	4
Ingeniería Económica	4
Preparación y Evaluación de Proyectos	4
Mercados	4
Comercio Internacional	4
Computación I	4
Computación II	4
Computación III	4
Planeación, Análisis y Diseño de	
Sistemas de Información	4
Manejo de Materiales y Control	
de Inventarios	4
Legislación Laboral	3
Investigación de Operaciones	4

2.1.1.2 Científico y Metodológico

Abarca el conjunto de conocimientos que sirven al estudiante como herramienta científica para el planeamiento y solución de los problemas administrativos, que facilitan el desarrollo de la capacidad de raciocinio con el fin de obtener mejores resultados. Abarca las siguientes áreas:

- Area Económica
- Area de Matemáticas
- Area de Estadística

-Area de Metodología.

Las asignaturas correspondiente a éstas áreas son:

MATEMATICAS I	4
MATEMATICAS II	4
MATEMATICAS III	4
ESTADISTICA I	4
ESTADISTICA II	4
PROGRAMACION LINEAL	4
TECNICAS DE COMUNICACION	4
METODOLOGIA DE LA INVESTICACION I	3
METODOLOGIA DE LA INVESTICACION II	3
MICROECONOMIA I	4
MICROECONOMIA II	4
TEORIA ECONOMICA	5
DIBUJO TECNICO	4
QUIMICA GENERAL E INDUSTRIAL	5
PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	3
ECONOMIA COLOMBIANA Y REGIONAL	4

2.1.1.3 Social y humanístico

Encierra los conocimientos que permiten comprender el contexto socioeconómico, cultural y político dentro del cual se desarrolla la actividad administrativa; fortalece la visión integral del desarrollo social y estimula la

capacidad analítica y crítica. Consta de las siguientes áreas:

- Area de Sociales y Humanidades
- Area de Ciencias del Comportamiento
- Area de Idiomas

Las asignaturas correspondiente a estas áreas son:

SOCIOLOGIA INDUSTRIAL	4
HUMANIDADES	4
SOCIOLOGIA INDUSTRIAL	4
ETICA PROFESIONAL	3
ECOLOGIA	3
DERECHO PUBLICO	3
INGLES I	3
INGLES II	3

2.1.2 Areas del Conocimiento:

Por áreas del conocimiento, las 61 asignaturas se distribuyen en las 13 áreas a saber:

AREA ADMINISTRATIVA

Administración I

Administración II

Administración III

Administración IV

Desarrollo Organizacional

Toma de Decisiones

Administración de Recursos Humanos

Administración del Mantenimiento Industrial

Administración de la Calidad

Administración de Sueldos y Salarios

AREA DE INVESTIGACION DE OPERACIONES E INFORMATICA

Computación I

Computación II

Computación III

Planeación, Análisis y Diseño de Sistemas de Información

Algebra y Programación Lineal

Investigación de Operaciones I

Manejo de Materiales y Control de Inventarios

AREA DE PRODUCCION

Química General e Industrial

Procesos Industriales

Métodos de trabajo

Dibujo Técnico

Planeación de la Producción

Control de Producción

Investigación y Desarrollo Industrial

Control Estadístico de Calidad

Control de Automático de Procesos Industriales

Seguridad Industrial

Procesos de Manufactura

Taller de Procesos de Manufactura

AREA CONTABLE - FINANCIERA

Contabilidad General

Contabilidad de Costos I

Contabilidad de Costos II

Finanzas I

Finanzas II

Presupuestos

Ingeniería Económica

Preparación y Evaluación de Proyectos

AREA DE MERCADOS

Mercados

Comercio Internacional

AREA DE MATEMATICAS

Matemática I

Matemática II

Matemática III

AREA DE ESTADISTICA

Estadística I

Estadística II

AREA DE METODOLOGIA

Técnicas de Comunicación

Metodología de la Investigación I

Metodología de la Investigación II

AREA DE ECONOMIA

Teoría Económica

Microeconomía I (Teoría de la Firma)

Microeconomía II (Teoría del Consumidor)

Planeación y Desarrollo Económico

Economía Colombiana y Regional

Ecología

AREA DE SOCIALES Y HUMANIDADES

Sociología Industrial

Humanidades

AREA DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO

Psicología Industrial

Ética Profesional

AREA LEGAL

Legislación Laboral

Derecho Público

AREA DE IDIOMAS

Inglés I

Inglés II

2.2 PLAN DE ESTUDIOS

A continuación se detalla la distribución de las asignaturas por semestre y los contenidos mínimos de cada una de ellas:

CODIGO NOMBRE ASIGNATURA H.S. PRERREQUISITO

SEMESTRE I

ADMINISTRACION I	4	
CONTABILIDAD GENERAL	4	
TECNICAS DE LA COMUNICACION	3	
TEORIA ECONOMICA	5	
MATEMATICAS I	4	
INGLES TECNICO I	3	
	24	Hrs.

II SEMESTRE

ADMINISTRACION II	4	Administración I
COSTOS I	4	Contabil.Gral
HUMANIDADES	4	Técnicas Comun.
MICROECONOMIA I	4	Teoría Económica
MATEMATICAS II	4	Matemáticas I
INGLES TECNICO II	3	Inglés Téc.I
	23	

III SEMESTRE

ADMINISTRACION III	4	Administración II
COSTOS II	4	Costos I
METODOL. INVESTIGACION I	3	Estadística I (Correquisito)
MICROECONOMIA II	4	Microeconomía I
MATEMATICAS III	4	Matemáticas II
ESTADISTICA I	4	Matemáticas II
DIBUJO	4	-
	27	

SEMESTRE IV

QUIMICA GRAL E INDUSTRIAL	5	-
FINANZAS I (CORTO PLAZO)	4	Costos II
ADMINISTRACION IV	4	Administración III
PLANEACION Y DESARROLLO ECONO.	3	Microeconomía II
ALGEBRA Y PROGRAMACION LINEAL	4	Matemáticas III
ESTADISTICA II	4	Estadísti. I
METODOLOGIA DE LA INV. II	3	Metod. Invest. I
PROCESOS DE MANUFACTURA	4	-
	31	

SEMESTRE V

PROCESOS INDUSTRIALES	4	Quim. Grl e Ind
SICOLOGIA INDUSTRIAL	4	Admón IV
FINANZAS II (LARGO PLAZO)	4	Finanzas I
METODOS DE TRABAJO	4	Admón IV

CONT. SEMESTRE V

DERECHO PUBLICO	3	-
COMPUTACION I	4	Algebra y Prog.Lin.
TALLER PROCESOS MANUFACTURA	4	Procesos Manufact.
	27	

SEMESTRE VI

PLANEACION DE LA PRODUCCION	4	Métod de trabajo
ECONOMIA COLOMBIANA Y REGIONAL	4	Plan.y Desarr.Econ
INGENIERIA ECONOMICA	4	Finanzas II
INVESTIGACION DE OPERACIONES	4	Algeb y Pro.Lin
COMPUTACION II	4	Computación I
SOCIOLOGIA INDUSTRIAL	4	Sicología Ind.
	24	

SEMESTRE VII

CONTROL DE LA PRODUCCION	4	Plan.de la Prod
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	4	Sociología Indus
LEGISLACION LABORAL	3	Derecho Público
MERCADOS	4	Economía Col.y Reg
MANEJO DE MATERIALES Y CONTROL		
DE INVENTARIOS	4	Investig. de Opera.
COMPUTACION III	4	Computac.II
PREPARACION Y EVALUACION DE		
PROYECTOS	4	Ingeniería Econom.
	27	

SEMESTRE VIII

CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD	4	Control Producc.
INVESTIGACION Y DESARROLL.IND.	4	Mercados
ADMON DE RECURSOS HUMANOS	4	Sicologia Indus.
CONTROL AUTOMATICO PROC. IND	4	Control de Prod.
PLAN ANALISIS Y DISEÑO SIST		
INFORMACION	4	Computación III
TOMA DE DECISIONES	4	Desarr.Orgn.
	24	

SEMESTRE IX

ADMON SUELDOS Y SALARIOS	4	Admón Recurs.Hum
ADMINISTRACION CALIDAD	4	Control Est Cal
COMERCIO INTERNACIONAL	4	Mercados -FinanII
SEGURIDAD INDUSTRIAL	4	Admón de Person
ADMON.MANTENIMIENTO IND.	4	Contr.Aut.Proce
PRESUPUESTO	4	Control Pro.Fin.III
	24	

SEMESTRE X

ECOLOGIA	3	-
ETICA	3	*
PRACTICA EMPRESARIAL		Tiempo Completo *
	6	

* Solo se cursa en el Semestre donde se encuentra ubicado.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Contabilidad General	Costos I	Costos II	Finanzas I	Finanzas II	Ingeniería Económica	Mercados			Ética
4	4	4	4	4	4	4			3
Técnicas de Comunicación	Humanidades	Metodología Invest. I	Metodología Invest. II	Psicología Industrial	Sociología Industrial	Legislación Laboral	Admón de Recursos Humanos	Admón de Sueldos y Salarios	Ecología
4	4	3	3	4	4	3	4	4	3
Matemáticas I	Matemáticas II	Matemáticas III	Álgebra y Program. Lineal	Computación I	Computación II	Computación III	Control Estadístico de la Calidad	Admón de la Calidad	*Prácticas Empresariales
4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Teoría Económica	Microecono I	Microecon. II	Planeación y Desarrol.	Derecho Público	Economía Col y Regio	Desarrollo Organizacio	Investigac y Desarr. Industrial	Comercio Internal.	
5	4	4	3	3	4	4	4	4	
Admón I	Admón II	Admón III	Admón IV	Métodos de Trabajo	Planeación de la Prod.	Control de Producción	Control Aut. Proces. Ind	Seguridad Industrial	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Inglés Tec I	Inglés Tec. II	Estadística I	Estadística II	Taller Proceso Manu-factura	Investig. de Operac.	Manejo de Mats. y Crtl de Inventar	Planeación anal. y dise sist. infor.	Admón del Mto Indus.	
3	3	4	4	4	4	4	4	4	
		Dibujo Téc.	Quim. Gral e Industr.	Procesos Industriales		Preparación y Ev. Proyec	Toma de Decisiones	Presupuesto	
		4	5	4		4	4	4	
			Proceso de Manufactura						
			4						

* PRACTICAS EMPRESARIALES (Solo se cursa en el semestre donde se encuentra ubicado)

2.3 CONTENIDO DE LAS ASIGNATURAS

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: ADMINISTRACION I

SEMESTRE: I

INTENSIDAD: Horas Semanales

ULAS A: 30

ULAS B: 17

ULAS C: 12

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El profesional de la Administración Industrial debe conocer en primera instancia el perfil de su carrera, los distintos enfoques que enmarcan el pensamiento administrativo, para tener bases sólidas que le permitan tomar decisiones acertadas de acuerdo con los distintos problemas que se presenten en su área de influencia.

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar la asignatura los alumnos estarán en la capacidad de: Identificar los fundamentos básicos sobre la carrera de Administración Industrial. Analizar los conceptos generales de administración que el desarrollo del pensamiento administrativo a través de los diversos enfoques elaborados en diferentes momentos históricos.

CONTENIDO MINIMO

Generalidades de la Administración. Conceptos, importancia,

filosofía, antecedentes. Administración como ciencia, arte, técnica. Administración pública y privada. Ciencias auxiliares de la administración. El proceso de la administración. Evolución de la administración. Historia de la administración, las organizaciones antiguas. Contribuciones a la administración de la iglesia y el estado. La administración cinética, representantes. La administración moderna, principales exponentes. Escuelas del pensamiento administrativo. Principios de administración. La administración por objetivos. La evolución industrial. Escuelas del pensamiento administrativo. La empresa. El enfoque de sistemas, metas organizacionales. La empresa, razones y problemas de estudio. Magnitud de la empresa. Características, problemas y ventajas de la pequeña empresas. El empresario, actividades, objetivos, características. Factores externos que influyen en el funcionamiento de la empresa. Tipos de empresa, el sector primario, secundario y terciario. Areas empresariales. Producción, conceptos, actividades, objetivos. Finanzas. Administración de personal. Mercados. Integración de las tareas con los conceptos y metas empresariales. Funciones administrativas. Planeación. Organización. Dirección. Control.

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

Chavenato, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración.

Dessier, Gary. Administración y Organización.

Hoont'z, Weirich. Administración.

Luthans. Fred. Introducción a la Administración.

Robbins. Stephen. Administración. Teoría y Práctica.

Stoner - Firedman. Administración.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: CONTABILIDAD GENERAL

SEMESTRE: I

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 48

ULAS B: 8

ULAS C: 15

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El conocimiento de los principios contables generalmente aceptados permitió al Administrador Industrial la toma de decisiones oportunas y adecuadas tanto en materia administrativa como financiera. Además esta asignatura es fundamental en el plan de estudios para la comprensión de asignaturas como Contabilidad de Costos y Finanzas.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar esta asignatura, el estudiante estará en capacidad de comprender a cabalidad el alcance de la Contabilidad General, sus funciones, objetivos y aplicar los conceptos fundamentales teórico - práctico, ajustados a las normas legales vigentes e indicar su utilización en el proceso de toma de decisiones.

CONTENIDO MINIMO

Introducción y aplicaciones a la contabilidad. Introducción a la contabilidad. Definición y objetivos. Tipos de empresas

Formas de organización empresarial. Aplicaciones de la contabilidad a los diferentes tipos de empresa. Aplicaciones de la contabilidad de acuerdo a la organización empresarial. Ecuación patrimonial. Estados financieros. Ejercicios. Las cuentas en contabilidad. Definición e importancia. Clasificación y su naturaleza. Transacciones comerciales. Asientos contables. Ejercicios. Plan Único de Cuentas. Normas de Contabilidad para Colombia. Ejercicios. Soportes de las transacciones comerciales y libros de contabilidad. Documentos soportes de las operaciones comerciales. Libros de contabilidad. Diario, mayor y auxiliares. Registro de operaciones comerciales en libros de contabilidad. Ejercicios. Aplicaciones contables. Contabilidad de personas naturales. Contabilidad de sociedades de personas y de capital. Ejercicio. Significado y Manejo de Cuentas. Del Activo, Del Pasivo, Del Patrimonio, De resultados, Terminación del período contable, Estados Financieros y su presentación. Ejercicios. Impacto de la inflación en la información contable y financiera. Concepto de la inflación, Efectos de la inflación, Efectos de la inflación en los estados financieros, Métodos de ajustes, Ajustes Integrales por inflación en Colombia. Ejercicios de Aplicación.

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

Sinisterra Gonzalo, Henao Harvey y Polanco Luis.
Contabilidad Sistema de Información para las

organizaciones. Mc Graw Hill. 1993

Meigs. Walther. Contabilidad base para las decisiones
comerciales.. mC gRA hILL. 1993

Horngreen Charles. Contabilidad Financiera. Prentice
Hall.1993.

Gómez Bravo Oscar. Contabilidad Financiera. Editorial
Copllyepes. Medellín 1992.

Hargadon Bernard L. Principio de Contabilidad. Editorial
Norma 1992

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: TECNICAS DE LA COMUNICACION

PRE-REQUISITO: -

SEMESTRE: I

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 20 ULAS B: 22 ULAS C: 15

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

Esta asignatura es importante porque le proporciona al estudiante las herramientas metodológicas requeridos para transmitir en forma oral y escrita los conocimientos en forma clara, precisa y ordenada.

OBJETIVO GENERAL:

Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de comprender, identificar y aplicar los conceptos requeridos para expresar con claridad y precisión, en forma oral y escrita sus planteamientos.

CONTENIDO MINIMO

Introducción, orígenes del Español. Que se considera como buen español. Necesidad del estudio del español. La comunicación. El proceso de comunicación. Los medios. Las clases de comunicación. Técnicas de Exposición: El dominio del tema, el dominio visual, los ademanes, los movimientos, contacto con el auditorio, fluidez, autoconfianza. Formas

de exposición: la charla, el discurso, la conferencia, la mesa redonda, el simposio, el foro, el seminario. Planeación de la comunicación escrita: Importancia del plan. Clases de plan: nomenclatura del plan. El título. El párrafo.

BIBLIOGRAFIA:

Beal, George. Conducción y Acción Dinámica del Grupo. Ed. Kaperluz

Amaya, Santos. Nuestra Lengua.: Como escribir correctamente. Ed. Voluntad.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: TEORIA ECONOMICA

SEMESTRE: I

INTENSIDAD: 5 Horas Semanales

ULAS A: 48 ULAS B: 16 ULAS C: 15

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA

Son conocimientos generales básicos de Teoría Económica para que el Administrador Industrial comprenda el funcionamiento de una Economía fundamentada con la iniciativa privada, la libre competencia y enmarcada en un modelo económico aperturista.

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de comprender, identificar y analizar los elementos básicos que conformar la realidad económica con énfasis en los conceptos Macroeconómicos que rigen el desenvolvimiento dinámico de la economía en el espacio y en el tiempo.

CONTENIDO MINIMO

Conceptos Generales; Economía, Ciencia social, Hechos económicos, Actos económicos, Problemas económicos, Actividades Económicas, Concepto económico, Categoría Económica, Principios económicos, Leyes económicas, teoría económicas, Modelos económicos, circuito económico, curva de

posibilidades de producción. Economía Normativa vs Economía Positiva, Teoría Económica Vs Política Económica. Microeconomía Vs Macroeconomía. Doctrinas Económicas vs Sistemas Económicos. Economía Cerrada. Economía Planificada. Economía Mixta y Economía de Mercado. Escuelas de Pensamiento Económico. Demanda y Oferta. Conceptos Macroeconómicos: Conceptos y objetivos macroeconómicos. Demanda y Oferta agregada. Contabilidad Nacional. Producto Nacional Bruto (PNB), Producto interno bruto (PIB). Per cápita, Valor agregado, Ingreso Nacional, Ingreso personal disponible, Gastos total. PNB Nominal. PNB real, Bienestar Económico Neto. Índice de Precios: Índice de precios al consumidor, Deflactor del PNB. Política Fiscal: Fundamentos Objetivos y Herramienta. Consumo - Inversión.: El consumo y el ahorro. Los determinantes de la Inversión. Fundamentos de la Oferta y la demanda agregadas. El producto básico del multiplicador. La política fiscal en el modelo del multiplicador. El Dinero y los Bancos Centrales. La esencia del dinero y los tipos de interés. Los bancos y la oferta Monetaria. Inflación. Deflación. La influencia del dinero en la producción y en los precios.

BIBLIOGRAFIA

Samuelson/Nordhaus. Economía. 14 Ed. Mc Graw Hill. Madrid 1993.

Rudiger Dornbusch - Stanley Fischer. Macroeconomía. Quinta

Edición Mc Graw Hill. Madrid, España 1991.

Mendez M. J. Silvestre. Fundamentos de Economía. 2a. Ed.

Edición Mc Graw Hill. México 1990.

Eduardo Lora-José Antonio Ocampo. Lecturas de Macroeconomía

Colombiana. Edit. Tercer Mundo. Fedesarrollo Colombia 1988

Hillbroner/ Thurow. Economía. 1a. Ed. Ed. Prentice Hall 1993

Milton H. Spencer. Economía Contemporánea. Ed. Reverté 1983

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: MATEMATICA I

SEMESTRE: I

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 20 ULAS B: 22 ULAS C: 20

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

Esta asignatura es necesaria para el estudiante de Administración Industrial porque le permite desarrollar su capacidad de análisis y de crítica y, además, le proporciona las herramientas básicas que le permitirán disminuir los riesgos en la toma de decisiones.

OBJETIVO GENERAL;

Al finalizar el curso el estudiante debe estar en capacidad de comprender y aplicar los métodos matemáticos básicos para desarrollar habilidades en el campo de la administración de los procesos industriales.

CONTENIDO MINIMO

Teoría de conjuntos. Definición y notación. Conjuntos, diagramas de Veun-Euler. Operaciones entre conjuntos. Conjuntos numéricos. Relaciones. Producto cartesiano, plano cartesiano. Concepto de relación, dominio y recorrido. Formas de determinar una relación, tablas, gráficas,

diagramas sagitales. Funciones. Concepto de función, notación, dominio, rango, diagrama y gráfica. Tipos de funciones : Inyectiva, sobreyectiva, diagrama y gráficas. Función inversa. Función compuesta. Funciones reales: Función constante, función idéntica, función valor absoluto, función racional. Operaciones con funciones, Ceros de la función polinómica y métodos de cálculo, división sistemática. Desigualdades en una variable, intervalos de operación, soluciones a desigualdades. Aplicaciones a las desigualdades en el plano (Maximización del beneficio, Minimización de los costos) Solución a ecuaciones lineales hasta con tres variables. Solución gráfica de una ecuación lineal con dos variables. Desigualdades lineales simultáneas con dos variables. Funciones exponencial y logarítmica. Definición función exponencial, notación, dominio y rango. Definición función logarítmica, notación, dominio y rango. Solución de ecuaciones que contienen formas exponenciales y logarítmicas. Funciones trigonométricas. Relaciones entre lados y ángulos de un triángulo o rectángulo. Transformación de relaciones y viceversa. Las funciones trigonométricas : dominio, rango y gráficas. Las funciones trigonométricas inversas: dominio y rango. Relaciones de las funciones trigonométricas: suma y diferencia de ángulos dobles y medios. Geometría analítica. Función lineal, dominio, rango y gráficas. Función cuadrática, dominio, rango y

gráfica. Translación de ejes. Aplicaciones a la administración. Límites. Conceptos, propiedades y clases de límites. Formas indeterminadas. Construcción de gráficas aplicando las propiedades de límites. Cálculo diferencias. Concepto derivada de una función, interpretación geométrica Derivada de funciones algebraicas. Derivada de función compuesta. Derivada de funciones trascendentes. Derivación implícita. Derivadas de orden superior. Aplicaciones de la derivada. Pendiente y costos e ingresos marginales. Razón de cambio Problemas de maximización y minimización. Regla de la L'Hopital. Aplicaciones a la administración

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

Kavacic, Michael L. Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Económicas Administrativas. Fondo Educativo Interamericano.

Budnik, Frank S. Matemáticas Aplicadas para la Administración y Ciencias Sociales. Ed. Mc Graw Hill.

Goldstein/Lay/Schnelder. Cálculo y sus Aplicaciones. Ed. Prentice Hall 4a. Ed. 1993

Jean E. Weber: Matemáticas para Administración y Economía. Ed. Harla 4a. Edición

Chian, Alpha. Métodos Fundamentales de Economía Matemática. Ed. Mc Graw Hill

Hoffman. Lawrence. Cálculo Aplicado. McGraw Hill. 2a. Edición

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: INGLÉS TÉCNICO I

SEMESTRE: II

INTENSIDAD: 3 Horas Semanales

ULAS A: 16

ULAS B: 16

ULAS C: 10

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

La comprensión de este idioma es importante para el estudiante porque le permite conocer oportunamente y explorar nuevas bibliografías relacionadas con su carrera que son publicadas, inicialmente, en este idioma. Asimismo lo relacionado con catálogos y especificaciones de máquinas y equipos como las compras internacionales requerirán generalmente del uso de inglés.

OBJETIVO GENERAL

Al terminar el curso el estudiante tendrá conocimiento de un vocabulario técnico básico relacionado con el área administrativa que le permitirá comprender lecturas en este idioma.

CONTENIDO MINIMO

Importancia del idioma inglés. Inglés relacionado con la carrera. Naturaleza de la lengua inglesa. Importancia de la pronunciación y su diferencia con la parte auditiva. Casos de análisis. Ejemplos. Usos del verbo To Be. Pronombres personales. Conjugación del verbo To Be en presente simple y

pasado simple. Oraciones con el verbo To Be. Presente y pasado progresivo con el verbo To Be. Casos - ejemplos prácticos. Verbos Auxiliares. Concepto de verbo auxiliar, verbo modal y verbo defectivo. Verbo auxiliar DO en presente y pasado. Modales y defectivos Will, Shall, Can, May, Would, Could, Should. Su uso e importancia. Casos, ejemplos prácticos. Voz activa y voz pasiva. Verbos regulares e irregulares en inglés. Verbo To Be en pasado participio. Verbos regulares e irregulares. Verbos en pasado participio Casos, ejemplos prácticos. Terminología práctica de la carrera. Escritura y utilización de términos claves. Pronunciación de la terminología. Lectura y traducción de términos prácticos. Casos - ejemplos. Identificación y conocimientos generales de la carrera. Elaboración de párrafos basados en un tema específico, dictados de temas básicos de la carrera.

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

Diccionario Inglés-Español e Inglés Español

Silva, Fernando. Active Reading

Libros y Revistas de la Profesión.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: ADMINISTRACION II

PRE-REQUISITO: ADMINISTRACION I

SEMESTRE: II

INTENSIDAD: Horas Semanales

ULAS A: 30

ULAS B: 17

ULAS C: 12

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El proceso administrativo constituye el núcleo de una carrera de administración. La planeación nos suministra las bases de ese proceso, el cual es primordial para ejercer efectivamente la administración; sin ella no tendría cabida cualquier otra función. El control como función íntimamente ligada a la planeación constituye el apareamiento ideal para ser estudiados conjuntamente éstos dentro del contexto del proceso administrativo.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso el estudiante estará en la capacidad de: Establecer las características de planeación e identificar los diferentes tipos de planes existentes dentro de una organización. Conocer la naturaleza del control e identificar los diferentes tipos de control.

CONTENIDO MINIMO

El Proceso Administrativo: Planeación, Organización, Dirección, Control.- Naturaleza y Propósito de la Planeación; Naturaleza de la Planeación: Contribución a los objetivos y propósitos, primacía de la planeación, Fuerza de la Planeación, eficiencia de los planes, tipos de planes. Propósitos o misiones, objetivos, estrategias, procedimientos, reglas, programas presupuestos. Importancia de la planeación. Etapas de la planeación. Oportunidades, objetivos, formulación de premisas, determinación de cursos alternativos, evaluación y selección de cursos alternativos, formulación de planes y expresión a través de presupuestos. El proceso de Planeación, el período de planeación. Objetivos. Propósitos y objetivos de la empresa. Premisas de la planeación: La formulación de premisas: al medio ambiente de los planes, tipos de premisas, pronóstico del medio ambiente. Pronóstico de ventas. Manera de formular premisas efectivas. Toma de decisiones: Racionalidad y toma de decisiones, Desarrollo de alternativas, el proceso básico de evaluación, bases para la selección entre alternativas, la investigación de operaciones y la planeación. Estrategias y Políticas: orígenes, tipos básicos, desarrollo de estrategias. Formas de lograr una planeación efectiva: Coordinación, participación, limitaciones, clima. Diseño de la planeación al interior de la organización: Plan

estratégico, plan táctico.

Control Administrativo: El Control como función administrativa, tipos de control, control interno.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Chavenato, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración.

Dessier, Gary. Administración y Organización.

Hoont'z, Weirich. Administración.

Luthans. Fred. Introducción a la Administración.

Robbins. Stephen. Administración. Teoría y Práctica.

Stoner - Firedman. Administración.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: COSTOS I

PRE-REQUISITO: CONTABILIDAD GENERAL

SEMESTRE: II

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 48 ULAS B: 8 ULAS C: 6

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

La asignatura Costos I se justifica en el plan de estudios del programa de Administración Industrial, por cuanto la formación de un Administrador Industrial implica dotarlo de conocimientos y habilidades básicas que le permitan estudiar, analizar y resolver situaciones y/o aspectos relacionados con los costos de producción, de planta, de mantenimiento, de servicios, administrativos y otros, que se presenten en el desarrollo y ejecución de su actividad profesional.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar los estudios de esta asignatura, los participantes están en capacidad de:

- Conocer, explicar y descubrir aspectos generales sobre la contabilidad de Costos.
- Conocer, describir y aplicar procedimientos de control y contabilización de los elementos del costo.
- Conocer, entender, describir y aplicar procedimientos para

el costeo por el sistema órdenes de producción.

CONTENIDO MINIMO

Introducción a la Contabilidad de Costos. Definición. Diferencia entre Contabilidad de Costo y Contabilidad General. Concepto de Costos. Elementos del Costo. Estados de Costos. Control y Contabilización de los elementos del Costo. Materiales. Mano de Obra. Costos Indirectos de Fabricación. Costos por órdenes de producción. Concepto. Hoja de Costos. Concentración de los elementos del costo a las órdenes de producción. Finalización del Ciclo de Ordenes de Producción. Presentación de informes y estados. Ejercicios.

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

- Backer y Jacobsen. Contabilidad de Costos, un enfoque Administrativa para la toma de decisiones. Mc Graw Hill 1993 2a. Edición.
- Gomez Bravo Oscar. Contabilidad de Costos. Taller Gráficos Copiyepes. Medellín. 2a. Edición. 1994
- Newner John J.W. Contabilidad de Costos. Editorial Hispanoamericano. México. 1991.
- Polimeni Ralphs. Contabilidad de Costos. Mc Graw Hill. 1994
- Hargadon Jr. Bernard L. Contabilidad de Costos. 2a. Ed. 1992
- Honrgreen Charles T. Contabilidad de Costos. 6a. Ed. 1991.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: HUMANIDADES

PRE-REQUISITO: TECNICAS DE LA COMUNICACION

SEMESTRE: II

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 60 ULAS B: 34 ULAS C: 20

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

Esta asignatura es importante para el estudiante de Administración Industrial, porque busca darle una formación integral que le permitirá una mejor comprensión de los valores culturales y sociales (Humanísticos) que inciden en los fenómenos económicos.

OBJETIVO GENERAL:

- Aproximar al estudiante al diálogo con las mentes cimeras de la humanidad, para contribuir a la formación de la persona e indagar por valores que ayuden a vivir bien.
- Propender por medio de ese diálogo la reflexión acerca de los componentes eterno de los humanos.
- Propiciar por medio de ese diálogo la confrontación con los valores que dignifican a la persona y por esta razón con la base de la convivencia social.
- Propender por medio de ese diálogo a cambiar ciertas actitudes negativas de insensibilidad. Insolidaridad y

egoísmo por otras, positivas, de solidaridad y compromiso con los valores sociales.

CONTENIDO MINIMO

Cultura Griega: El conflicto de valores entre el ideal aristocrático de vida y el nuevo ideal de vida que surge con motivo de la aparición de la Ciudad-Estado en Grecia. (Selección de textos de Hesíodo, Homero y los trágicos griegos).

Discusión de la relación entre Educación, Democracia y Ciudad - Estado en la Grecia Clásica (Siglo V a C.).

(Selección de Textos: Platón "La República y Carta VII: Tucídides: "Discurso de Pericles a los Atenienses).

Cultura Romana: El problema del desarrollo del pensamiento político, jurídico y moral. (Selección de Textos: Cicerón y Séneca).

Cultura Medieval: El problema del conflicto de valores planteado por el surgimiento del Cristianismo. (Selección de Textos: San Agustín "Las Confesiones". y la Ciudad de Dios").

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

Para la Cultura Griega:

Wernes, Jaeger: "Paideia: México, F.C.E.

Vernant, J. P. "Los Orígenes del Pensamiento Griego"

Para la Cultura Romana:

Montesquieu: Grandeza y Decadencia de los Romanos. Buenos

Aires Austral.

Foustel de Coulanges: La Ciudad Antigua. México . Ed.
Porrúa.

Para la Cultura Medieval:

Huizinga: El Otoño de la Edad Media, Madrid. R. de C.

Romero. J. L. La Edad Media, México, F.C.E.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: MICROECONOMIA I (TEORIA DEL CONSUMIDOR)

PRE-REQUISITO: TEORIA ECONOMICA

SEMESTRE: II

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 32 ULAS B: 16 ULAS C: 10

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA

Un Administrador Industrial debe conocer la Teoría Microeconómica que enseña el comportamiento de las unidades económicas, entre sí desde el punto de vista estático, para determinar los equilibrios de los óptimos en busca de la eficiencia y efectividad de los recursos económicos y manejar los modelos de demanda-oferta y precio de los diferentes mercados en interacción.

Esta materia no es para explicar la problemática social sino la de introducir en su marco referencial acerca de cómo deben usarse los recursos productivos de la economía o cómo se comportan algunas industrias con respecto a esos recursos y cómo podemos manipular algunas variables que conforman la economía.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante conozca y entienda los principios en los cuales están orientados los conceptos de demanda, oferta y

conformación del precio y manejarlo con suficiente habilidad para su aplicación correcta en la solución o problemas de comportamiento del consumidor en los mercados de la economía.

CONTENIDO MINIMO

La circulación con el sistema económico. Análisis de la Demanda. Elasticidad de la demanda. La Demanda en los Mercados. Análisis de la Oferta. Elasticidad de la oferta. Formulación de los precios. Teoría Elemental del Consumidor. Teoría superior del consumidor. Aplicación en los Computadores.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

- Schiffler. Xavier. Teoría Económica. Ed. Trillas. 1989
- Wanacottl/Wannacottl. Economía. Ed. Mc Graw Hill. 1990
- G.S. Maddala. Microeconomía. Primera Edición Mc Graw Hill. 1989
- Frank Robertt H. Microeconomía y Conducta. Ed. Mc Graw Hill. 1992
- Miller, Roger. Microeconomía. Tercera Edición Mc Graw Hill. 1991
- Salvatore, Dominic. Microeconomía. Segunda Edición Mc Graw Hill. 1992
- Emeri, David E. Principios de Economía: Microeconomía Ed. Harcourt Sonanovich. 1a. Ed. 1988.
- Hirshlefer, Jack. Microeconomía, Teoría y Aplicaciones. 3a. Ed. Prentice Hall. México 1993.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: MATEMATICA II

PRE-REQUISITO: MATEMATICA I

SEMESTRE: II

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 20

ULAS B: 23

ULAS C: 20

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El estudiante de Administración Industrial como crítico de la realidad circundante debe desarrollar su capacidad de análisis que le permita presentar soluciones eficaces a los problemas generados del proceso industrial y la comprensión e interpretación de los conceptos matemáticos contribuirán al desarrollo de estas aptitudes.

OBJETIVO GENERAL;

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de comprender, aplicar e interpretar los métodos matemáticos requeridos para disminuir los riesgos que conlleva la toma de decisiones.

CONTENIDO MINIMO

Sucesiones y series. Concepto de sucesiones y series. Convergencia y divergencia: criterios de convergencia. Series de potencia, Taylor y McLaren. Cálculo diferencial en dos o más variables. Funciones de dos o más variables: concepto y notación. Continuidad. Diferencial de funciones

de una variable, concepto, interpretación geométrica y aplicaciones. Derivadas parciales. La diferencia total y la derivada total. Máximos y mínimos para funciones de dos variables. Definición de máximo, mínimo y punto de silla de una función. Determinación y clasificación de los extremos de una función. Extremos condicionados" multiplicadores de Lagrange y método de Kuhn-Thucher. Aplicaciones del cálculo diferencial a la administración. Cálculo integral. Antiderivadas, integral indefinida, propiedades. Integral definida, teoremas fundamentales del cálculo integral. Aplicaciones del cálculo de áreas. Métodos de integración: por sustitución, por partes, por fracciones parciales y sustituciones trigonométricas. Fórmula para el cambio de variables. Aplicaciones a la administración.

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

Goldstein/Lay/Schnelder. Cálculo y sus Aplicaciones.
Ed. Prentice Hall 4a. Ed. 1993

Kavacic, Michael L. Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Económicas Administrativas. Fondo Educativo
Interamericano.

Budnik, Frank S. Matemáticas Aplicadas para la
Administración y Ciencias Sociales. Ed. Mc Graw Hill.

Jean E. Weber: Matemáticas para Administración y Economía.
Ed. Harla 4a. Edición

Hoffman. Lawrence. Cálculo Aplicado. McGraw Hill. 2a. Edición

Chian, Alpha. Métodos Fundamentales de Economía Matemática.
Ed. Mc Graw Hill

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: INGLES TECNICO II

PRE-REQUISITO: INGLES TECNICO I

SEMESTRE: II

INTENSIDAD: 3 Horas Semanales

ULAS A: 16 ULAS B: 16 ULAS C: 10

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El estudiante del Programa de Administración Industrial debe estar en capacidad de leer y comprender otro idioma, especialmente el inglés, con el fin de poder conocer y explorar nuevas bibliografías y conceptos administrativos, asimismo le facilitará las gestiones en Comercio Internacional y la compra y manipulación de equipos de producción extranjera.

OBJETIVO GENERAL:

El estudiante al terminar el curso estará en capacidad de leer y comprender escritos científicos y técnicos, en inglés, relacionados con el área administrativa.

CONTENIDO MINIMO

What is Management. Definitions. The Manager's job: Folklore and fact. Reading passage. Translation exercises. Philosophy of Management. "Power and Politics in organizational life". Power and ambitions executive. Skyhooks. Reading passage.

Translation exercises. Functions of Management: Planning. "Theory and practice of planning" . "Managing bad luck by objectives". Prepare your company for inflation. Functions of Management: Organizing. The wise old turk. New templates for today's organizations. Reading passage. Translation and grammar exercises. Functions of Management: Directing and Leading. What Managers think of participative leadership. How to deal with resistance to change. Motivation. Reading passages. Translation and grammar exercises. Functions of Management: Control. Fit control system to your managerial style. An uneasy look at performance appraisal. Reading passages. Translation and grammar exercises

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

Diccionario Inglés- Español, Español Inglés.

Silva Fernando. Active Reading.

Libros y REVistas relacionadas con su profesión.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: ADMINISTRACION III

PRE-REQUISITO: ADMINISTRACION III

SEMESTRE: III

INTENSIDAD: Horas Semanales

ULAS A: 30 ULAS B: 17 ULAS C: 12

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

Para el Administrador Industrial el estudio de la función administrativa de la organización es fundamental ya que le permite conocer y analizar todo tipo de organización, su estructura, las diferentes relaciones que se dan en la misma, su grado de descentralización y los grupos existentes en ella, todo esto para que se le facilite al proceso de toma de decisiones inherentes a su área de trabajo y las que repercutirán en toda la organización.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso el estudiante estará en la capacidad de: Identificar los conceptos básicos de la función organización, distinguir los diferentes tipos de departamentalización existente para establecer cual se adecúa más a una determinada organización.

Determinar el grado de centralización o descentralización que tiene una organización. Aplicar correctamente la utilización de los comités en la organización.

CONTENIDO MINIMO

Fundamento de Organización. Conceptos de organización. de estructura organizacional, El término departamento. Niveles de la organización y el área de mando. Departamentalización: Por funciones, por productos o servicios, por clientes, geográfico, por proyectos, matricial, otros tipos. Relaciones de Autoridad: Poder, de línea, Staff, funcional. Descentralización de la Autoridad: Centralización, descentralización, delegación de autoridad, factores que determinan el grado de descentralización de la autoridad. Comités y Grupos: Naturaleza de éstos, Razones para el empleo de comités, Desventajas, Ejecutivo plural vs ejecutivo individual. Mal empleo de los comités. Otros grupos en la administración.

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

Kold, David, Organizaciones, Problemas y Experiencia. Prentice Hall Internacional.

Chavenato. Introducción a la Teoría Administrativa McGrawHill

Hoont'z Weirich. Administración.

Lutzhans, Fred. Introducción a la Administración.

Robbins, Stephen. Administración - Teoría y Práctica.

Stonner - Firedman. Administración.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: COSTOS II

PRE-REQUISITO: COSTOS I

SEMESTRE: III

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 40 ULAS B: 8 ULAS C: 6

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

La asignatura Costos II se justifica en el plan de estudios del programa de Administración Industrial, debido a que la formación de un Administrador Industrial implica dotarlo de conocimientos y habilidades básicas que le permitan estudiar, analizar y resolver situaciones y/o aspectos relacionados con los costos de producción, de planta, de mantenimiento, de servicios, administrativos y otros, que se presenten en el desarrollo y ejecución de su actividad profesional.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar los estudios de esta asignatura los participantes estarán en capacidad de: Conocer, describir y aplicar procedimientos específicos inherentes a los costos por proceso, costos de producción conjunto y costos estandar

CONTENIDO MINIMO

Costos por Proceso. Concepto. Tipos de Industrias que utilizan sistemas de costos por proceso. Características.

Diferencias entre Costos por órdenes de Producción y Costos por Proceso. Concentración de los Factores del Costo. Perdidas en la Producción. Producción Defectuosa y Averlada. Determinación del Costo Unitario. Mecánica Contable. Informes y Estados. Ejercicios. Costos de Producción Conjunta. Concepto. Industrias de Producción conjunta. Causas principales de producción conjunta. Productos Principales. Coproductos. Subproductos. Desechos, desperdicios, residuos. Mecánica contable. Ejercicios. Costos Estandar. Conceptos. Determinación del Costo Estandar. Análisis de Variaciones. Mecánica Contable. Informes y Estados. Ejercicios.

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

- Backer y Jacobsen. Contabilidad de Costos, un enfoque Administrativa para la toma de decisiones. Mc Graw Hill 1993 2a. Edición.
- Gomez Bravo Oscar. Contabilidad de Costos. Taller Graficos Copiyepes. Medellín. 2a. Edición. 1994
- Newner John J.W. Contabilidad de Costos. Editorial Hispanoamericano. México. 1991.
- Polimeni Ralphs. Contabilidad de Costos. Mc Graw Hill. 1994
- Hargaden Jr. Bernard L. Contabilidad de Costos. 2a. Ed. 1992
- Honrgreen Charles T. Contabilidad de Costos. 6a. Ed. 1991.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION I

CO-REQUISITO: ESTADISTICA I

SEMESTRE: III

INTENSIDAD: Horas Semanales

ULAS A: 24 ULAS B: 12 ULAS C: 10

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El conocimiento implica un proceso crítico mediante el cual el ser humano va organizando el saber, hasta llegar a sistematizarlo como conocimiento científico partiendo del estudio crítico de principios, hipótesis y resultados de la ciencia, determinando así el origen lógico, valor y alcance de la misma. Estudiar el paso de estados de conocimiento más riguroso.

OBJETIVO GENERAL;

Presentar el conocimiento como el producto de la interacción del hombre con su medio, para proveer conceptualmente de elementos cognositivos que cimenten la acción investigativa.

CONTENIDO MINIMO

Conceptos generales. Las teorías del conocimiento y la epistemología. Teorías de las ciencias y su relación y

diferencia con la historia de las ciencias. La relación entre epistemología, historia de las ciencias y la metodología de la investigación como elementos constitutivos del proceso de conocimiento a nivel histórico. Discontinuidad entre doxa y episteme. El proceso del conocimiento. Etapas del proceso del conocimiento. Pasos y niveles del proceso de la investigación científica. La relación entre la investigación y las ciencias. Elementos del proceso de conocimiento. La relación sujeto - objeto. Objeto real - objeto del conocimiento. Razón - experiencia como elementos constitutivos del conocimiento, del proceso y la de la investigación científica. La relación teoría-práctica en el proceso de la producción del conocimiento científico. Elementos del conocimiento científico. Conceptualización del conocimiento científico. Características del conocimiento científico. Unidad, diversidad, interdisciplinaridad y articulaciones de la ciencia. Clasificación de las ciencias. La teoría de las Ciencias. Ruptura epistemológica. La noción del obstáculo epistemológico. Visión histórica del proceso del desarrollo de la ciencia. La ciencia y el desarrollo social.

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

- Barragán Hernando. Epistemología
Piaget, J. Naturaleza y Método de la Epistemología.
Bunge. Mario. La Ciencia, su método y su filosofía

Tamayo y Tamayo. Mario. El proceso de la investigación
Científica.

Carvajal, Lizardo. Metodología de la Investigación.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: MICROECONOMIA II (TEORIA DEL PRODUCTOR)

PRE-REQUISITO MICROECONOMIA I (Teoría del Consumidor)

SEMESTRE: III

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 32 ULAS B: 16 ULAS C: 10

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA

La Teoría Microeconómica, trata del estudio de los costos de producción y de la utilización de los factores de producción en la empresa procurando la eficiencia con base en la globalización de un modelo teórico suficiente para analizar la empresa de acuerdo a sus características en los diferentes mercados de la economía, enseñanza éstas que se consideran básicas para la formación del Administrador Industrial.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante conozca los costos de productividad en la producción, el mercado de los factores y el principio del bienestar dentro de un contexto teórico amplio que le permitan adquirir la suficiente habilidad para el manejo de la conceptualización en los problemas reales del ámbito productivo en la empresa y los mercados.

CONTENIDO MINIMO

Las Estructuras de Mercados. Teoría de los Costos. Equilibrio Parcial en los Mercados. Los Mercados de Factores. El

Equilibrio General. Ingreso, Renta y Salarios. Economía del Bienestar. Aplicación en los Computadores.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Le Roy Miller, Roger. Microeconomía Edit. Mc Graw Hill. 3a. Edición. 1990

Ferguson y Gouh. Teoría Microeconómica. Fondo de Cultura 1991

Sligles George. Ensayos sobre la Teoría de los Precios. Editorial Aguilar. 1998

Dominick Salvatore. Microeconomía. Ed. Mc Graw Hill. 1992

Emery, David E. Principios de Economía: Microeconomía. Ed. Harcourt Sonanovich. 1a. Ed. 1988

Hirshlter, Jack. Microeconomía, Teoría y Aplicaciones. Ed. Prentice-Hall. 3a. Ed. México 1993

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: MATEMATICA III

PRE-REQUISITO: MATEMATICA II

SEMESTRE: III

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 20 ULAS B: 22 ULAS C: 20

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El desarrollo de esta asignatura es importante para el estudiante de Administración Industrial porque le proporciona las herramientas necesaria para ejercitar su capacidad de análisis permitiéndole tomar decisiones minimizando los riesgos que esta acción conlleva.

OBJETIVO GENERAL;

El estudiante al terminar el curso será capaz de comprender, analizar y aplicar los métodos matemáticos requeridos en el campo de la administración de procesos industriales.

CONTENIDO MINIMO

Aplicaciones de la integración en administración. Costos - función Ingreso. Consumo - renta nacional - ahorros. Excedentes del consumidor - excedente para el productor. Ingresos - costos. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Introducción - nociones elementales. Ecuaciones diferencial

de variable separable. Ecuaciones diferencial homogénea. Ecuaciones diferencial exacta. Ecuaciones diferencial lineal, Bernoulli. Ecuaciones diferencial homogénea de segundo orden con coeficiente constante. Aplicación de las ecuaciones diferenciales en administración. Modelo económico de Doomar. Modelo de deuda de Domar - segundo modelo de deuda de Domar. Modelo del ajuste del precio de Evans. Modelo venta - consumo - inversión. Ecuaciones de diferencia - aplicaciones en administración. Diferencias ordinarias - ecuaciones de diferencia. Ecuaciones de diferencias lineales de primer orden con coeficiente constante. Ecuaciones de diferencias lineales de segundo orden con coeficientes constantes homogéneos. Ecuaciones de diferencias lineales de segundo orden con coeficientes constantes no homogéneos. Aplicaciones - modelos de Harrod - Modelos de Cowed. Modelo de consumo - modelo de ingreso. Modelo de interacción de Samuelson. Modelo de inventario de Hetzler. Introducción al algebra lineal. Algebra Matricial. Solución de Sistemas de Ecuaciones. Aplicaciones en modelos económicos.

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

Jean E. Weber: Matemáticas para Administración y Economía. Ed. Harla 4a. Edición

Michael L. Kavacic. Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Económicas Administrativas. G. Iberoamericano.

Goldstein/Lay/Schnelder. Cálculo y sus Aplicaciones.

Ed. Prentice Hall 4a. Ed. 1993

Denis G. Zill. Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones.
Ed. Grupo Editorial Iberoamerica. 2a. Edición.

Chian, Alpha. Métodos Fundamentales de Economía Matemática.
Ed. Mc Graw Hill. 3a. Edición.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: ESTADISTICA I

PRE-REQUISITO: MATEMATICA II

SEMESTRE: III

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 20 ULAS B: 22 ULAS C: 12

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

Esta asignatura es importante por cuanto le proporciona al estudiante las técnicas requeridas, en el proceso investigativo, para la recolección, interpretación y análisis de datos para la toma de decisiones frente a la incertidumbre.

OBJETIVO GENERAL

El estudiante recibirá a través de proceso de enseñanza-aprendizaje, los conocimientos fundamentales de la estadística descriptiva que le permita comprender, aplicar, interpretar y analizar los hechos y fenómenos económicos, por medio de los datos estadísticos tal como se presentan en la realidad.

CONTENIDO MINIMO

Recolección y presentación de la información, Evolución histórica, la estadística y el método científico,

Investigación estadística, definición y etapas. Aplicaciones de la estadística. Fuentes de información y recolección de dato. Presentación de la información: Tablas y gráficos. Distribución de frecuencias. Medidas de tendencia central y dispersión. Media aritmética, geométrica y armónica. Mediana y moda. Cuantiles. Medidas de dispersión: varianza y desviación estandar. Medidas de dispersión relativa: coeficientes de variación. Coeficientes de asimetría y apuntamiento. Regresión y correlación. Modelo de regresión lineal simple; determinación de parámetros, coeficientes de correlación, determinación y predicción usando el modelo. Modelo de regresión no lineal. Análisis de regresión y correlación no lineal basado en la curva parabólica. Series de tiempo. Conceptos básicos. Tendencias seculares. Análisis de variaciones estacionales. Medición de fluctuaciones cíclicas. Números índices. Conceptos básicos. Números índices simples. Números índices compuestos. Criterios para juzgar los números índices. Cambio de base de los números índices. Deflación de series de tiempo mediante índices de precios. Probabilidades. Repaso sobre teoría de conjuntos y análisis combinatorio. Cálculo de probabilidades. Teoremas fundamentales. Variables aleatorias y sus distribuciones de probabilidad.

BIBLIOGRAFIA:

Berenson /Levine. Estadística Básica en Administración.

Conceptos y Aplicaciones. Ed. Prentice-Hall. 2a. Ed.
México 1993.

Freund/ Williams/Perles. Estadística para la Administración,
con enfoque moderno. Ed. Prentice-Hall. 5a.Ed.
México.1993

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: DIBUJO

SEMESTRE: III

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 16

ULAS B: 24

ULAS C: 15

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El dibujo, a través del tiempo, ha sido utilizado como medio de expresión en variadas actividades del hombre. El Administrador Industrial debe obtener una formación en esta materia para que en el ejercicio de su profesión, pueda expresar sus ideas en forma gráfica atendiendo normas, técnicas para que estos sean captados de la mejor manera. Asimismo el conocimiento adquirido le permitirá interpretar los requerimientos que otros le formulen.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de: interpretar y elaborar planos y dibujos de piezas aplicando los procedimientos y normas técnicas vigentes.

CONTENIDO MINIMO:

Instrumentos y materiales; introducción al dibujo técnico, instrumentos y su empleo, trazados a mano alzado, trazados con instrumentos, clases de líneas. Caligrafía y formatos; letra vertical, letra inclinada, rotulado, formatos

normalizados, ángulos, circunferencias, construcción de polígonos, enlaces. Acotado; líneas y símbolos, selección de distancias, normas de acotado. Proyecciones ortogonales; representación de cuerpos, proyección ortogonal, sistemas de proyección ortogonal. Perspectivas, concepto, clasificación, perspectiva isométrica y oblicua; Planos, conceptos, clasificación, manejo, construcción de planos.

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

Stranio, S.L. El Dibujo Mécanico.

Scheider y Sappert. Manual práctico de dibujo técnico

Jensen George. Dibujo y Diseño de Ingeniería

Black, Earl. Manual del diseño técnico

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: QUIMICA GENERAL E INDUSTRIAL

PRE-REQUISITO: Cursar tres primeros semestres

SEMESTRE: IV

INTENSIDAD: 5 Horas Semanales

ULAS A: 48 ULAS B: 16 ULAS C: 20

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El administrador industrial, para un mejor conocimiento y comprensión de los procesos que se dan en la industria requiere de elementos básicos tanto de la química a nivel general como aplicada a procesos particulares.

Esta asignatura se justifica entonces por que constituye la base para que el estudiante adquiera una visión general de la fundamentación de la actividad industrial, principalmente a nivel de industrias química, petroquímica, agroquímicos, plásticos y otras predominantes en la región.

Asimismo es un prerequisite para cursar la asignatura Procesos Industriales.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de comprender y analizar el caracter químico de los procesos industriales; podrá utilizar los conceptos básicos de la

termodinámica en la solución de problemas propios de los procesos.

CONTENIDO MINIMO:

El átomo, Número atómico, radioactividad. Atómo gramo, número de Avogadro, Mol. Gases, Gas ideal y real. Teoría cinética, presión, temperatura, volumen, sistemas y procesos. Ecuación General de los gases, principio de Avogadro. Soluciones. Soluciones gaseosas y líquidas; fracción en peso y molar. Peso molecular, presiones parciales, presión de vapor. Reacciones químicas, balanceo, número de oxidación. Estequiometría. Energía, calor específico y cambios de estado. Equilibrio iónico. Velocidad de reacción, situación de equilibrio. Características de ácidos y bases. Electroquímica. Estudio de celdas y pilas. Introducción a la termodinámica. Propiedades termodinámicas del agua. Química del petróleo, procesos químicos sólidos, líquidos y gaseosos. Balance de Materia y Energía en procesos químicos. Procesos con recirculación química.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Badgar y Banchero. Introducción a la Ingeniería Química.
Perry, Jhon H. Chemical Engineers Hand Book

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: FINANZAS I (CORTO PLAZO)

PRE-REQUISITO: COSTOS II

SEMESTRE: IV

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 48 ULAS B: 8 ULAS C: 15

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

La actividad empresarial de los tiempos modernos, caracterizada por el padecimiento de serios problemas de carácter económico, político, financieros y sociales exige de administradores con su eficiente capacidad y formación profesional para desarrollar con eficiencia y eficacia la gestión de la unidad empresarial. El Administrador Industrial debe poseer sólidos conocimientos y destrezas en finanzas que le permitan liderar posiciones al interior de unidades Económicas, Privadas y Mixtas.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso, los participantes estarán en capacidad de: Poseer una estructura conceptual sobre la función de Financiera y su relación con otras áreas de la empresa. Manejar con destreza los conceptos sobre Capital de trabajo, así como identificar, diferenciar y aplicar tales conceptos. Identificar y clasificar el financiamiento

de corto plazo. Poseer una estructura teórica sobre Presupuesto de Capital, Costo de Capital y Estructura de Capital.

CONTENIDO MINIMO:

Aspectos generales. El concepto de la empresa. Función financiera de la empresa. Análisis de los principios contables. La contabilidad financiera. Administración del efectivo. El manejo de cuentas por cobrar. Administración de cartera. Análisis de la variación en el capital de trabajo. Administración del activo corriente. Examen de los recursos de caja. Los recursos en valores realizables. Costo de mantenimiento del activo líquido. Nivel adecuado de caja. Régimen financiero para la administración del efectivo. Administración de cuentas por cobrar. Indices financieros. Razones financieras. Razones económicas. Razones bursátiles. Origen y aplicación de fondos. Financiamiento de proveedores o crédito comercial. El costo del crédito comercial. Intermediarios financieros. Compañías de financiamiento comercial. Corporaciones financieras. Almacenes generales de depósitos. Matemáticas financieras. Interés simple, valor presente, valor futuro. Cálculo del interés. Interés nominal e interés efectivo. Punto de equilibrio

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Shim. Jae K. Slegel Joel G. Administración Financiera. Shie

Schum Ed. Mc Graw Hill.

Gitman, Lawrence J. Fundamentos de Administración Financiera. Ed Mc Graw Hill. 3a. Edición.

Gutierrez, Marulanda, Luis Fernando. Decisiones Financieras y Costo del Dinero en Economías Inflacionarias. Ed. Norma 195 Régimen Financiero Colombiano. Edición Legis Editores

Castañeda Gonzalez, Carlos Arturo. Administración Financiera. ESAP.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: ADMINISTRACION IV

PRE-REQUISITO: ADMINISTRACION II

SEMESTRE: IV

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 48 ULAS B: 8 ULAS C: 10

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El campo de trabajo del Administrador Industrial está relacionado en alguna forma con el manejo de sistemas cuyos elementos son personas, y/o cosas que requieren de dirección y control por parte de un Coordinador, Jefe, Supervisor o Directivo, quien debe tener los conocimientos básicos en esta área. Es por esto que en su formación el estudiante debe recibir las clases requeridas para tal fin.

OBJETIVO GENERAL

Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de analizar la organización como un sistema integrado para dirigir y controlar las variables que afectan sus elementos como son: El comportamiento de las personas, la cultura, el sistema de valores, complementado con las teorías motivacionales y liderazgo podrá encauzar el comportamiento hacia el logro de objetivos organizacionales.

CONTENIDO MINIMO:

Estructura Social. Sistema Cultural Colombiano. Acción social. Valores sociales. Proceso de clasificación. Sistema de Personal. Administración del Recurso Humano. Dirigir un aspecto humano. Estilos de Dirección. Técnicas y fuentes de Dirección. Principios de la Dirección. Modelos de Comportamiento Organizacional. Modelo de Comportamiento Individual. Proceso de Dirección. Conceptos y Objetivos de la Motivación. Factores Motivadores. La motivación y el modelo conductual. Las teorías de la motivación. Enfoque Construyente y Sistemas de Motivación. El Liderazgo. Concepto y funciones. Relaciones entre Dirección y Liderazgo. Naturaleza del Liderazgo. Teorías del Liderazgo. Comportamientos y Estilos de Liderazgos. El Liderazgo como un Sistema Continuo. La Comunicación. Concepto e Importancia. Red de Comunicación Interna - Externa. Proceso de Comunicación y sus Elementos, Principios de la Comunicación. Técnicas de Comunicación. El Control en el Proceso de la Comunicación. El proceso básico de control. Característica de un control adecuado. Puntos y normas crítica de control. Técnicas de control. Control de la organización humana. Auditoría de la Empresa. Factores que complementan un Programa de Eficiencia.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Mendez Carlos Eduardo. El Hombre en la Organización. Ed. Rosarista 1986.

Perrow Charles. Sociología de las Organizaciones. Mc Graw Hill. Tercera Edición. 1990

Arango Gabriela. Mujer-Religión e Industria. Ed. Clio Universidad de Antioquia. 1991.

Mayorca Eliecer. Principios de Administración, Universidad de Cartagena. 1990.

Koontz O. Doncell. Administración. Ed. Mc Graw Hill. 8a. Ed. 1990

Miller. Lawrence. El Nuevo Espíritu que Engrandece. Edit. Edamex. 1989.

Gary Dessler. Administración de las Organizaciones: Enfoque situacional. Edt. Prentice Hall Internacional 1982.

David Kolbd. Psicología de las Organizaciones. Experiencias y Problemas. Ed. Prentice Hall Internacional 1982

Kas Fremont. Administración en las Organizaciones. Un enfoque de sistemas. Ed. Mc Graw Hill. México 1980

Ackoff Russel. Administración en pequeñas dosis. Edt. Linusa 1990.

Palacio Mejia Luz Amparo. La comunicación Humana. Ed. Paulinas 1983.

Martínez B. Rigoberto. Eficiencia. Ed. Rigoberto Martínez/91

Walton Mary. Como Administrar con el método DEMING Bogotá. Editorial Norma. 1990.

Mariño N. Hernando. Gerencia de la Calidad Total Bogotá Ber. mundo Editores. 1991.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

PRE-REQUISITO: MICROECONOMIA II

SEMESTRE: IV

INTENSIDAD: 3 Horas Semanales

ULAS A: 32 ULAS B: 16 ULAS C: 10

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA

Es conveniente que el estudiante conozca los fundamentos básicos de la planificación económica y su papel en los lineamientos del desarrollo económico sostenido, así como los diversos conceptos sobre desarrollo y modelos económicos puestos en práctica en países subdesarrollados como el nuestro.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante interprete cuáles son las herramientas y conceptos modernos, utilizados en la planificación y modelación de los planes de desarrollo económico ya sean específicos o generales.

CONTENIDO MINIMO

Principios de racionalidad económica. Conceptos básicos sobre planificación. Procesos de planificación. Formulación del Plan. Ejecución del Plan. El Sector Público y la

Planificación Económica. Conceptos sobre Desarrollo y Subdesarrollo. Estrategias y obstáculo al Desarrollo. Modelos de Desarrollo Internacional. La Economía Primaria y Exportadores. El problema de la Dependencia. Internacionalización del Capital y Empresa Multinacionales. Transformaciones del proceso de trabajo de la Economía Industrial y la Empresa Latinoamericana. Problemas actuales de la Economía Avanzada.

BIBLIOGRAFIA

- Lewis A. Teoría del Desarrollo económico. Fondo de Cultura. 1989
- Rastow. W.W. Las cinco etapas del Crecimiento Económico. Fondo de Cultura. 1986
- Harris S. E. Teorías de la Planificación Económica. Ed. Aguilar 1991.
- Timbergen Fam. Planificación Central. Edic. Aguilar. 1990
- Oscar Lange. Ensayos sobre Planificación Económica. 1991
- Ezequiel Ander-Egg. Introducción a la Planificación. 1990
- Branco Horvat. Teoría de la Planificación Económica. 1989

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: ALGEBRA Y PROGRAMACION LINEAL

PRE-REQUISITO: MATEMATICAS III

SEMESTRE: IV

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 20 ULAS B: 22 ULAS C: 20

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

La Programación Lineal es considerada como uno de los mayores avances matemáticos de los últimos tiempos; está orientada al uso racional de los recursos escasos, con que cuenta la administración. Así pues, para el Administrador Industrial es indispensable el conocimiento de esta herramienta de decisiones. El Algebra Lineal, parte fundamental de la asignatura familiariza al estudiante con el tratamiento matricial de la información.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de utilizar los modelos matriciales en el tratamiento de los problemas administrativos; identificar problemas empresariales susceptibles de ser planteados como modelos lineales, manipular los modelos para obtener una solución y sensibilizarlos para mantenerlo bajo control

CONTENIDO MINIMO;

Matrices. Igualdad de matrices, matriz cuadrada, matriz nula. Algunos tipos especiales de matrices - matriz traspuesta. Diagonal de una matriz cuadrada - matriz triangular. Matriz octogonal - operaciones entre matrices. Sistema de ecuaciones lineales. Sistema de ecuaciones equivalente - sistema homogéneo y no homogéneas. Resolución de un sistema de ecuaciones - método de Gauss. Determinantes. Propiedades de los determinantes. Regla de Krammer. Inversa de una matriz. Matriz invertible - matriz adjunta. Métodos para encontrar la matriz inversa. Resolución de un sistema de ecuaciones con n variables. Vectores en los reales. Igualdad entre vectores - producto de un escalar por un vector. Vector dirigido - vector equivalente. Vector paralelo. Diferencia de vectores. Vector lineal dependiente, linealmente independiente. Espacios vectoriales. Definición. Espacio vectorial, propiedades. Conjunto límite de vectores linealmente dependiente e independiente. Transformaciones lineales. Definición. Núcleos de una transformación lineal - recorrido. Transformación lineal asociados a una matriz. Nulidad y rango - matriz asociada. Vectores y valores propios. Formulación de problemas de programación lineal. Definición del problema real. Variables estructurales, función objetivo y restricciones. Modelos tipo en casos de maximización y minimización. Métodos de solución gráfico y algebraico. Método gráfico, ventajas y desventajas.

Problemas de maximización y minimización. Propiedades y conclusiones con respecto a la solución óptima. Variables de holgura. Análisis de la solución óptima en el método algebraico. El problema general de la programación lineal. Teorías de presentación de problema. Definiciones y nomenclatura. Tipos de solución. Soluciones básicas y puntos extremos. Método de solución Simplex. Matriz básica. Solución simplex, casos de maximización y minimización. Degeneración, el problema dual. Naturaleza del problema del transporte. Método para una solución inicial factible. Método de la esquina noroeste. Método de Vogel. El problema de asignación lineal. Forma de modelo. Procedimiento y aplicación del método de asignación.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Peñanfiel Millan, Luis. Programación lineal, base teórica y aplicaciones administrativas.

Hillier/Lieberman. Introducción a la Investigación de Operaciones. Quinta Edición Mc Graw Hill, 1991.

Shamblin, James. Investigación de Operaciones. Un enfoque fundamental. Mc Graw Hill. 1986

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: ESTADISTICA II

PRE-REQUISITO: ESTADISTICA I

SEMESTRE: IV

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 20 ULAS B: 22 ULAS C: 12

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

Esta asignatura es importante por cuanto le permite al educando, mediante la utilización de técnicas e instrumentos estadísticos, comprender, analizar, interpretar y comparar el comportamiento de las variables económicas en un período de tiempo.

OBJETIVO GENERAL:

El estudiante al finalizar el curso está en capacidad de aplicar e interpretar las medidas estadísticas que le proporcionan la información requerida para tomar decisiones minimizando los riesgos que implica esta acción.

CONTENIDO MINIMO:

Distribución de probabilidades. Probabilidades discretas: distribución de Bernoulli y binomial, distribución de Poisson, distribución hipergeométrica. Probabilidades continuas: Distribución uniforme, distribución normal,

distribución exponencial, distribución Chi-cuadrado, F y T de Student. Relaciones entre las distribuciones de probabilidad. Muestreo y distribuciones en el muestreo. Métodos de selección de muestras. Muestreo probabilístico: muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo de conglomerados. Aspectos prácticos de muestreo: errores y tamaño de la muestra. Teorema del límite central. Distribuciones en el muestreo. Distribuciones en el muestreo de la media y la diferencia de medias. Distribuciones en el muestreo de la proporción. Distribuciones en el muestreo de la varianza. Estimación. La inferencia estadística y la estimación puntual y por intervalos. Estimación puntual: propiedades de un estimador. Estimación por intervalo. Intervalo de confianza para la media, para la proporción y para la varianza. Prueba de hipótesis. Errores y riesgos de la prueba. Función de potencia y función de operación. Métodos para realizar una prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis: la media, la proporción y la varianza. Análisis de la varianza. Generalidades y conceptualización. Análisis de varianza para una clasificación simple de las observaciones. Análisis de varianza para una clasificación doble de las observaciones.

RIBLIOGRAFIA MINIMA:

Berenson/Levine. Estadística Básica en Administración. Conceptos y aplicaciones. Ed. Prentice Hall. 2a. Edc.

México 1993.

Freund/Williams/Perles. Estadística para la Administración
con enfoque moderno. Ed. Prentice Hall. 5a. Ed. México
1993.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION II

PRE-REQUISITO: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION I

SEMESTRE: IV

INTENSIDAD: 3 Horas Semanales

ULAS A: 10

ULAS B: 24

ULAS C: 20

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

La investigación además de ser una práctica social, es una práctica científica, vinculada a la actividad productiva del hombre que muestra el desarrollo gradual de las fuerzas productivas posibilitando una visión global de la sociedad y la naturaleza, teniendo como criterio la verdad práctica y transformando el mundo material.

OBJETIVO GENERAL;

Conocer, manejar y transformar las condiciones de la actividad productiva.

CONTENIDO MINIMO

Ideas fundamentales sobre el método. El método y la metodología. Características del método científico. Pasos principales del método científico. La investigación científica. Características de la investigación. Investigación básica y aplicada. El problema de la

Investigación. Selección del problema. Definición del problema. Justificación. Objetivos de la investigación. Delimitación del problema. Marco teórico. Concepto. Definición de variable, medición y tipos de variables. Hipótesis. Formulación de hipótesis, tipos y pruebas de hipótesis. Diseño metodológico. Tipos de diseños. Población y muestra. Indicadores, técnicas e instrumentos. Los datos y su procedimiento. Conclusiones y exposición de los resultados.

BIBLIOGRAFIA:

- Briones, Guillermo. Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. Ed. Trillas, México. 1982
- Briones, Guillermo. La formulación de Problemas de Investigación Social. Ede. Uni-Andes, 1981.
- Carvajal, Lizardo. Metodología de la Investigación. Fundación para actividades de Investigación y desarrollo Faid, Cali. 1986.
- Sabino, Carlos. A. El proceso de Investigación. Cid Editor. 1980
- Tamayo y Tamayo. Mario. El proceso de la Investigación. Ed. Limusa. México. 1981.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: PROCESOS DE MANUFACTURA

PRE-REQUISITO: -

SEMESTRE: IV

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A:48 ULAS B: 8 ULAS C: 10

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El Administrador Industrial requiere conocer los distintos métodos y procesos de transformación de los materiales en bienes útiles a la sociedad. Los procesos de manufactura constituye una fuente importante de producción de piezas y partes de frecuente utilización en la Industria por ello se hace necesario que el Administrador conozca los fundamentos de los mismos para que en el ejercicio profesional pueda predecir y controlar los defectos y fallas que se presentan en equipos y partes.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso el estudiante conocerá los diferentes métodos para la conformación de una pieza y los equipos a utilizar según el proceso y el material empleado.

CONTENIDO MINIMO

OBTENCION DE METALES: Introducción a los procesos de manufactura, metalurgia extractiva de metales ferrosos y no

ferrosos, alto horno, convertidores, hornos eléctricos, obtención de fundiciones en cubilotes, fusión del cobre, fusión del aluminio. Conformación por moldeo: Generalidades, Modelos, moldeo con machos, arenas de moldeo, aglutinantes, clases de moldeo, moldeo con cáscara, moldeo a la cera perdida, moldeo en yeso, moldeo en coquilla, colada, de moldeo defectos que se presentan. Conformación: forja, extrusión, laminación, estirado, trefilado. Conformación por soldadura, clases de soldadura, soldadura oxiacetilénica, metales de aportaciones, defectos de soldadura. Soldadura eléctrica por arco, electrodos para soldadura por arco, posiciones y símbolos en la soldadura eléctrica. Tecnología de remoción de materiales: Maquinabilidad, tipos de viruta, materiales para herramientas de corte, geometría de las herramientas de corte, lubricación, clases de lubricantes. Principios de corte de materiales; parámetros operacionales de corte, máquinas herramientas, el torno, funcionamiento y operación, fresado, funcionamiento y operación. Máquina taladradora y sus herramientas. Máquina rectificadoras, limadoras, mecanización con abrasivos; clases de abrasivos, aplicaciones de los abrasivos, ruedas abrasivas, selección de ruedas abrasivas.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Kazanas. C. H. Baker. Procesos Básicos de Manufactura

Lasheras. ESteban. Procedimientos de fabricación y control.

Barcelona, José O. Avila Montesco 1970.

Pollac. Hernán. Máquinas Herramientas y Manejo de
Materiales. Prentice Hall Internacional.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: PROCESOS INDUSTRIALES

PRE-REQUISITO: QUIMICA GENERAL E INDUSTRIAL

SEMESTRE: V

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 48 ULAS B: 16 ULAS C: 20

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

Siendo que el Administrador Industrial estará en contacto directo con plantas y Procesos Industriales es necesario que en su formación teórico-práctica se le den las bases suficientes que le permitan ingresar al campo laboral con conocimientos sólidos de los operaciones y equipos, que intervienen en la transformación de las materias primas en productos útiles. Se justifica su presencia en el currículo porque ayudaría al estudiante a identificar equipos y operaciones industriales y como base para otras asignaturas del área productiva.

OBJETIVO GENERAL;

Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de identificar y analizar el conjunto de operaciones, instalaciones y equipos requeridos para el desarrollo de los procesos industriales. Comprenderá las leyes y principios

fundamentales que rigen las operaciones básicas de los diferentes procesos.

CONTENIDO MINIMO

Introducción a los procesos industriales. Aspectos básicos de los procesos. Sistemas de normalización. Procesos manufactureros. Producción del hierro fundido. Producción del acero. Procesos de manufactura por deformación y corte Soldaduras. Procesos de acabado del producto. Procesos de los plásticos. Procesos de las maderas. Procesos de los cauchos. Procesos de las cerámicas. Proceso del vidrio. Proceso del petróleo. Fertilizantes Agroquímicos. Herbicidas Agroquímicos. Maltería. Negro de humo. Cemento. Bebidas alcohólicas. Aceites vegetales. Aceites minerales. Metrotecnia. Elementos básicos de medición. Equipos de medición - manejo.

BIBLIOGRAFIA MINIMA;

- Warren L. McCase. Introducción a la Ingeniería Química.
Tomos I y II.
- Radgar y Banchero. Introducción a la Ingeniería Química.
- Himmelblan, David M. Fundamentos de Físico Química.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: SICOLOGIA INDUSTRIAL

PRE-REQUISITO: ADMINISTRACION IV

SEMESTRE: V

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 48

ULAS B: 8

ULAS C: 10

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

En el ámbito administrativo es de gran utilidad el conocer a cerca del comportamiento del individuo con el objeto de poder predecir qué se puede esperar del personal y con base en ello planear en forma estratégica la actividad cotidiana. La asignatura busca proporcionar estos elementos con el propósito de que el futuro profesional se apropie de una visión amplia del comportamiento individual como una variable que debe ser atendida permanentemente en cualquier organización.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad, mediante la observación metodológica apropiada y con base en el contenido de la asignatura, identificar las principales características del comportamiento humano en las organizaciones industriales con el propósito de optimizar

los sistemas administrativos para una mayor eficiencia productiva.

CONTENIDO MINIMO

Principios de la Psicología General. Introducción. La personalidad humana: creatividad, inteligencia, actitudes, emociones, motivaciones, prejuicios, conflictos y agresión. La Selección de personal. Pruebas y criterios en la selección. La entrevista personal, factores psicológicos. Escogencia del candidato, procedimientos estadísticos. Variables que afectan la evaluación del personal. La Inducción del personal. Entrenamiento y capacitación del personal. Plan para el desarrollo humano. Control, grupos y liderazgo. Comportamiento y organización. Aspectos básicos del comportamiento humano en la empresa.

BIBLIOGRAFIA MINIMA.

- Siegel L. Lane I. Psicología de las organizaciones Industriales. Cid Editorial Continental S.A. México./82
- Carions. Prieto. Luis El factor humano en la producción. Bilbao. Deusto.1982.
- Warther. William R. Administración de Personal y Recursos Humanos. México Mc Gra Hill.1990

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: FINANZAS II (LARGO PLAZO)

PRE-REQUISITO: FINANZAS I

SEMESTRE: V

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 40 ULAS B: 12 ULAS C: 10

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El mundo moderno hoy sumido en una de las peores crisis económicas y financieras de la historia, ocasionados por las limitadas oportunidades de inversión que enfrentan los diversos sectores de la industria, el comercio y servicio, originados por la depresión creciente de la moneda, las altas tasas de interés, los altos impuestos, los pocos incentivos tributarios y sobre todo la baja rentabilidad que obtienen los inversionistas ha obligado a los Administradores Industriales, a solidificar cada día más los conocimientos en el área financiera para que puedan hacerle frente a la toma de decisiones empresariales bajo condiciones de certeza y de incertidumbre que está imponiendo los grandes avances científicos y tecnológicos.

OBJETIVO GENERAL:

Al concluir este curso los estudiantes estarán en capacidad de tomar decisiones financieras a corto, mediano y largo

plazo, además conocerán perfectamente la estructura y funcionamiento del sistema financiero colombiano.

CONTENIDO MINIMO

El concepto de interés. La tasa de interés de oportunidad.
El concepto de equivalencias. El concepto de rentabilidad.
Importancia del presupuesto de capital. Aplicación del concepto. Elección entre diferentes alternativas.
Clasificación entre los presupuestos de inversión.
Procedimiento para la presupuestación de capital. Inversión neta. Flujo de caja descontado. Evaluación de las alternativas de inversión. Métodos tradicionales poco consistentes. Períodos de recuperación. Entrada de efectivo por pesos invertidos. Métodos de descuentos. Valor presente neto. Tasa interna de retorno. Razón beneficio - costo. Razón costo - beneficio. Costo anual uniforme equivalente. Riesgo financiero. Riesgo en el tiempo. Riesgo. Medidas para determinar el riesgo. La varianza. El valor esperado. La desviación típica. La desviación standar. El coeficiente de variación. Métodos tradicionales de evaluación de proyectos utilizados el riesgo. Costo de capital. Concepto. Fuentes diversas. Costo de la deuda. Costo de UPAC. Costo de las acciones comunes. Costo de las utilidades retenidas. Costo de las acciones preferentes. Costo de los bonos. Costos de los proveedores. Factoring y leasing. Estructura del costo

promedio ponderado del capital. Valoración de la organización. La valoración, elemento decisivo en la situación empresarial.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

- Bacca. Guillermo. Ingeniería Económica. Editorial Educat
- Infante. Arturo V. Decisiones financieras y costo del dinero
en Economías Inflacionarias. Editorial Norma.
- Sapag. Nassir Ch. Preparación y evaluación de proyectos.
Editorial Mc Gra Hill Segunda Edición.
- Schaum. Fundamentos de Administración Moderna.
- Tarquin. Anthony. Ingeniería Económica. Segunda Edición.
- Van Horne, James C. Fundamentos de Administración
Financiera.
- Weston, F.G. Bregham. Fundamentos de Administración
Financiera. Séptima Edición.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: METODOS DE TRABAJO

PRE-REQUISITO: ADMINISTRACION IV

SEMESTRE: V

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 48 ULAS B: 8 ULAS C: 15

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El administrador Industrial en su desempeño profesional estará orientado hacia la búsqueda de la productividad en cualquier actividad que se le comisione. El estudio de los Métodos de Trabajo permite el mejoramiento sistemático y continuo de la forma de realizar las operaciones que con llevan a la concreción de una tarea. Se justifica entonces esta asignatura en el plan de estudios porque a través de ella el estudiante se familiarizará con el estudio científico del trabajo buscando un perfeccionamiento de los métodos de dirección.

OBJETIVO GENERAL;

Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de aplicar las técnicas de estudio del trabajo a procesos ya existentes analizando los métodos y procedimientos y presentando las recomendaciones pertinentes.

CONTENIDO MINIMO

Introducción. Definición y análisis de la productividad. Ubicación en la empresa del departamento de ingeniería de métodos. Naturaleza y utilidad del trabajo. Estudio de métodos. Procedimientos básicos. Selección del trabajo a estudiar. Registro de hechos, cursograma sinóptico de proceso. Herramientas para el diseño de métodos. Diagrama de recorrido. Cursograma analítico de proceso. Movimiento de los trabajadores y materiales en la planta. Diagrama hombre-máquina. Diagrama de utilidad múltiple. Diagrama bimanual. Principios de economía de movimientos. Análisis del puesto de trabajo. Disposiciones del lugar de trabajo. Implantación y ejecución del método mejorado. Medida del trabajo. Usos y procedimientos. Definición de los elementos de una operación. Etapas del estudio de tiempos - aplicaciones. Análisis del estudio del trabajo. Selección del tiempo básico. Elementos variables. Aplicación del tiempo normal. Mantenimiento del estudio en la organización

BIBLIOGRAFIA MINIMA

- O.I.T. Introducción al estudio del Trabajo. 3a. Edición 1992
- Schroder, Roger. Administración de Operaciones.
- Mainard, H.B. Manual de Ingeniería de la Producción Industrial, Barcelan, Reverté.
- Barnes, Ralph. Estudio de Movimientos y Tiempos. México. Continental

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: DERECHO PUBLICO

PRE-REQUISITO: -

SEMESTRE: V

INTENSIDAD: 3 Horas Semanales

ULAS A:

ULAS B:

ULAS C:

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

Según el artículo 41 de la Constitución Política de Colombia, en todas las Instituciones de Educación, será obligatorio el estudio de la misma, así mismo reglamenta la Educación Superior, como un desarrollo del mandato Constitucional establece como obligatorio en todas las Instituciones de Educación Superior y por lo menos en un Semestre, el estudio de la Constitución Política de Colombia, que es el Derecho Público por excelencia; también es obligatorio el estudio de la Instrucción Cívica y la práctica democrática para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana.

OBJETIVO GENERAL;

Guiar al estudiante en el estudio de los principios fundamentales que le permitan comprender su relación con el Estado, ya sea como estudiante, como funcionario público, trabajador independiente o como miembro de una organización

social. Proporcionar al estudiante las herramientas necesarias que le permitan conocer sus derechos, deberes y obligaciones, y la forma de hacerlos valer. Encaminarlo en el estudio de la organización del Estado y de sus diferentes organismos de control y desarrollo.

Proporcionarle los elementos mínimos que le permitan cohesionar e interrelacionar el conocimiento y principios humanísticos y científicos con la Tecnología Específica.

CONTENIDO MINIMO

Conceptos generales. Definición de Derecho Público. Elementos de la definición 1.3 Clasificación del Derecho Público Ramas del Derecho. Normas sustantivas y objetivas y sus Jerarquías. De los principios fundamentales. De los deberes, derechos y obligaciones. De los habitantes y del territorio. De la organización del Estado. Aspectos Generales. Rama Legislativa. Rama Judicial. Rama Ejecutiva. De los órganos de control. De la organización socio política y otros. Del régimen económico y de la ciencia pública. De la organización territorial. De las elecciones y la organización electoral. De la participación democrática y de los partidos políticos. De la reforma de la Constitución.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Constitución política de Colombia.

Código de Comercio

Código Civil Colombiano

Ley 44 de 1993. Derechos de Autor

Código Laboral Colombiano

Régimen del Empleado Oficial

Ley 37 de 1993. Comunicación

Estatuto Tributario.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: COMPUTACION I

PRE-REQUISITO: ALGEBRA Y PROGRAMACION LINEAL

SEMESTRE: V

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 16 ULAS B: 24 ULAS C: 15

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El estudiante del programa de Administración Industrial debe poseer habilidad y aptitud para resolver, mediante el manejo del computador y herramientas de programación, problemas afines con la carrera y tareas especializadas de su labor profesional.

OBJETIVO GENERAL:

Al terminar el curso el alumno estará en capacidad de identificar los componentes tangibles e intangibles de un sistema de información por computador así como, también, tener destreza en el manejo de sistemas operativos y procesadores de textos.

CONTENIDO MINIMO

Conceptos preliminares. Qué es un computador. Reseña histórica de los computadores. Estructura básica de un computador. Unidad de entrada. Unidad de salida. Unidades de entrada y salida. Unidad central de proceso. Sistemas

numéricos. Diagramación. Conceptos básicos. Constantes. Variables. Algoritmos. Expresiones aritméticas. Simbología. Ciclos de iteración. Arreglos. Archivos. Introducción al pseudo código. Instrucciones de entrada y salida. Instrucciones condicionales. Instrucciones de llamados a subrutinas y procedimientos. Sistemas Operativos. Representación interna de la información. Lenguaje máquina. Administración de procesos. Administración de la memoria. Administración de diapositivos. Planificación de discos. Sistemas de archivo y Bases de datos. Sistema operacional D.O.S.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Leskin, Miriam. Dbase.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: TALLER DE PROCESOS MANUFACTURA

PRE-REQUISITO: PROCESOS MANUFACTURA

SEMESTRE: V

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: - ULAS B: 32 ULAS C: 10

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El Taller permite el desarrollo de experiencias que posibilitan la contrastación teoría - práctica. Por tanto esta asignatura se constituye en el complemento necesario para relacionar al estudiante con el quehacer que lo lleve al afianzamiento de los conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura Procesos de Manufactura.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso el estudiante podrá distinguir las máquinas, herramientas y equipos requeridos en cada tipo de procesos; operarlas y planear su utilización racional en los procesos productivos que lo requieran.

CONTENIDO MINIMO

Ajuste Manual y mecánico; Materiales ferrosos y no ferrosos. Medición con flexómetro y calibrador en los sistemas métrico decimal e inglés, trazado de superficies planas (graneteado) corte de metales con sierra metálica y segueta, esmerilado de placas metálicas, limado y cepillado de placas de fé,

taladrado mecánico (graneteado y avellanado), roscado manual interno y externo. Torneado y fresado, básicos: Cabezal y sus partes, bancada, delantal automáticos de cilindrar y refrenar, montaje de piezas y refrenado en la capa, cilindro manual y automático de piezas metálicas, posición correcta del útil, montaje y selección de brocas de centros en el mandril, velocidad de rotación del material, cilindros según medidas del plano, ejecución de conos por desviación de la torreta, verificación de medidas, afilado del buril a 55° para roscar en el sistema withwor externamente, sistema de rotación, mesa de trabajo automáticas de desplazamientos vertical y transversal en la fresadora. Soldadura por arco eléctrico (procedimiento), corriente eléctrica, clases, máquinas de soldar, arco eléctrico, elementos de seguridad, electrodos, tipos de uniones, posiciones de soldar, unión a tope en posición plana (proceso). Soldadura oxiacetilénica; soldadura oxiacetilénica, equipo de soldadura oxi. (partes), la llama oxiacetilénica, partes, clases, gases de soldar C2, H2, O2, unión a tope rebordeado (proceso), oxicorte manual (proceso), elementos de protección. Tecnología CNC.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

- Suarez, W. Colección Básica Sena de Ajuste, Torno y Soldadura. Tecnología Mecánica de Ajustes.
- Gerling. O. Alrededor de las máquinas herramientas.
- Pender, James A. Manual de Soldadura.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: PLANEACION DE LA PRODUCCION

PRE-REQUISITO: METODOS DE TRABAJO

SEMESTRE: VI

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 40 ULAS B: 12 ULAS C: 15

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

La producción, en términos generales, involucra la acción de elaborar bienes y servicios a través de un proceso de transformación de los materiales. Esta transformación debe realizarse con una utilización racional de los recursos. El Administrador Industrial en su desempeño laboral tendrá participación activa en determinar la mejor manera de llevar a cabo la producción. De ahí que resulte necesario esta asignatura para conjugar los conocimientos administrativos con la actividad de producción.

OBJETIVO GENERAL;

Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de identificar, comprender y analizar las variables que caracterizan los procesos de fabricación y las interrelaciones entre los distintos elementos que integran las actividades de planificación y organización técnica de la producción.

CONTENIDO MINIMO

Qué es producción. Sistemas de producción. Administración de la producción. Propósito del planteamiento de la producción. Alcance del planteamiento de la producción. Prerrequisitos de la planeación de la producción. Lista de comprobación de una buena planeación. La organización para la planeación. Adaptación de la planeación a los diversos tipos de fabricación. La estimación como una fase de la planeación. Ciclo dinámico de la producción, investigación, desarrollo y diseño del producto, análisis del mercado, punto de equilibrio, beneficio-volumen. Pronósticos técnicos de regresión. Métodos de planeamiento de la producción. La distribución de los medios de producción. Planeamiento para cubrir las ventas estacionales. Los pronósticos y el horizonte de planeamiento. Especificación de los requerimientos de producción. Establecimiento de las tasas de producción. Técnicas gráficas de programación lineal. Planeamiento para productos especiales. Programación de producción. Formas de organizar la producción. La organización funcional de taller especializado. Organización por línea de productos o de montaje. Formas intermedias. Operaciones secuenciales. Producción por lotes. La función de programación, órdenes de producción especiales, órdenes de producción artículos de "stock". Técnicas de programación: Lista de agotamiento para artículos

seleccionados. Lista de agotamiento con partidas económicas de fabricación. Asignación o grupos de máquina o unidades de procesamiento, cargas paso a paso; métodos gráficos de carga, gráficos de Gantt. Asignación de operaciones sucesivas.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Maynard. H. B. Manual de Ingeniería y Organización Industrial. Bogotá. Reverté. 1988

Biegel. Jhon. F. Control de Producción Procedimientos Cuantitativos.

Eilon. Samuel. La producción, Planificación, Organización y Control.

Schroeder. Roger. G. Administración de Operaciones. México. Mc Graw Hill. 1992.

Tompkins, James. A. La Producción Exitosa. México. Mc Graw Hill. 1992.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: ECONOMIA COLOMBIANA REGIONAL

SEMESTRE: VI

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 32 ULAS B: 16 ULAS C: 15

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA

Que el Administrador Industrial conozca y comprenda el estado actual de la Economía Colombiana, su potenciabilidad en el desarrollo industrial y el papel que representa la Costa Norte dentro del desarrollo global de la Economía Nacional.

OBJETIVO GENERAL

Que el estudiante adquiera capacidad para cuantificar, analizar y comparar los factores que dinamisan el desarrollo económico industrial y regional de Colombia.

CONTENIDO MINIMO

Recursos Naturales de Colombia. El Sector Industrial y Financiero. La producción, Sector Público, Sectores Externos. Plan Nacional de Desarrollo. El subdesarrollo Colombiano. La Política Económica Colombiana. El Desarrollo Regional. Política Industrial y Desarrollo Regional. Efecto de la Industrialización en la Costa Norte. La Industria de la Costa Norte dentro del Marco Nacional.

BIBLIOGRAFIA

- Arango Londoño Gilberto. Estructura Económica Colombiana.
Ultima Edición. 1993
- Tirado Mejia Alvaro. Introducción a la Historia Económica
Colombiana. Edición La Carreta 1989
- O Sunkel y P. Paz. El Subdesarrollo Latinoamericano y la
Teoría del Desarrollo. Edición Siglo XXI. 1987
- Parra Ernesto: Economía Colombiana. 1991
- Introducción al Análisis Económico. El caso Colombiano. Banco
de la República. Santa Fé de Bogotá. 1990.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: INGENIERIA ECONOMICA

PRE-REQUISITO: FINANZAS II

SEMESTRE: VI

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 40 ULAS B: 28 ULAS C: 30

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El Administrador Industrial debe dominar los criterios de evaluación de alternativas en un ambiente de riesgo e incertidumbre de ocurrencia de los eventos económicos como el valor del dinero a través del tiempo. Esta asignatura proporciona herramientas de análisis cuantitativo de las decisiones en las que juega papel importante la tasa de interés del dinero y los términos en que se dan los retornos de las inversiones.

OBJETIVO GENERAL:

Al culminar el curso, el estudiante se habrá apropiado de habilidades y destrezas en la aplicación de técnicas de las matemáticas financieras para decidir sobre la conveniencia o inconveniencia de una decisión de inversión.

CONTENIDO MINIMO

Introducción. Concepto del valor del dinero en el tiempo.
Indice para medir la bondad económica de una inversión.
Evaluación económica de alternativas de inversión. Factores

Impositivos.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Ayres. F. Teoría y Problemas de Matemáticas financiera.

Corso. Miguel. Introducción a la Ingeniería de Proyectos.

Tarkin. A. y Blank. L. Ingeniería Económica.

Taylor, C. Ingeniería Económica

Varela, R. Evaluación Económica de Alternativas, Operaciones
y Proyectos de Inversión.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: INVESTIGACION DE OPERACIONES

PRE-REQUISITO: ALGEBRA Y PROGRAMACION LINEAL

SEMESTRE: VI

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 48 ULAS B: 8 ULAS C: 15

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

La Investigación de Operaciones reúne una serie de herramientas cuantitativas cuyo estudio permite generar un amplio marco conceptual para la toma de decisiones, en lo que se ha dado en llamar Administración científica. Su presencia en el plan de estudios del Administrador Industrial se justifica por la necesidad que tendrá éste en su desempeño profesional, de afrontar decisiones utilizando los métodos cuantitativos que ofrece la Investigación de operaciones para una mayor eficacia administrativa.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de aplicar los métodos y modelos estudiados, a problemas propios de las empresas industriales.

CONTENIDO MINIMO

Generalidades de la Investigación de Operaciones.
Programación entera. Programación no lineal. Teoría de juegos. Cadenas de Markov. Teoría de colas. Introducción a

la simulación.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Shamblin, James. Investigación de Operaciones, un enfoque fundamental. México. Mc Graw Hill. 1986

Bronson, Richard. Investigación de Operaciones. México: Mc Graw Hill. 1990.

Taha, Handy. Investigaciones de Operaciones. México. Alfaomega 1991.

Hillier. Frederick. S. Lieberman. Gerald. Introducción a la Investigación. México. Mc Graw Hill. 1991.

Gould. Investigación de Operaciones en las Ciencias Administrativa. México: Prentice Hall 1988

Maskowitz. Herbert. Gordo. Wright. Investigación de Operaciones. Colombia. Prentice Hall. 1982.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: COMPUTACION II (TURBO BASIC)

PRE-REQUISITO: COMPUTACION I

SEMESTRE: VI

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 16 ULAS B: 24 ULAS C: 15

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El desarrollo de esta asignatura es importante porque le permitirá al futuro profesional utilizar el computador como herramienta para resolver problemas de tipo contable, financiero, estadístico y administrativos en los procesos de producción y en esta forma tomar decisiones en forma oportuna y objetiva.

OBJETIVO GENERAL:

Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de conocer, aplicar e interpretar la información de las actividades requeridas en los procesos de producción y solucionar problemas del modo sistematizado y con el apoyo del computador.

CONTENIDO MINIMO

Edición y Ejecución de Programas. Elementos de un programa. Datos y tipos de datos. Identificadores. Sentencias de asignación. Expresiones y operaciones aritméticas. Expresión

de cadena. Salida de datos. Fin de programa. Comentarios de programa. Borrado de pantalla. Entrada de Datos. Sentencias, Input, Line input, read data, restore. Control de pantalla. Sentencias: Locate, color, screen, beep. Estructuras de Selección. Operadores relacionales. Operadores lógicos. Prioridad de las operaciones. Estructuras de control selectivas. Bifurcación incondicional. Estructuras repetitivas. Sentencia While/Do - While. Bucles. Sentencias: Repeat (do -until), for-next, Do loop. Funciones predefinidas. Funciones aritméticas. Funciones de Cadena. Entradas y salidas avanzadas. Impresión avanzada. Arreglos (Vectores y Matrices). Dimensiones de un arreglo. Subíndices Vectores en cadena. Matrices. Funciones, subrutinas y procedimientos. Archivos de datos.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

- Baras, Edward M. Symplony Guia del Usuario.
- Tremblan, Jean Paul. Introducción a la ciencia de los Computadores.
- Correa Guillermo. Desarrollo de Algoritmos y su Aplicación en Basic, Pascal, Cobol y C. Mc Graw Hill 1992.
- Korth Henry. Fundamentos de Bases de datos 2a.Ed. Mc Graw Hill. 1993
- Bores Ma. del Rosario. Computación, Metodología, Lógica Computacional y Progrmación. Mc Graw Hill. 1993.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: SOCIOLOGIA INDUSTRIAL

PRE-REQUISITO: SICOLOGIA INDUSTRIAL

SEMESTRE: VI

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 48 ULAS B: 8 ULAS C: 10

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

Estamos asistiendo a cambios sociales significativos a nivel mundial que involucran la economía y el arte de administrar, es así como la Sociología comparte y aparta elementos de análisis para desarrollar un proceso administrativo acorde con la filosofía actual de servicio al ser humano.

OBJETIVO GENERAL:

Suministrar al estudiante de pregrado en Administración Industrial los elementos teóricos que le permita conocer la interrelación existente entre proceso administrativo y sociedad.

CONTENIDO MINIMO

Cultura y Sociedad. La cultura como un sistema de normas. Estructura de la cultura. Cultura real y cultura ideal. Status y rol, Status adscrito y adquirido. Modelos de rol. Conflicto de Roles. Grupo e Individuo. Grupos primarios y secundarios. Grupos de referencia. Dinámica de los grupos y Asociaciones Voluntarias. Clase social. Indicadores de clase

social. Estratificación social. La clase social como subcultura. Conflicto de clases. La nueva clase. Liderazgo. Funciones y componentes. El Liderazgo y su impacto en la organización. Estilos. Factores del liderazgo. Liderazgo Administrativo. Significación del liderazgo efectivo. Poder Social y Personal. Fuentes de poder. Formas de autoridad. Elites. Poder y Conflicto. Naturaleza del poder en la organización y perspectivas. Efectividad de la organización. Modelos. Modelo de la contradicción. Teoría de las organizaciones. Tradiciones teóricas. Teorías contemporáneas. Ausencia de decisiones. Acciones de las organizaciones.

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

- Hall, Richard H. Organizaciones: Estructura y Proceso, Ed. Prentice Hall. México, 1983.
- Cohen. Bruce J. Introducción a la Sociología. Ed. Mc Graw Hill. Serie Schaum.
- Albertoni, Francesco. Cuestiones de Sociología. Ed. Herder. 1971.
- Horton, Paul B. y Hunt Chester L. Sociología. Ed. Mc Graw Hill. México. 1991.
- Samper. Dono. Sociología: Historia y Teoría.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: CONTROL DE LA PRODUCCION

PRE-REQUISITO: PLANEACION PRODUCCION

SEMESTRE: VII

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 40

ULAS B: 12

ULAS C: 15

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El Administrador Industrial debe recibir una formación técnico administrativa que le permita implementar las medidas necesarias para que los planes y programas que se tracen se puedan llevar a término en forma eficiente. La asignatura brinda al estudiante las bases para el logro de la eficiencia y eficacia productivas.

OBJETIVO GENERAL:

Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de identificar, analizar y aplicar los distintos métodos y procedimientos de control de la producción. Asimismo quedará capacitado para diseñar sistemas para controlar la producción de bienes y servicios.

CONTENIDO MINIMO

Naturaleza del control de la Producción. Funciones del control de producción. Administración del control de producción. Establecimiento de metas o itinerarios de producción. Procedimiento para el establecimiento de metas.

Empleo de hojas y tarjetas maestras de metas. Programas " horario de producción. Adaptación a los diversos tipos de fabricación. Gráficas de control, expedición o despacho, sucesión del procedimiento de expedición. Medios para la comunicación de órdenes. Sistemas seguidores: Materiales, trabajo en proceso, montaje y erección. Prevención de los retrasos de la producción: Errores de meta, de programa y de expedición; falta de materiales, dificultades obreras, fallas de equipo. Carencia de herramientas, guías y accesorios adecuados; otros fallos. Diseño de un sistema de control de producción, alcance. La organización de un sistema de planteamiento y control de producción. El desarrollo del sistema propuesto. El manejo del sistema. Realización de trabajos por los alumnos sobre sistemas utilizados en empresas de la región

BIBLIOGRAFIA MINIMA

- Bethel, Laurens. Organización y Dirección Industrial.
- Blegel, Jhon E. Control de Producción Procedimiento Cuantitativo
- Ellon, Samuel. La Producción, Planificación, Organización y Control.
- Magee, Jhon. Planeamiento de la Producción y Control de Inventarios.
- Schroeder, Roger. G. Administración de Operaciones. México. Mc Graw Hill. 1992

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: DESARROLLO ORGANIZACIONAL

PRE-REQUISITO: SOCIOLOGIA INDUSTRIAL

SEMESTRE: VII

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 48

ULAS B: 8

ULAS C: 10

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El campo de trabajo, del Administrador Industrial esta relacionado con el manejo de las empresas, su desarrollo, las relaciones, entre las diferentes áreas que lo conforman y el comportamiento de las personas, dentro de ella, en tal sentido la asignatura desarrollo organizacional se justifica proporcionandole las herramientas y técnicas requeridas para tal fin en su proceso de formación.

OBJETIVO GENERAL:

Porveer al estudiante las técnicas y conocimientos adecuados para que mejore los procesos de comportamiento de las personas, relaciones interpersonales, clima organizacional en las organizaciones.

CONTENIDO MINIMO

Evaluación de la administración. La organización. Valores que guían el desarrollo organizacional. Definición del desarrollo organizacional. Herramientas de una organización. Evolución

de las organizaciones. Tecnología del desarrollo organizacional. Modelo Schein. Tecnología del desarrollo organizacional. Grupos de trabajo. Reunión de confrontación. Laboratorios vivenciales. Origen y evolución del desarrollo organizacional. Modelos de desarrollo organizacional. Modelo de diagnóstico. Definición del modelo. Clima organizacional. Cambio y conflicto. Aplicaciones en clase. Teoría y desarrollo de las organizaciones. Teoría del cambio social. Desarrollo organizacional. Clase versus organización. Burocracia y desarrollo. Desarrollo y nuevas organizaciones.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Chavenato. Introducción a la Teoría Administrativa. McGraw Hill.

Chain. La dinámica de la carrera profesional. Ed. Diana.

Stephen, Robin. El Comportamiento Organizacional. Mc GrawHill

Chain, Edgar. Psicología de las Organizaciones. Prentice Hall. Internacional.

Kold, David. Organizaciones, Problemas y Experiencia. Prentice Hall Internacional.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: LEGISLACION LABORAL

PRE-REQUISITO: DERECHO PUBLICO

SEMESTRE: VII

INTENSIDAD: 3 Horas Semanales

ULAS A: 30 ULAS B: 9 ULAS C: 5

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

Colombia es un estado de derecho en el que las normas que rigen las relaciones obrero patronales se encuentran consignadas en el Código Laboral Colombiano. Ya que el Administrador Industrial tiene entre sus roles de desempeño el manejo de las relaciones laborales con sus colaboradores o subordinados, se justifica la presencia de esta asignatura que le proporcionará el conocimiento e interpretación de la legislación vigente en esta materia.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso el estudiante podrá identificar los principios básicos y las normas que regulan el derecho laboral; distinguirá los diferentes aspectos legales que se presentan las relaciones obrero patronales.

CONTENIDO MINIMO

Derecho sustantivo del trabajo. Contrato individual de trabajo. Capacidad para contratar. Modalidades de contrato. Obligaciones de las partes dentro del contrato. Terminación

del contrato de trabajo. Enganches colectivos. Reglamento de trabajo. Salario. Jornada de trabajo. Descansos obligatorios. Auxilio de cesantías. Pensión de jubilación. Auxilio de invalidez y seguro de vida colectivo. Higiene y seguridad. Derecho colectivo de trabajo. Sindicatos, disposiciones generales. Organización y conformación. Facultades y funciones. Prohibiciones y sanciones. Disolución y liquidación. Fuero sindical. Derecho de huelga. Convenciones. Pactos colectivos. Contratos sindicales.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Código Laboral Colombiano.

Castelblanco, de C. Beatriz. Estatuto del Empleado Público y del Trabajador Oficial. Prestaciones Sociales. Bogotá.: Edit. Publicitaria. 1993

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: MERCADOS

PRE-REQUISITO: ECONOMIA COLOMBIANA Y REGIONAL

SEMESTRE: VII

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 48

ULAS B: 8

ULAS C: 10

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El análisis de los procesos de mercadeo y su origen en las características y comportamiento del consumidor, de una parte, y la organización, estructura y procedimientos que se implantan en las empresas para lograr los objetivos en el mercado, de la otra, integran una fundamentación indispensable para aportar al estudiante el conocimiento que lo conduzca en el campo profesional a la satisfacción de las necesidades y deseos humanos.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de identificar, caracterizar y analizar los elementos que intervienen en los procesos de intercambio que se dan entre el productor y el consumidor final así como la planeación, dirección y control de perfeccionamiento de estos intercambios.

CONTENIDO MINIMO

La mercadotecnia moderna. El campo de la mercadotecnia. El

significado de la mercadotecnia. Desarrollo histórico. Diferencia entre mercadotecnia y ventas. Importancia actual. Etapas de evolución de la administración de mercadotecnia. Los sistemas de mercadotecnia. El método de sistemas. La fuerza del macroambiente. Los recursos internos. El concepto de mezcla. El mercado. Los mercados, las personas y el dinero. Significado del término mercado. Concepto de segmentación de mercado. Clasificación de los mercados, consumidores, industriales. La población, distribución. El ingreso del consumidor. El producto. Planeación y desarrollo. Significado de producto. Que es un producto nuevo. Comercialización. Innovación del producto. Desarrollo del producto. Criterios para incrementar línea de productos. El sistema de precios. Determinación del precio. Significado. Importancia. Objetivos. Procedimientos para determinar precios. Diferentes clases de precios. La Distribución. Mercado al detal. Canal de distribución. Detallistas, clases de almacenes de departamento. Actividades de promoción. El programa promocional. Promoción y ventas. Conceptos de mezcla - promocionado. La comunicación y la promoción. Programa promocional. La venta promocional. Importancia de la venta. Diferencia con otros sistemas de venta. Publicidad y promoción. Importancia y tipos de publicidad. Metas de la publicidad. Desarrollo campaña publicitaria

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Stanton, William. Futrell Charles. Fundamentos de Marketing.

Mc Graw Hill. Novena Edición.

Cundiff, Still Govani. Fundamentos de Mercadeo Moderno.

Prentice Hall.

Phillip, Kotler. Mercadotecnia. Prentice Hall

Phillip. Kotler. Dirección de Mercadotecnia. Diana.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: MANEJO DE MATERIALES Y CONTROL DE INVENTARIOS

PRE-REQUISITO: INVESTIGACION DE OPERACIONES

SEMESTRE:

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 40

ULAS B: 12

ULAS C: 15

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

Para el administrador industrial es imprescindible el conocimiento de sistemas efectivos de control de inventarios y manejo de materiales con el fin de disponer de cantidades de materiales adecuados para hacer frente a las exigencias de operación evitando al mismo tiempo que sean excesivas.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de reconocer la importancia del manejo de materiales como instrumento para una mayor productividad. Poseerá elementos de juicio para valorar la necesidad del diseño de empaques y en trabajos óptimos para los productos.

CONTENIDO MINIMO

Diseño y especificaciones de los materiales. Criterio para la selección de materiales. Análisis económico de los materiales. Sistemas de reposición de los materiales. Sistema de control de las existencias. Elementos de almacenamiento, envasado y embalaje. Historia del manejo de

materiales. Principios de planeamiento y explotación relativos al equipo. Equipo de manejo de materiales. Factores para su elección, recorridos horizontales. Manejo a nivel elevado. Transporte Vertical y horizontal. Relación entre el control de producción y el manejo de materiales.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Innmer, John. Manejo de Materiales. Barcelona. Hispanoeuropea.

Pierre, Michael. Mantenimiento y Transporte interno. Bilbao. 1976.

Proexpo. Conferencias sobre empaques y embalajes de productos para exportación.

Tirshetta. Arriola, Luis. Transporte y Almacenamiento de Materias Primas en la industria básica. Barcelona. Aluna 1970.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: COMPUTACION III (ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR)

PRE-REQUISITO: COMPUTACION II

SEMESTRE: VII

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 16

ULAS B: 24

ULAS C: 15

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El desarrollo de esta asignatura es importante porque le permitirá al futuro profesional utilizar el computador como herramienta para resolver problemas de tipo contable, financiero, estadístico y administrativos en los procesos de producción y en esta forma tomar decisiones en forma oportuna y objetiva.

OBJETIVO GENERAL:

Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de conocer, aplicar e interpretar la información de las actividades requeridas en los procesos de producción y solucionar problemas del modo sistematizado y con el apoyo del computador.

CONTENIDO MINIMO

Conceptos introductorios. Representación numérica. Sistemas digitales y analógicos. Sistemas de números digitales.

Representación de cantidades binarias. Circuitos digitales. Representación en paralelo versus serie. Memoria. Computadores digitales. Conjuntos lógicos, Algebra Booleana. Constantes, variables Booleanas. Tablas de verdad. Operaciones OR - AND - NOT. Combinaciones o compuertas lógicas. Utilización de puertas lógicas. Compuertas NAND - NOR. Compuertas XOR. Compuertas XNOR exclusiva. Combinación de conjuntos lógicos. Utilización de compuertas lógicas. Simplificación de circuitos lógicos - Diagramas. Expresiones Booleanas en forma de suma de productos. Expresiones Booleanas en forma de productos o suma. Teorema de Morgan. Utilización la lógica NAND. Utilización la lógica NOR. Conversión de Códigos. Codificación. Decodificación: BCD a decimal, BCD a código de 7 segmentos. FLIP - FLOPS. FLIP - FLOP RS. FLIP - FLOP RS SINCRONO. FLIP - FLOP D. FLIP - FLOP JIC. Disparo de las FLIP - FLOPS. El Microprocesador. Características comunes. Descripción de la hoja de datos. Función, diagrama de las pastillas. Arquitectura del Microprocesador. Utilización del registro de Dirección y datos. Utilización de punteros en pila. Clases de Microprocesadores. INTEL 8080/8085. MOTOROLA 6800. MICROPROCESADOR 6502. MICRO PROCESADORES DE 16 y 32 BITS.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Baras, Edward M. Symplony. Guía del Usuario.

Tremblan. Jean Paul. Introducción a la ciencia de los

Computadores.

Correa Guillermo. Desarrollo de Algoritmos y su Aplicación en Basic, Pascal, Cobol y C. Mc Graw Hill 1992.

Korth Henry. Fundamentos de Bases de datos 2a.Ed. Mc Graw Hill.1993

Bores Ma. del Rosario. Computación, Metodología, Lógica Computacional y Programación. Mc Graw Hill. 1993.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

PRE-REQUISITO: INGENIERIA ECONOMICA

SEMESTRE: VII

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 30 ULAS B: 16 ULAS C: 20

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

La actividad profesional del Administrador Industrial está relacionado con el desarrollo de la industria y a través de ésta, del país o de una región en particular. La forma de materializar tal desarrollo es a través de los proyectos específicos que ofrezcan nuevos bienes o servicios deseados por la comunidad. Así pues el Administrador Industrial debe estar en capacidad de elaborar y evaluar los proyectos requeridos. Esta asignatura le proporciona las herramientas necesarias para el logro de este propósito.

OBJETIVO GENERAL:

Al terminar el curso el estudiante deberá estar en capacidad de elaborar un proyecto de inversión utilizando las técnicas adecuadas y evaluarlo científicamente para asegurar su confiabilidad.

CONTENIDO MINIMO

Origen y procedencia de los proyectos. Proyectos derivados

de estudios sectoriales. Demanda insatisfecha. Sustitución de importaciones. Tipos especiales de proyectos. Estudio del mercado. Recopilación de antecedentes. Series estadísticas. Precios y costos actuales. Fuentes de abastecimiento. Mecanismos de distribución. Política económica. Análisis de la demanda actual y proyección de las mismas. Ingeniería del proyecto. Ensayos e investigación. Proceso de producción. Programa de trabajo. Tamaño y localización. Tamaño y mercados. Tamaño y financiamiento. Cocientes y diferencia ventas - costos. Inversiones del proyecto. Activos fijos. Inversión nacional. Inversión extranjera. Presupuesto de ingresos y gastos. Los ingresos. Ecuaciones de costo. Punto de equilibrio. Costos unitarios. Ejercicios. Fuentes de financiamiento y organización. Fuentes internas y externas. Tipos de sociedades. Condiciones y requerimientos de la dirección del proyecto. Criterios de evaluación. El valor agregado. Rentabilidad neta. Necesidades de capital. Personal especializado. Tamaño de la fábrica. Valor presente neto. Tasa interna de retorno.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

- Naciones Unidas. Manual de Proyectos de Desarrollo Económico
Sappag. Chain, Nassir y Reynaldo. Preparación y Evaluación
de Proyectos Mc Graw Hill. 1987.
Baca Urbina. Gabriel. Evaluación de Proyectos. México Mc
Graw Hill. 1987.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD

PRE-REQUISITO: CONTROL PRODUCCION

SEMESTRE: VIII

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 48

ULAS B: 8

ULAS C: 10

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El objetivo del control estadístico de la calidad es establecer procedimientos de inspección y análisis normalizado, apoyados en métodos estadísticos que permitirán detectar los problemas de calidad de productos y procesos y el análisis de las variaciones para establecer sus causas y tomar las correspondientes decisiones. Se justifica su presencia en el plan de estudios ya que en ella se proporcionan al estudiante las bases teórico prácticas para aplicar el control en la actividad productiva.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de describir y analizar el patrón de comportamiento de una característica de calidad, abordar problemas relacionados con la calidad mediante la aplicación de las cartas de control y recomendar las acciones a seguir de acuerdo con los resultados obtenidos.

CONTENIDO MINIMO

Conceptos generales. La calidad y su significado. Concepto de calidad. Concepto de control. Concepto de Control de calidad. Control estadístico de calidad. Control total de la calidad. Etapas del ciclo industrial de la calidad. Tareas fundamentales del control de calidad. Control de diseño. Control de materias primas. Control de proceso y del producto. Estudio especiales del proceso. Características de calidad. Requisitos de calidad. herramientas estadísticas aplicables en el control de calidad. Descripción de un patrón de fluctuación: Características consideradas en control de calidad, variables y atributos. Causas de variación o fluctuación. Descripción de un patrón de fluctuación. La distribución de frecuencias. Parámetros de un patrón de fluctuación. Estimación de los parámetros de un patrón de fluctuación. Estimadores puntuales. Estimación por intervalos de confianza. Prueba de hipótesis. Procedimiento general. Prueba de hipótesis sobre la media. Prueba de hipótesis sobre la proporción. Prueba de hipótesis sobre la desviación, estandar. Teoría del muestreo. Concepto de población y muestra. Tipos de muestreo. Muestreo aleatorio simple. Muestreo sistemático. Muestreo estratificado. Muestreo simple, doble y múltiple. La curva. Características de un plan de muestreo. Análisis de planes de muestreo. Aplicaciones. Cartas de control por variables. Objetivos de

las cartas de control. Tipos de cartas de control. Pasos para definir una carta de control. Las especificaciones y los límites de control estadístico. Estimación de la media y desviación estandar poblacionales. Cálculo de los límites de control para $\bar{X}$, R y . Interpretación de las cartas de control. Causas que afectan el centrado y dispersión de un proceso. Pasos para la construcción de una carta de control, tamaño, frecuencia y puntos de obtención de las muestras. 5. Cartas de Control por atributos. Defectos y defectuosos. Clasificación de defectos. El manual de defectos. Cartas de control para el número de defectuosos. Aplicaciones. Cartas de control para la fracción o porcentaje de defectuosos. Aplicaciones. Cartas control para el número de defectos. Aplicaciones. Cartas de control para el número de defectos por unidad. Aplicaciones. Resumen de los detalles para implantar cartas de control.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

- Grant F. Eugene. Control de Calidad ESTadístico C.E.C.S.A. Edit. Continental S.A.
- Sanchez, Javier I. Manual Integral de Control Estadístico de Calidad. EAFIT. 1984.
- ICONTEC. Control Estadístico de Calidad.
- Sierra Barreneche, Enrique. Control de CALidad

Juran y Cryna. Planificacioñ y Análisis de CALidad

Bouker y Lieberman. Estadística para Ingenieros.

Duncan. Acheron J. Control de Calidad y Estadística Industrial. México. Alfa Omega 1989.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: INVESTIGACION Y DESARROLLO INDUSTRIAL

PRE-REQUISITO: MERCADOS

SEMESTRE: VIII

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 48 ULAS B: 8 ULAS C: 10

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

Una de las justificaciones de la existencia de una empresa industrial se encuentra en su capacidad para producir y vender formas útiles; es decir, un producto o líneas de productos, y el poder hacerlo obteniendo ganancias. En consecuencia es claro que una de las consideraciones básicas para la organización y operación continua de una empresa industrial es el desarrollo o creación de productos que puedan con ganancia o utilidad y que sean de aceptación de los consumidores o usuarios. La investigación industrial organizada se presenta como el medio más poderosos para que la comunidad logre un mejor nivel de vida gracias al empleo de nuevos métodos y nuevos productos.

OBJETIVO GENERAL;

Al finalizar el curso se espera que el estudiante haya comprendido la importancia de los procesos de investigación y desarrollo industrial para el avance tecnológico de la empresa, del sector, la industria y el país en general.

CONTENIDO MINIMO

Tecnología, Investigación, Desarrollo Industrial. Situación de la Investigación y desarrollo industrial en Colombia. La dirección científica, su relación con la investigación y desarrollo. Organización de la I + D.- Formulación y aplicación de los objetivos de la investigación. La planificación a largo plazo de la I + D. Asignación de recursos a la I + D. Consideraciones generales, Métodos cuantitativos. El control presupuestario. La selección de proyectos: La propuesta de investigación. Métodos cuantitativos. Técnicas para la evaluación global del esfuerzo investigador. Simplificación. Diversificación. Normalización.

BIBLIOGRAFIA

- Schnarch, Alejandro. Nuevo Producto. Estrategias para su creación, Desarrollo y Lanzamiento. Ed. Mc Graw Hill. 1992
- Roussel. Philip A. Saad. Kamel. Erickson Tamara. Tercera Generación de I + D. Madrid. Mc Graw Hill. 1991.
- Bethel. Laurence. Atwater. Franklin. Organización y dirección Industrial. México. Fondo de Cultura Económica.
- Seller. Robert E. Efectividad en la Investigación y el desarrollo. España. Editorial Labor.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

PRE-REQUISITO: SICOLOGIA INDUSTRIAL

SEMESTRE: VIII

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 48

ULAS B: 8

ULAS C: 15

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El elemento humano constituye el factor primordial para el éxito y desarrollo de las organizaciones, dado su grado de capacidad intelectual que le permita liderar la naturaleza. El Administrador Industrial requiere manejar los conocimientos básicos de la Administración de Personal con el propósito de tomar decisiones más acertadas, organizar y dirigir y controlar más efecivamente el recurso humano de la organización. Es por ello que la asignatura estudia elementos tales como la adaptación, la formación, el comportamiento y el desarrollo personal, dotando herramientas eficaces para la integración, mantenimiento y consolidación del recurso humano.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso el estudiante estará en la capacidad de diseñar, elaborar y evaluar correctamente un Programa de Administracion de Recursos Humanos de acuerdo con el tipo y

actividad de una empresa determinada.

CONTENIDO MINIMO

Estructura de las relaciones industriales. Procesos y modelos. Definición del subsistema de administración de personal. Vinculación y desarrollo. Gestión administrativa de personal. La remuneración. Bienestar social. Relaciones laborales. Vinculación y desarrollo de personal. Selección empírica. Selección científica. Proceso de selección. Nombramiento y contratación. Capacitación. Evaluación y remuneración de personal. Registro y control. Evaluación del desempeño. Normas disciplinarias. Análisis ocupacional. Valoración de cargos. Estructura salarial. Administración salarial. Relaciones laborales. Relación obrero - patrón. Los sindicatos. Negociación colectiva bilateral. Aspectos técnicos de la negociación. Clases y grados de los sindicatos. Relaciones motivacionales y de servicios. Bienestar social. Programas motivacionales. Seguridad e higiene. Servicios generales. Programas ajenos por localización.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Alvarez, Augusto. Administración de Personal.

Chlavenato, Idalberto. Administración de Recursos Humanos

Flippo, Edwin. Principios de Administración de Personal.

Régimen Laboral Colombiano

Schruden, Herbert Sherman. Administración de Personal

Schruden, Herbert -Bohlander. Administración de los Recursos Humanos.

Werther. William. - Davis. Administración de personal y Recursos Humanos

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: CONTROL AUTOMATICO DE PROCESOS INDUSTRIALES

PRE-REQUISITO: CONTROL PRODUCCION

SEMESTRE: VIII

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: ULAS B: ULAS C:

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

Las plantas industriales cada día se modernizan más y los procesos que requieren control automático están presentes en toda planta de importancia. Esta asignatura se justifica entonces porque proporciona al estudiante, el conocimiento de los fundamentos del control automático y los aspectos de instrumentación requeridos para operar con solvencia un proceso.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de distinguir los distintos tipos de control automático las variables de procesos susceptibles de control.

CONTENIDO MINIMO

Fundamentos del Control Automático. Sistema general de control: Sistema de circuito abierto y cerrado. Control de retroalimentación. Control de alimentación directa. Diagrama de bloques. Características del proceso. Elemento proporcional. Elemento de capacitancia. Elemento de retraso

de primer orden (elemento de la Constante de tiempo). Elemento de retraso de segundo orden (elemento cuadrático y oscilatorio). Retraso distancia-velocidad (elemento de tiempo muerto). Retraso de más alto orden. Características del sistema de control de retroalimentación: Cierre del Circuito. Control del encendido-apagado (on-off), Control proporcional, Control proporcional más reajuste (control pi) Control proporcional más reajuste más rapidez de cambio (pid), Sistemas de más alto orden. Ajustes del controlador. Grados de libertad y control. Control en cascada. Control de alimentación directa. Mediciones del Proceso. Consideraciones generales. Instrumentos para medición de temperatura: Termómetros, Termopares, Pirómetros, Pintura y crayones detectores de temperatura. Instrumentos para medición de presión y vacío: Manómetros con tubo bourdon, Manómetros de líquido, Vacuómetros. Circulación de fluidos: Medidores de volumen de orificios y boquillas de circulación, Venturis, Medidores de volumen de tubo cónico, Medidores de volumen de turbina. Medidores de volumen de aspas, Medidores de volumen sónicos, Peso Vs tiempo, Visible Turbidimetría, Paramagnetismo, Nefelometría, Instrumentos electroanalítico. Análisis conductimétrico, Mediciones conductimétricas sin electrodos, Análisis oscilométricos, Análisis potenciométrico. Mediciones de ph. Electrodos de iones específicos, Análisis coulombimétrico, Análisis

polarográfico. Instrumentos Indicadores y de registros. Transductores de la medición al indicador: Movimiento rotatorio o posición angular, posición lineal. fuerza o distorsión, Balanza de movimiento, Mediciones eléctricas, Transductores de presión. Transmisores neumáticos de presión Conversiones analógicas y digitales. Instrumentos de registros: Analógicos, Digitales. Controladores Automáticos. Controladores auto-operados: Controladores de encendido apagados (on-off), controladores proporcionales. Controladores electrónicos: Amplificador operacional Entradas y salidas del controlador electrónico, Modo de control de dos posiciones encendido y apagado, (on -off). Modo de control proporcional (p). Controladores proporcionales-Integral (pi), Controladores proporcional-Integral-derivada. Controladores neumáticos: Amplificadores y relevadores neumáticos, Control de dos posiciones (on -off) Control proporcional (p), Control proporcional más reajuste más rapidez de cambio (pid). Elementos de Control Final. Válvulas de control: Cuerpos de válvulas, obturador de válvula, selección de la válvula. Accionadores de posición lineal: Accionadores neumáticos, accionadores hidráulicos, accionadores eléctricos, accionadores mecánicos. Posicionadores y reforzadores (boosters). Válvulas automáticas de expansión. Válvulas de control en plantas de procesos. Telemetría y Transmisión. Transmisión de señales

analógicas: Transmisión de señales neumáticas, métodos electrónicos de transmisión analógica. Transmisión de señales digitales: Telemetría digital y transmisión de datos de computadora a computadora. Control de Operaciones Unitarias. Control de Intercambiadores de calor: Control directo del vapor, Control del condensado, Control de la presión de vapor, Método de control por derivación del flujo (bypass), Control de alimentación directa, Control de la entalpia por medio de la alimentación directa. Control de columnas de destilación: Controles básicos, Controles de la calidad del producto, Controles de entradas del calor, Control predictivo. Control de la velocidad de producción de un reactor químico: Sistema de un reactor usual, Balance de calor del reactor. Control de operaciones de secado: Secadores rotatorios, Secadores de tambor, Secadores de rocío. Medidores de deformación: Medidores de deformación con alambre, Medidores de hoja metálica, Medidores de deformación con semiconductores, Revestimiento frágiles (quebradizos), Revestimientos birefringentes. Mediciones de Humedad: Definiciones o límites de humedad, Sensores de Humedad, Método del punto de condensación o rocío, Método de electrólisis, Método de Karl Fischer, Método del punto de condensación o rocío (transición de la fase salina), Métodos analíticos generales, Métodos piezoeléctrico. Medición de fuerza: Masa, peso y fuerza, Balanzas de laboratorio,

celdas de carga. Medición de vibraciones: Métodos para detección, Registradores, Potenciómetros de autoequilibrio, galvanómetro de registros directo, galvanómetro de haz de luz, Registradores directos no eléctricos, Registradores de barra interruptora, Registradores de operaciones. Osciloscopios de rayos catódicos: Registros fotográficos de la exhibición del osciloscopio. Contadores. Detección de posición. Detección de fugas. Medición de velocidad rotatoria. Medición de nivel: Dispositivos visuales, Dispositivos activados por flotador, Dispositivos de desplazador, Dispositivos de cargas. Medición de propiedades físicas: Densidad y densidad relativas (gravedad específicas), Viscosidad y consistencia, Analizadores de punto de ebullición, Conductividad térmica, Analizadores de punto de inflamación (flash point), Analizadores de la composición química del proceso, Analizadores cromatográfico, Analizadores del infrarrojo, Analizadores del ultravioleta y de radiación.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

MANUAL PARA TECNICOS EN MECANICA INDUSTRIAL WEER. Editorial Mc Gra Hill. Cap. 5 Selección de instrumentos de medición.

Elonka/Robinson. Operación de Plantas Industriales Vol. I Editorial Mc Graw Hill. Cap. 6 Instrumentos.

Perry. Manual del Ingeniero Químico. Vol. VI. Ed. Mc Graw Hill. Sexta Edición:

Sec 22- (4-32)	Fundamentos del Control Automático
Sec 22- (35-55)	Mediciones del proceso
Sec 22- (61-70)	Instrumentos Indicadores y de Registro
Sec 22- (73-79)	Controladores Automáticos
Sec 22- (86-94)	Elementos de Control final
Sec 22- (97-100)	Telemetría y transmisión
Sec 22- (120-131)	Control de Operaciones Unitarias

Elonka/Minich. Refrigeración y Acondicionamiento de Aire.
Ed. Mc Graw Hill.

Greene, Richard. Válvulas Selección, uso y mantenimiento.
Editorial Mc Graw Hill.

Castellan. Gilbert. Fisicoquímica. Ed. Fondo Educativo
Interamericano

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: PLAN, ANALISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACION

PRE-REQUISITO: COMPUTACION III

SEMESTRE: VIII

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 30 ULAS B: 17 ULAS C: 15

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

Los sistemas de información son fundamentales en cualquier empresa. El administrador industrial requiere conocer como se genera la información relevante en las distintas actividades industriales, cómo procesarlo y cómo diseñar su salida. De ahí la importancia de esta asignatura en el plan de estudios.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de evaluar un sistema ya sea administrativo o productivo desde el punto de vista de la información de entrada, diseñar los procesos requeridos y las salidas de información necesaria.

CONTENIDO MINIMO

Introducción al análisis y diseño de sistemas. Técnicas para la obtención de información. Comprensión del problema. Desarrollo de entrevistas. Técnicas de presentación. Análisis de sistemas de información. Enfoques para procesos

de información. Técnicas para recolección y análisis de información. Diseño general de sistemas de información. Diseño lógico de un sistema. Diseño detallado de un sistema de información. Técnicas para el procesamiento de información. Técnicas para almacenamiento de información. Técnicas para el desarrollo de la programación. Evaluación y justificación de un sistema. Análisis de costo beneficio. Implantación de un sistema. Fases de un proyecto. Técnicas de control. Consideraciones generales. Problemas de mantenimiento. Consideraciones de auditoría. Manejo de cambio.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

- Aracil, Javier. Introducción a la dinámica de sistemas. Alianza. Texto 1985.
- Arabit, Micheel . Cerebro, Máquina y Automatos Alianza Editorial Madrid. 1976.
- Cardenas, Miguel A. Aplicaciones de Análisis de sistemas. Cia Editorial Continental, México. 1977.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: TOMA DE DECISIONES

PRE-REQUISITO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y MANEJO
MATERIALES CONTROL INVENTARIOS

SEMESTRE: VIII

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 48 ULAS B: 8 ULAS C: 15

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

Todo administrador es, en último, un tomador de decisiones. Esta asignatura se justifica en el plan de estudios del Administrador Industrial porque le proporciona los elementos necesarios para la toma de decisiones no programadas o programadas, en situaciones de certeza, riesgo o incertidumbre.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de abordar situaciones que ameriten una decisión ya sea en condiciones de certeza, riesgo o incertidumbre, utilizando la metodología científica y los modelos cuantitativos.

CONTENIDO MINIMO

La teoría de las decisiones. Naturaleza y elementos. Decisiones bajo condiciones de incertidumbre. Decisiones bajo condiciones de riesgo. Valor máximo esperado. Decisiones bajo condiciones de incertidumbre. Criterios de decisión de

Hurwicz. Criterios de decisión de Wald. Criterios de decisión de Savage. Criterios de decisión de Laplace. Decisiones bajo condiciones de incertidumbre. Clases de juego. Juegos de suma nula. Juegos de suma constante. Juegos de suma no constante. Juegos de n persona. Juegos de suma nula de dos personas. Criterios de dominio. Solución máxima y mínima. Estrategias mixtas. La estadística en la toma de decisiones. Eventos mutuamente excluyentes. Interdependencia y dependencia estadística. Axiomas de probabilidad. Teorema de Bayes. Análisis a priori. Análisis bayesiano posteriori.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Thierauf. Robert. Toma de decisiones por medio de Investigación de operaciones. México. Limusa 1979.

Soldevilla Garcia. Emilio. Decisiones Empresariales con riesgo e incertidumbres. Bilbao: Hispanoeuropea S.A. 1984.

Kepner, Charles. H. Tregoe. Benjamin R. El nuevo directiv racional. México. Mc Graw Hill. 1983.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS

PRE-REQUISITO: Administración de Recursos Humanos

SEMESTRE: IX

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 48 ULAS B: 8 ULAS C: 15

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El Administrador Industrial requiere de métodos y técnicas que le permitan tomar decisiones justas relativas a la parte de riqueza que corresponde al trabajo. Una de las más importantes manifestaciones de la política de una empresa es la relativa a los salarios. El nivel de los salarios es relación con la producción es el elemento esencial tanto en la posición competitiva de la empresa como en las relaciones obrero patronales.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de aplicar las técnicas modernas para evaluar oficios, valorar los cargos de una organización y estructurar la escala salarial con criterio de justicia y equidad orientados hacia la motivación del recurso humano para una mayor productividad.

CONTENIDO MINIMO

Problemas sociales y económicos de la política de salarios.
La distribución de los ingresos. Dirección de la
Administración de Salarios. La Motivación del Trabajador.
Métodos de pago a los empleados. Política de Salarios.
Determinación del precio del trabajo. Estudios de Salarios.
Sistemas de incentivos. Participación de utilidades por
productividad.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Reyes Ponce. Administración de Sueldos y Salarios
Yoder Dale. Manejo de Personal y Relaciones Industriales
Flippo. Edwin. Principio de Administración de Personal. Mc
Graw Hill.
Alvarez, A. Administración de Sueldos y Salarios. Edit.
Externado de Colombia.
Vargas Muñoz Nelson Rafael. Administración Moderna de
Sueldos y Salarios Mc. Graw Hill. 1994.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: ADMINISTRACION DE LA CALIDAD

PRE-REQUISITO: CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD

SEMESTRE: IX

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 30 ULAS B: 17 ULAS C: 15

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El perfil ocupacional del Administrador Industrial lo situa, entre otros, ante la posibilidad de dirigir la función de calidad en la empresa. Esta asignatura le proporciona al futuro profesional las bases necesarias para organizar y dirigir la gestión de calidad en las organizaciones industriales. Es por esto que se justifica su inclusión en el plan de estudios.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de discernir sobre la mejor ubicación de la función de calidad en la estructura de la empresa según su tipo, diseñar y aplicar sistemas de administración de la calidad y estructurar manuales de calidad.

CONTENIDO MINIMO

Conceptos básicos de administración. Definición de administración y la ciencia de la de la administración.

Funciones y autoridad del administrador. Funciones principales de la Administración. La planeación. La organización. La dirección, el control. El trabajo independiente. El sistema de control total de la calidad. Generalidades.. Características del SCTC. Características de la calidad. Trabajo independiente. Administración de control de calidad. Tareas del control de calidad. Organización del control de calidad. El sistema de calidad, trabajo independiente. Relaciones con los clientes. El punto de vista del cliente. Investigaciones del mercado. Información del usuario y rediseño del producto. Garantía de calidad, etiqueteado y certificación de calidad. Responsabilidad por el producto, trabajo independiente Auditoría de la calidad. Naturaleza de la función de auditoría. Medidas de la actuación en servicios, calificación de la calidad del producto. Supervisión general de un sistema total de calidad. Auditoría de calidad sobre actividades determinadas. Establecimiento de un patrón de actuación. Trabajo independiente. Motivación de la calidad. Comportamiento de la dirección respecto a la calidad. Interés de la dirección por la calidad. Interés del operario por la calidad. Compañías para mejorar la motivación. Programas Cero defectos. Círculos de calidad. El CWAC. Teorías de la motivación. Trabajo independiente.

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

Felgembaym. A. V. Control de Calidad. Ingeniería y Administración.

Juran J. M. y Cryma. F. M. Planificación y análisis de la calidad.

Koontz H. y O.'Donnell C. Elementos de Administración Moderna.

Sanchez J. I. Manual Integral de Control Estadístico de Calidad.

UNIVERSIDAD DE CAPTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: COMERCIO INTERNACIONAL

PRE-REQUISITOS: MERCADOS- FINANZAS II

SEMESTRE: IX

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 32 ULAS B: 16 ULAS C: 12

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA

El conocimiento de la teoría, la política y práctica del Comercio Internacional se considera fundamental en los programas de Administración Industrial, pues Colombia se encuentra en una etapa de despegue económico y sus relaciones comerciales con el resto del mundo son básicas para acelerar dicho proceso.

OBJETIVO GENERAL

Que concluido el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno tenga una visión clara de la importancia del Comercio Internacional en el proceso de Desarrollo Económico y se familiarice con las políticas y prácticas modernas. Además se crea conciencia acerca de las conveniencias y potencialidades de la integración.

CONTENIDO MINIMO

El Comercio Exterior hasta finales del Medioevo. Ventaja

Absoluta, Ventaja Comparativa. Demanda Recíproca. Libre Cambio, Proteccionismo. La Integración Económica Europea. La Integración Latinoamericana. La Integración en el resto del mundo. Política del Sector Externo: La Balanza de Pago. La Balanza Cambiaria, la Balanza Comercial, La Balanza de Servicio. La Balanza en cuenta corriente, La Balanza Básica. Los capitales autónomos, los capitales compensatorio, Las reservas internacionales, las tasas y tipos de cambio. Ajuste en la balanza de pagos.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

De Salvatore. Economía Internacional. Ed. Mc Graw Hill. 3a.

Edición. 1992

"Xindleberger. "Economía Internacional. 7a. Edición. Aguilar

S.A. 1979

Altades Chacholades. Economía Internacional. Mc Graw Gil

2a. Edición. 1992.

Enmanuel. El Intercambio Desigual. Ed. Siglo Veintiuno.

Quinta Edición 1979.

Wilfred. Ethier. Economía Internacional Moderna.

Fernando Tenjo. La teoría Neo-Ricardiana del Comercio

Internacional y su Evaluación Crítica. Cuaderno.

Universidad Nacional de Colombia.

Juan Luis Colaiacovo. Comercio Exterior y Negociación

Internacional 3a. Ed. P.H.D. Editores.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

PRE-REQUISITO: ADMINISTRACION DE PERSONAL

SEMESTRE: IX

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 48 ULAS B: 8 ULAS C: 10

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El ambiente de trabajo del Administrador Industrial lo mantiene en contacto con las situaciones de riesgos de accidentes tanto como el personal a su cargo, por eso es importante que este profesional aprenda a identificar los riesgos, valorarlos y tomar las acciones necesarias para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Esta asignatura le permite tal conocimiento.

OBJETIVO GENERAL;

Al terminar el curso el estudiante deberá conocer los principios básicos a tener en cuenta para prevenir y controlar la accidentalidad en el trabajo así como la manera de enfrentar los problemas de salud ocupacional como un medio de incrementar la productividad.

CONTENIDO MINIMO

Introducción a la Seguridad Industrial. Conceptos de seguridad. Reglamentación acerca de la seguridad y salud. Organizaciones. Responsabilidades y objetivos.

Responsabilidad de los Jefes. Organización de un programa de seguridad. Administración, funciones e investigación. Educación y motivación. Control del medio físico. Higiene industrial. Protección personal. Principios de seguridad. Limitantes de la seguridad. Ejecución funcional. La gerencia y la seguridad. La seguridad y la eficiencia. Medición, logros y motivaciones. Técnicas especiales. Análisis de costos. Análisis de sistemas. Arbol de fallas y sistema binario. Problemas especiales y funciones auxiliares. Selección y entrenamiento del empleado. Aspectos psicológicos en la precaución de incendios. Funciones del departamento de seguridad. Control de catástrofes. Control y precaución de incendios Seguridad en los vehículos. Seguridad en los productos. Eliminación de desperdicios.

BIBLIOGRAFIA

- Ciran, William Manual de Ingeniería Económica y Organización Industrial.
- Handlek. William. Manual de Seguridad Industrial.
- Janana, Abraham, Camilo. Manual de Seguridad e Higiene Industrial. México Limusa 1992.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

PRE-REQUISITO: CONTROL AUT. PROCESOS INDUSTRIALES

SEMESTRE: IX

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 48 ULAS B: 8 ULAS C: 10

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA

El mantenimiento de planta, maquinarias y equipo, es fundamental para preservar estos activos fijos de la empresa. Esta asignatura proveerá al alumno de criterios útiles para trazar un plan de mantenimiento y controlar su ejecución. Por eso se justifica en el plan de estudios del Administrador Industrial.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso, el estudiante conocerá los principios, técnicas y políticas necesarias para conformar un equipo de mantenimiento, capaz de llevar a cabo programas de mantenimiento preventivo de instalaciones y equipos así como para la conservación de plantas industriales.

CONTENIDO MINIMO

Introducción, organización industrial. Mantenimiento en plantas. Definición. Objetivos. Necesidad del mantenimiento. Sofá del mantenimiento. Complementación en la industria. Formación de un grupo de mantenimiento. Objetivos. Funciones

Responsabilidades. Funciones primarias. Funciones secundarias. Ciclo administrativo. Personal para atender necesidades de mantenimiento. Clasificación básica. Descripción de funciones. Entrenamiento. Necesidad de capacitación. Número de personal. Escalafón. Salarios. Dotación de herramientas. Normales. Organización de secciones de mantenimiento. Empresas grandes, medianas y pequeñas. Funciones de distintos grupos. Electricidad, mecánica de taller y de campo. Instrumentos. Soldadura. Tubería. Pailería. Maquinista. Visita industrial. División del mantenimiento. Preventivo. Correctivo. Método de organización y aplicación. Recursos. Procedimientos de Inspección, importancia, aplicación. Conceptos de Tensión, comprensión, desgaste, corrosión, fatiga, frío. Inspección de tanques, vasijas a presión, torres, ejes, intercambiadores de calor. Equipos de medición. Ultrasonido. Magna flux. Rayos X. Mantenimiento preventivo. Definición. Factores a considerar. Investigación preventiva. Tarjetas. Ficheros. Mantenimiento correctivo. Definición. Aplicación. Planeación sobre sucesos. Comparación entre el mantenimiento preventivo y el correctivo. Análisis de costos de mantenimiento. Registro. Resumen y destitución de costos. Elaboración de un presupuesto de mantenimiento. Análisis de gastos y control. Aplicación de métodos de programación y control de mantenimiento. Trabajos prácticos en

Industrias.

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

Catles. John. Mantenimiento preventivo Industrial

Morrow. C. Manual de Mantenimiento Industrial . Tomos I, II
y III.

Rosaler, Robert. Manual de Mantenimiento Industrial Tomo I -
II - III - IV.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: PRESUPUESTO

PRE-REQUISITO: CONTROL PROD. FINAN.II

SEMESTRE: IX

INTENSIDAD: 4 Horas Semanales

ULAS A: 48 ULAS B: 8 ULAS C: 10

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

Las organizaciones actuales no pueden permanecer estáticas al momento histórico en que se vive, por lo tanto, requieren de procedimientos ágiles, reglas flexibles, políticas con visión futurista y en general plantear objetivos que sean fácilmente adaptables a los frecuentes cambios del mundo económico de nuestros tiempos.

No existe herramienta administrativa que ofrezca tanta dirección operacional como un presupuesto bien planeado y con sentido común, que permita la participación de todas las partes de la organización y facilite el establecimiento de metas y objetivos. El presupuesto también da los criterios de rendimiento aceptable de la organización en el futuro.

En resumen, los presupuestos ayudan a que cualquier organización identifique sus oportunidades, defina sus problemas y asigne sus recursos con inteligencia.

OBJETIVO GENERAL:

Proveer al estudiante de las técnicas y conocimientos

adecuados para que planee, organice, coordine y controle el presupuesto general, operativo y financiero e cualquier organización.

CONTENIDO MINIMO

Generalidades del presupuesto. Finalidad del presupuesto. Objetivo del presupuesto. Ciclo presupuestal. Presupuesto de ventas. Objetivo del plan de ventas. Pasos para la elaboración del plan de ventas. Pronóstico de ventas. Presupuesto de producción. Objetivo del plan de producción. Pasos para elaborar el plan de producción. Presupuesto de gastos. Presupuestación de gastos indirectos de fábrica. Presupuesto de gastos administrativos. Presupuesto de gastos de ventas. Presupuesto financiero. Presupuesto de caja. Estado de pérdidas y ganancias proyectado. Balance general proyectado. El presupuesto con base cero. Control presupuestario. Preparación del presupuesto global. Control presupuestario. Comparación de lo planeado con lo realizado. Presupuesto oficial. Desarrollo del presupuesto oficial. Control presupuestario.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Burdano E. Jorge Presupuesto, un enfoque moderno de planeación y control de recursos.

SENA- Conferencias Manual de Prácticas presupuestales moderna.

Sweeny H.W. Allen. Manual de Presupuesto.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: ECOLOGIA

SEMESTRE: X

INTENSIDAD: 3 Horas Semanales

ULAS A: 16

ULAS B: 16

ULAS C: 15

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

El planeta tierra padece de grandes problemas ambientales en la actualidad lo que ha puesto al hombre a pensar seriamente en las consecuencias que, para las futuras generaciones, se darán de continuar manejándose un concepto de desarrollo aljeado de toda consideración ambiental. La disminución o agotamiento de los recursos y la sobre carga de los mecanismos ambientales para la asimilación de derechos, amenazan la supervivencia de la civilización en la tierra. A través de esta asignatura se busca crear consciencia en el profesional de la Administración Industrial acerca de la necesidad de tomar medidas tendientes a preservar el ecosistema sin que ello implique el truncamiento del desarrollo, es decir la búsqueda de un desarrollo sostenible

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de comprender el alcance de los grandes problemas ambientales que aquejan a la humanidad, su repercusión en el medio

empresarial y podrá sugerir fórmulas para mitigar el impacto ambiental de algunos procesos que se dan en la industria.

CONTENIDO MINIMO

Introducción. Clasificación de los factores ecológicos. Factores climáticos. Factores en el agua y en el suelo. Factores de nutrición. Factores bióticos. Poblaciones. Características de las poblaciones. Fluctuación de las poblaciones. Dinámica de las poblaciones. Estudio del nicho ecológico y la lucha biológica. Ecosistema biótopo y biocenosis. Flujo de la materia en los ecosistemas. Unidades terrestres. Ecología aplicada. Acción del hombre sobre la biosfera. Problemática ecológica.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

- Randall. Alan. Economía de los recursos naturales y política ambiental. México. Limusa. 1985
- Festscher. Iring. Condiciones de supervivientes de la Humanidad. Barcelona. Alfa 1988.
- Sturm. Helmut. Ecología de los Páramos Andinos. Bogotá. Guadalupe. 1985
- Correa, Francisco. La selva humanizada: Ecología alternativa en el trópico húmedo Colombiano. Bogotá. Instituto Colombiano de Antropología. 1990.

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

ASIGNATURA: ETICA

PRE-REQUISITO: Haber cursado el IX Semestre

SEMESTRE: X

INTENSIDAD: 3 Horas Semanales

ULAS A: 30 ULAS B: 9 ULAS C: 10

JUSTIFICACION DE LA ASIGNATURA:

La ética debe estar presente en todos los actos del administrador, debe ser la luz que guíe sus acciones; de ahí que se justifique esta asignatura en el plan de estudios, no solo como cumplimiento de un requisito legal sino porque es responsabilidad de la Universidad que sus profesionales egresen con una formación integral sólida.

OBJETIVO GENERAL:

Al finalizar el curso el estudiante habrá asimilado los conocimientos necesarios sobre la conducta humana, las leyes que la regulan y los valores que la orientan. Asimismo conocerá las leyes sociales, naturales y las normas establecidas y la aplicará a su desempeño.

CONTENIDO MINIMO

Conceptos básicos. Etica - moral terminología y semántica.
Conceptos antropológicos y filosóficos. Ley y norma - teoría

del orden. Ciencia, técnica y sus implicaciones éticas. Dimensiones del hombre. El hombre ser natural. El hombre social. El hombre ser histórico. Axiología. Libertad y necesidad. Condicionamiento socio - histórico. Condicionamiento psico - biológico. La libertad y la necesidad. La libertad y la acción. La libertad y la autoridad. La libertad como utopía. Hacia una estructuración de la ética. La existencia como proyecto. La búsqueda de autenticidad del hombre. El deseo y la razón. La felicidad y la utilidad. El bien común y el futuro. Los criterios éticos y las circunstancias. Ética de principios y ética de consecuencias. Ética de la actividad profesional. Profesión y sociedad. Responsabilidad del ejercicio profesional. Las relaciones de trabajo.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

- Foot. P. Teorias sobre la Etica FCE México 1974
Frondizi, R. Qué son los Valores. FCE México 5a. Edic. 1977
Mende. A. Etica Profesional. Herrera Hns. Mico 1965

BIBLIOGRAFIA

GAVIRIA, TRUJILLO. César. La Revolución Pacífica. Plan de
Desarrollo Económico y Social. Edición Departamento
Nacional de Planeación. 1991. Bogotá. Pág. 695

COLOMBIA SIGLO XXI. Una Aproximación al Futuro. Edición
Cámara de Comercio. Bogotá. 1990. 2 Volúmenes

ANEXO N° 1

BIBLIOGRAFIA BASICA QUE REPOSA EN LA BIBLIOTECA FERNANDEZ
DE MADRID DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

- FISCHER STANLEY. DORNBUSCH R. SCHNALENSSEE R. ECONOMIA. 2a.
Edición. Mc Graw Hill. México.
- GALLO ZULUAGA Arturo. FILOSOFIA DE LA LIBRE EMPRESA: NI
SOCIALISMO ESTATAL, NI SOCIALISMO CRISTIANO, NI
LIBERALISMO MACHESTERIANO. Ed. Franciscana. Cali.
- SEYMOUR Harrys. PLANEACION ECONOMICA. Fondo de Cultura
Económica. México.
- LERNER, Abba P. TEORIA ECONOMICA DEL CONTROL: PRINCIPIOS
DE ECONOMIA DEL BIENESTAR. Fondo de Cultura Económica.
México.
- MORCHON MORCILLO, Francisco. ECONOMIA BASICA. Mc.Graw Hill
Madrid. 2a. Edición.
- NICHOLS, Donald. A. ECONOMIA: TEXTO DE PRINCIPIOS DE
ECONOMIA CON ENFOQUES INTERNACIONALES. Interamericana.
México.
- SALVATORE, Dominick. TEORIA Y PROBLEMAS PRINCIPIOS DE
ECONOMIA. Mc Graw Hill. México.
- SAMUELSON, Paul A., NORDHAUS William. ECONOMIA. 12 Ed.
Mc Graw Hill. México.
- SEWELSER, Neil J. SOCIOLOGIA DE LA VIDA ECONOMIA. Uteha.
México.
- AVILA, Abel. SOCIOLOGIA ECONOMICA. Universidad Autónoma
del Caribe. Barranquilla.
- ORTIZ WADGYMAR, Arturo. INTRODUCCION A LA INVESTIGACION
SOCIOECONOMICA. Trillas. México.
- ANISI, David. MODELOS ECONOMICOS: UNA INTRODUCCION A LA
MACROECONOMIA POSTKEYNESIANA. Alianza Editorial.
Madrid.
- DORNBUSCH, Rudiger. FISCHER Stanley Y LEROY MILLER Roger

- ECONOMIA MICROECONOMIA Y MACROECONOMIA. Mc Graw Hill México.
- HEILBRONER, Robert L. COMPRENSION DE LA MACROECONOMIA. Uteha. México.
- HEERTJE. Arnold. ECONOMIA Y PROGRESO TECNICO. Fondo de Cultura Económica. México.
- ROBINSON, Joan. INTRODUCCION A LA ECONOMIA MODERNA. 2a. Edic. Fondo Cultura Económica. México.
- SMITH Adam. CANNON Edwin. INVESTIGACION SOBRE LA NATURALEZA Y CAUSAS DE LAS NACIONES. Fondo de Cultura Económica. México.
- ZAMORA Francisco. INTRODUCCION A LA MICRO Y MACRO DINAMICA ECONOMICA. 4a Edición Fondo de Cultura Económica. México.
- HICKS, John. CAPITAL Y TIEMPO. Fondo de Cultura Económica. México.
- KALECKI, Michal. ENSAYOS ESCOGIDOS SOBRE DINAMICA DE LA ECONOMIA CAPITALISTA 1933-1970. Fondo de Cultura Económica. México.
- BETTELHEIM Charles. PROBLEMAS TEORICOS Y PRACTICOS DE LA PLANIFICACION. Tecnos. Madrid.
- KOZIKOWSK, Zbigniew. TECNICAS DE PLANIFICACION MACROECONOMICA. Ed. Trillas. México.
- MEADE, James. UNA TEORIA NEOCLASICA DEL CRECIMIENTO ECONOMICO. Fondo de Cultura Económica. México.
- ALFRAIN, Pierre. FRANCIA INVESTIGACION E INDUSTRIA.
- BERTELS, Cornelis P.A. ECONOMIA DEL BIENESTAR, DISTRIBUCION DEL INGRESO Y DESEMPLEO, Fondo de Cultura Económica. México.
- FREELS, John William. EL SECTOR INDUSTRIAL EN LA POLITICA NACIONAL. Buenos Aires.
- ARANGO LONDOÑO, Gilberto. ESTRUCTURA ECONOMICA COLOMBIANA. Italgraf. Bogotá.

- ARANGO LONDOÑO, Gilberto. ESTRUCTURA ECONOMICA COLOMBIANA. 5a. Edición. Norma. Bogotá.
- CABALLERO ESCOBAR, Enrique, HISTORIA ECONOMICA DE COLOMBIA. 2a. Edición. Italgraf. Bogotá.
- CABALLERO ESCOBAR, Enrique, HISTORIA ECONOMICA DE COLOMBIA. 4a. Edición. Oveja Negra. Bogotá.
- COLMENARES German. HISTORIA ECONOMICA DE COLOMBIA. 2a. Ed. Siglo vintiuno. Bogotá.
- LLERAS RESTREPO, Carlos. LA ECONOMIA COLOMBIANA: DESDE SUS ORIGENES HASTA LA CRISIS DE 1929. Archivo Cultura. Bogotá.
- VALLEJO DE HERRERA. Angela. NUEVAS ALTERNATIVAS DE INDUSTRIALIZACION. Instituto de Fomento Industrial. Bogotá.
- RODRIGUEZ Cecilia de. LA COSTA ATLANTICA: ALGUNOS ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DE SU DESARROLLO. Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo. Bogotá.
- UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. SECTORES DE PUNTA EN EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. Convenio ICFES, ICETEX, UNIVERSIDADES.
- SEGOVIA SALAS Rodolfo. PUERTO Y PLAZA PROSPERA: REFLEXIONES SOBRE UNA COSTA RICEFALA. Editora Bolívar. Cartagena.
- SEGURIDAD INDUSTRIAL. Talleres de Programex. México.
- GAVIRIA CADAVID Fernando. MONEDA, BANCA Y TEORIA MONETARIA. Banco de la República. Bogotá.
- ALVIS Oscar. INSTRUMENTOS DE DIRECCION MONETARIA EN COLOMBIA. Tercer Mundo. Bogotá.
- BASCH, Antonin. EL MERCADO DE CAPITALES EN COLOMBIA. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. México.
- CHILD VELEZ, Jorge. VALOR Y DINERO. La Oveja Negra. Bogotá.
- CANOLA CRESPO, Jairo. ECONOMIA MONETARIA Y SISTEMA FINANCIERO EN COLOMBIA. Bedeout. Medellín.
- FRIEDMAN, Milton. LA TEORIA CUANTITATIVA DEL DINERO. UNA NUEVA EXPOSICION. CMLA. México.

- LEROY MILLER, Roger. PULSINNELLI Robert. MONEDA Y BANCA. Mc Graw Hill. Bogotá.
- SERPA ALVAREZ Pablo, ELEMENTOS BASICOS PARA LA COMPRESION DE LA TEORIA MONETARIA. Gráficas Coldomínguez. Cartagena.
- ALARCON Luis Fernando. LA DESUPAQUIZACION DE LA ECONOMIA COLOMBIANA. Oveja Negra. Bogotá.
- POSADA Carlos Esteban. CRECIMIENTO, FLUCTUACIONES E INFLACION EN COLOMBIA. Centro Investigaciones Económicas. Medellín.
- AVELLA Marulcio -Compilador. POLITICA MONETARIA Y MERCADO DE CAPITALES EN COLOMBIA. Centro de Investigaciones para el Desarrollo Bogotá.
- CURRIE, Lauchlin. MONEDA EN COLOMBIA. Fdo Cultural Cafetero. Bogotá.
- BARRERA Luis Mario. EVALUACION DE PROYECTOS. Unigracon. Bogotá.
- DIEZ DE CASTRO, Luis. INGENIERIA FINANCIERA. LA GESTION EN LOS MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES. Mc Graw Hill. Madrid.
- INFANTE VILLARREAL, Arturo. EVALUACION ECONOMICA DE PROYECTOS DE INVERSION. 4a. Ed. Banco Popular. Cali.
- ARANGO F. Juan Ignacio. LA INVERSION EXTRANJERA: EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA COLOMBIANA. Editográficas. Bogotá.
- MANUAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO. CMLA. Naciones Unidas. México.
- INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL GUIA PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS. 13 Ed. Siglo Veintiuno. México.
- LOPEZ AGUDELO Sebastian. MANUAL DE PROYECTOS DE INVERSION. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá.
- SOLANET, Manuel A. EVALUACION ECONOMICA DE PROYECTOS DE INVERSION. 2a. Ed. El Ateneo. Buenos Aires.

PERFIL AMBIENTAL DE COLOMBIA. Dirección Diana POMBO.
Scala. Bogotá.

SEMINARIO SOBRE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO COMO
INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL. SITUACION Y
PERSPECTIVAS EN AMERICA LATINA (PONENCIAS).1989. Cgena.

FREEMAN, A Myrick. CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA Y
EL AIRE. Libreria y Ed. Castellvi. Santa fé Argentina.

DECRETO N° 2811 1974 (DIC 18 POR EL CUAL SE DICTA EL
CODIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE. COLOMBIA. Camacol.
Medellín.

CONSEJO REGIONAL DE PLANIFICACION DE LAS COSTA ATLANTICA
EL CARIBE COLOMBIANO: REALIDAD AMBIENTAL Y DESARROLLO.
CORPES. Santafé de Bogotá.

FORO SOBRE TECNOLOGIAS Y CONSERVACION DE RECURSOS
NATURALES.MEMORIAS. EL FORO. ED. UNINORTE. Barranquilla.

JIMENEZ D. Germán. ADMINISTRACION DE ECOSISTEMAS.
Universidad de Santo Tomás. Bogotá.

RAMIREZ REBOLLEDO Guillermo. LEGISLACION AMBIENTAL EN LOS
PAISES DEL CONVENIO ANDRES BELLO. Secab. Bogotá.

ONDARZA, Raúl. EL IMPACTO DEL HOMBRE SOBRE LA TIERRA.
Trillas. México.

PATINO Victor Manuel. LOS RECURSOS NATURALES DE COLOMBIA.
APROXIMACION Y RETROSPECTIVA. Bogotá.

DURANGO RUEDA Orlando. y Otros. PROPUESTA DE EDUCACION
AMBIENTAL PARA LA RECUPERACION Y CONSERVACION DEL MEDIO
AMBIENTE. Universidad de Cartagena. Cartagena.

SEMINARIO SOBRE UNIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA AMERICA
LATINA Y DEL CARIBE. ICFES. Bogotá.

MANUEL DE AHORRO DE ENERGIA EN LA INDUSTRIA. Colina.
Medellín.

LORA TORRES Eduardo. COLOMBIA Y LA DEUDA EXTERNA. Tercer
Mundo. Bogotá.

CHENERY, Hollis B. ECONOMIA INTERINDUSTRIAL: INSUMO
PRODUCTO Y PROGRAMACION LINEAL. Fdo. Cult.Econ. México.

- EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION EN AMERICA LATINA.
Comisión Económica para América Latina. New York.
- ANUARIO EMPRESARIAL DE COLOMBIA. Prensa Moderna. Cali.
- DAVENPORT. Robert W. FINANCIAMIENTO DEL PEQUEÑO INDUSTRIAL
EN LOS PAISES DE DESARROLLO. Popular México.
- GUTEMBERG. Erich. FUNDAMENTOS DE LA ECONOMIA DE EMPRESAS.
El Ateneo. Buenos Aires.
- HELLER, Jack. INCENTIVOS FISCALES PARA EL DESARROLLO
INDUSTRIAL. CMLA. México.
- MARSHALL, Alfredo. ECONOMIA INDUSTRIAL. Revista del Derecho
Privado. Madrid.
- FONDO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y
PROYECTOS ESPECIALES "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" GUIA DE
INSTITUCIONES COLOMBIANAS EN SERVICIOS DE ASISTENCIA
TECNICA, CONSULTORIA E INFORMACION PARA LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA. COLCIENCIAS. Bogotá,
- TECNOLOGIA Y EMPLEO EN LA INDUSTRIA. ESTUDIOS DE CASOS.
OIT. Ginebra.
- FANNING. Leonard. PADRES DE LA INDUSTRIA. Plaza y Janes.
Buenos Aires.
- MIJAILOV. M.I. LA REVOLUCION INDUSTRIAL.
- SEMPAT A. Carlos. MODOS DE PRODUCCION EN AMERICA LATINA.
Siglo Veintiuno. Bogotá.
- KATZ Jorge M. IMPORTACION DE TECNOLOGIA, APRENDIZAJE E
INDUSTRIALIZACION DEPENDIENTE.
- BOTERO HERRERA, Fernando. LA INDUSTRIALIZACION EN
ANTIOQUIA GENESIS Y CONSOLIDACION 1900-1930.
Universidad de Antioquia. Medellín.
- PLANELLA VILLAGRA, Isidro. LA CALIDAD Y EL CONTROL DE
CALIDAD. El Instituto. Bogotá.
- PORTILLA, Magdalena de la . LA NORMALIZACION EL CONTROL Y
LA CERTIFICACION DE CALIDAD. El Instituto. Bogotá
- LESOURNE, J. TECNICA ECONOMICA Y GESTION
INDUSTRIAL. Aguilar. Madrid.

- FREGUSON, C.E. TEORIA NEOCLASICA DE LA PRODUCCION Y LA DISTRIBUCION. Trillas. México.
- FROBEL, Folker. LA NUEVA DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO: PARO ESTRUCTURAL EN LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS E INDUSTRIALIZACION DE LOS PAISES EN DESARROLLO. Siglo Veintiuno. México.
- PASINETTI, Luigi. LECCIONES DE TEORIA DE LA PRODUCCION. Fondo Cultura Económica. México.
- DEANE, Phyllis. LA PRIMERA REVOLUCION INDUSTRIAL. Peninsula. Barcelona.
- CHACHOLIADES, Miltiades. ECONOMIA INTERNACIONAL. McGraw Hill. 2a. Edición. México.
- FERRER, Aldo. ECONOMIA INTERNACIONAL CONTEMPORANEA. TEXTO PARA LATINOAMERICANOS. Fondo de Cultura Econ. México.
- FRENCH, Davis. ECONOMIA INTERNACIONA: TEORIAS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO. Fdo. Cultura Econ. México.
- GARCIA Norberto. ESTRUCTURAS INDUSTRIALES Y ESLABONAMIENTO DE EMPLEO. Fondo de Cultura Econ. México.
- JIMENEZ Margarita. HISTORIA DEL DESARROLLO REGIONAL EN COLOMBIA. CEREL. Bogotá.
- VIETO BERNAL Julio. PRODUCTIVIDAD Y ABUNDANCIA: INCORPORACION DE LA PRODUCTIVIDAD A LA VIDA COLOMBIANA. Tercer Mundo. Bogotá.
- OCAMPO José Antonio. CRISIS MUNDIAL, PROTECCION E INDUSTRIALIZACION ENSAYOS DE HISTORIA ECONOMICA COLOMBIANA. Bogotá.
- POVEDA RAMOS Gabriel. POLITICAS ECONOMICAS. DESARROLLO INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA EN COLOMBIA. Guadalupe. Bogotá.
- BARRO Robert. J. MACROECONOMIA. Interamericana. México.
- BOTERO GARCIA Jesús. LA CONSTRUCCION DE MODELOS MACROECONOMICOS: UN ANALISIS APLICADO A COLOMBIA.
- CABARROUY, Evaldo A. PRINCIPIOS DE ECONOMIA.
- CUTHBERTSON, Keith. POLITICA MACROECONOMICA: LA ESCUELA NEW CABRIDGE, LA KEYNESYANA Y LA MONETARISTA. Limusa.

México.

DORNBUSCH, Rudiger. MACROECONOMIA. 5A. Ed. McGraw Hill. Madrid.

OCAMPO José Antonio. INTRODUCCION A LA MACROECONOMIA COLOMBIANA. Tercer Mundo Fedesarrollo. Bogotá.

OCAMPO José Antonio. LECTURAS DE MACROECONOMIA COLOMBIANA Tercer Mundo. Bogotá.

BLAIR, Roger D. MACROECONOMIA CON APLICACIONES A LA EMPRESA. Mc Graw Hill. México.

BREIT, William. MICROECNOMIA 2a. Ed. Interamericana México

CABARROUY Evaldo A. PRINCIPIOS DE MICROECONOMIA. South=Western Publishing. Cincinnati.

FERGUSON, C.E. TEORIA MICROECONOMICA. Fdo. Cul. Econ. México
HIRSHLEIFER, Jack. MICROECONOMIA TEORIA Y APLICACIONES
Prentice Hall Hispanoamericana. México.

MADDALA. G.S. MICROECONOMIA. Mc Graw Hill. México.

MOCHON, Francisco. MICROECONOMIA. Mc Graw Hill. Madrid.

SALVATORE, Dominik. TEORIA Y PROBLEMAS DE ECONOMIA Y EMPRESA. MANEJO DE LOS RECURSOS EMPRESARIALES. Mc Graw Hill. Bogotá.

LEONTIEF, Wassily. ANALISIS ECONOMICO IMPUT-OUTPUT. Gustavo Gili. Barcelona.

KNOWLES ASA S. INDUSTRIAL MANAGEMENT. The Macmillan Company. New York.

ROBBINS, Stephen P. ADMINISTRACION: TEORIA Y PRACTICA. Prentice - Hall Hispanoamericana. México.

BLANCO HERNANDEZ, Ingrid del C. ANALISIS Y UBICACION DEL FENOMENO ADMINISTRATIVO A PARTIR DE LAS ORGANIZACIONES QUE ANTECEDEN A LA REVOLUCION INDUSTRIAL. Cartagena.

CRINKLEY, Robert A. MANUAL DE ADMINISTRACION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA. Mc Graw Hill. México.

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. LA EMPRESA Y LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN SU FUNCIONAMIENTO. OIT. Ginebra

- FORRESTER, Jay W. DINAMICA INDUSTRIAL. El Ateneo. B/Aires.
- ORILIA, Lawrence S. TEORIA Y PROBLEMAS DE COMPUTACION APLICADA A LOS NEGOCIOS. Mc Graw Hill. México.
- BETHEL Lawrence. ORGANIZACION Y DIRECCION INDUSTRIAL. Fondo de Cultura Económica. México.
- BELASCO, Jaime. ADMINISTRACION DINAMICA. Limusa. México.
- BITTEL, Lester. DIRECCION POR EXCEPCION, SISTEMATIZACION Y SIMPLIFICACION DE LA TAREA DIRECTIVA. Centro Regional de Ayuda Técnica. México.
- CHIAVENATO, Idalberto. INTRODUCCION A LA TEORIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION 2a. Edic. Mc Graw Hill. Bogotá.
- CERTO, Samuel. ADMINISTRACION MODERNA. 2a. Ed. Interamericana. México.
- FAYOL, Henri. ADMINISTRACION INDUSTRIAL Y GENERAL; PREVISION, ORGANIZACION, MANDO, COORDINACION CONTROL. 5a. Edc. El Ateneo. Buenos Aires.
- FAYOL, Henri. ADMINISTRACION INDUSTRIAL Y GENERAL; COORDINACION, CONTROL PRE. 13 Ed. Ateneo. B.Aires.
- FERNANDEZ ARENA, José Antonio. EL PROCESO ADMINISTRATIVO. Diana. México.
- FOLTS, Franklin E. INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION INDUSTRIAL. Ed. Universidad Javeriana. Bogotá.
- HEMPEL, Edward H. DIRECCION DE PLANTAS: INDUSTRIALES; GUIA PRACTICA DE LA ADMINISTRACION TECNICAS. Fondo de Cultura Económica. México.
- JARILLO, José Carlos. DIRECCION ESTRATEGICA. Mc Graw Hill. Madrid.
- JONES, Eduardo. ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS. Labor. Barcelona.
- KOONTZ, Harold. ELEMENTOS DE ADMINISTRACION. Mc Graw Hill. México.
- MAYNARD, H.B. ADMINISTRACION DE EMPRESA. Reverte. Barcelona.

- MERRILL, Harwood F. CLASICOS EN ADMINISTRACION. Limusa - Willey. México.
- RAIA, Anthony P. ADMINISTRACION POR OBJETIVOS. Trillas. Méx.
- REYES PONCE, Agustin. ADMINISTRACION DE EMPRESA; TEORIA Y PRACTICA. Limusa Willey. México.
- REYES PONCE, Agustin. ADMINISTRACION POR OBJETIVOS. Limusa Willey. México.
- ROBERTSON, D.C. PROJECT PLANNING AND CONTROL. Heywood Books. London.
- SIMON, Hernert A. EL COMPORTAMIENTO ADMINISTRATIVO: ESTUDIO DE LOS PROCESOS DECISORIOS EN LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA. 2a. Ed. Aguilar. Madrid.
- TAYLOR, Frederick W. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACION CIENTIFICA. 13 Edición. Ateneo. Buenos Aires.
- TERRY, George R. PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION NUEVA EDICION. C.E.C.S.A. México.
- KENNETH J. Albert. COMO INICIAR SU PROPIO NEGOCIO: LO QUE SIEMPRE QUISO SABER Y NADIE LE HA DICHO SOBRE LOS PELIGROS Y VENTAJAS DE INICIAR Y ADMINISTRAR SU PROPIO NEGOCIO. Mc. Graw. Hill. México.
- HIJMANS, Ernest. PRACTICA DE LA ORGANIZACION INDUSTRIAL. Hispano Europea. Barcelona.
- PEÑAS, Emilio. TECNICAS CUANTITATIVAS PARA LA TOMA DE DECISIONES. Escuela Sup. Admón Publica. Bogotá.
- BENNIS, Warren G. DESARROLLO ORGANIZACIONAL SU NATURALEZA, SUS ORIGENES Y PERSPECTIVAS. Fondo Educativo Interamericano. México.
- DAVIES, David. LAS FINANZAS DE LA EMPRESA. Deusto. Madrid.
- GOMEZ MORFIN, Joaquin. EL CONTROL INTERNO EN LOS NEGOCIOS. Fondo de Cultura Económica. México.
- GUTENBERG, Erich. ECONOMIA DE LA EMPRESA TEORIA Y PRACTICA DE LA GESTION EMPRESARIAL. Deusto. Bilbao.
- KAPP, K. William. LOS COSTES SOCIALES DE LA EMPRESA PRIVADA. Oikos. Barcelona.

- LUCHESSA, Héctor. DIAGNOSTICO EVALUACION SISTEMATICA DE LOS PROBLEMAS DE LA EMPRESA. Ed. Machhi. Buenos Aires.
- PREGEL, GERT. INSTRUMENTOS FINANCIEROS AL SERVICIO DE LA EMPRESA. Deusto. Madrid.
- RAUTENSTRAUCH, Walter. ECONOMIA DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES. Fondo de Cultura Económica. México.
- VATTER, William J. PRESUPUESTO DE OPERACION. Azteca. México
- WELSCH, Glenn A. PRESUPUESTO PLANIFICACION Y CONTROL DE LAS UTILIDADES. Uteha. México.
- WELSCH, Glenn A. PRESUPUESTO: PLANIFICACION Y CONTROL DE LAS UTILIDADES. 4A. Ed. en Ingles. Prentice Hall. México
- ANDER EGG, Ezequiel. INTRODUCCION A LA PLANIFICACION. Colatina. Bogotá.
- ALVAREZ RODRIGUEZ, Jesús, DINAMICA INDUSTRIAL. Sant. de Chile.
- BALLESTEROS, Enrique. PRINCIPIOS DE ECONOMIA DE LA EMPRESA. Alianza Madrid.
- ANTHONY, Robert. N. SISTEMAS DE COSTOS OPERATIVOS. El Ateneo. Buenos Aires.
- RAUTENSTRAUCH, Walter. EL PRESUPUESTO EN EL CONTROL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES. Fondo de Cult. Econó. 2a. Ed México
- RUDLOFF W, Enrique. EL CAPITAL DE TRABAJO DE LA EMPRESA. PROYECCION CUANTITATIVA Y APLICACION PRACTICA. Universitaria. Santiago de Chile.
- VIAN ORTUÑO. Angel. EL PRONOSTICO EN QUIMICA INDUSTRIAL. Alhambra. Madrid.
- PANICO, Joseph A. TEORIA DE LAS COLAS. Economia y Empresa. Buenos Aires.
- PYHRR, Peter A. PRESUPUESTO BASE CERO: METODO PRACTICO PARA EVALUAR GASTOS. Limusa. México.
- SWEENEY, H.W. ALLEN. MANUAL DE PRESUPUESTOS. McGraw Hill. México
- BACA CURREA, Guillermo. INGENIERIA ECONOMICA. Educativa. Bgtó
- DEGARMO, Paul. INGENIERIA ECONOMICA. C.E.C.A. México.

- TARKIN, Anthony J. INGENIERIA ECONOMICA. Mc Graw Hill. Bogotá. (1a. y 2a. Edición.)
- TAYLOR, George A. INGENIERIA ECONOMICA. TOMA DE DECISIONES ECONOMICAS. Limusa. México.
- THUESEN, H.G. INGENIERIA ECONOMICA. Prentice Hall . México
- VARELA V. Rodrigo. EVALUACION ECONOMICA DE ALTERNATIVAS OPERACIONALES Y PROYECTOS DE INVERSION. Norma. Bogotá.
- VICENS CARRIO, Jaime. CONTABILIDAD INDUSTRIAL. Juan Bruguera. Barcelona.
- ANTILL, James M. METODO DE LA RUTA CRITICA Y SU APLICACION A LA CONSTRUCCION. Limusa. México.
- CHRISTOPHE, J. EL PERT Y LA CONSTRUCCION: EDIFICACION OBRAS PUBLICAS. CONSTRUCCION DE FABRICAS. Iberico Europea de Ediciones. Madrid.
- TRUJILLO MEJIA, Raúl. MANEJO SEGURO DE HIDROCARBUROS. Consejo Colombiano de Seguridad. Santafé de Bogotá.
- ALVAREZ C. Augusto. LA ADMINISTRACION DE PERSONAL. 4a. Ed. Estar. Santafé de Bogotá.
- ARIAS GALICIA Fernando. ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS. Trillas. México.
- BRUNET, Luc. EL CLIMA DE TRABAJO EN LAS ORGANIZACIONES: DEFINICION, DIAGNOSTICO Y CONSECUENCIAS. Trillas. México
- CHIAVENATO, Idalberto. ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS. Mc Graw Hill. Bogotá.
- COMO RESOLVER SITUACIONES CRITICAS CON EL PERSONAL. Diana. México.
- COMUNICACION EFECTIVA EN EL TRABAJO: GUIA PARA SUPERVISORES Y EJECUTIVOS EN SUS COMUNICACIONES CON LOS TRABAJADORES. Reverte. México.
- IBAÑEZ N. Edgardo. ALGUNOS ASPECTOS DE LA ADMINISTRACION DE PERSONAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE CARTAGENA.
- JOHNSON, Ron. LA DIRECCION DE PERSONAL. Deusto. Madrid.
- MCFARLAND, Dalton F. ADMINISTRACION DE PERSONAL. TEORIA Y

- PRACTICA. Fondo de Cultura Económica. México.
- BORDELELEAU Yivan.. MODELOS DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS. Trillas. México.
- OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. MANUAL DE INSTRUCCION ADMINISTRATIVA DE PERSONAL: MATERIA PARA CAPACITACION EN DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS. OIT. Ginebra.
- REYES PONCE, Agustín. ADMINISTRACION DE PERSONAL. Limusa. Méx.
- SIKULA, Andrew F. ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS EN EMPRESAS. Limusa. México.
- WERTHER, William B. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS. 3a. Edic. Mc Graw Hill. México.
- YODER, Dale. MANEJO DE PERSONAL Y RELACIONES INDUSTRIALES. CECSA. México.
- ESTADOS UNIDOS DEPARTAMENTO DE TRABAJO. MANUAL DE ADIESTRAMIENTO Y CONSULTA PARA EL ANALISIS DE PUESTO: TEMA DE ADMINISTRACION. Trillas. México.
- CUMMINGS, L.L. RECURSOS HUMANOS. DESEMPEÑO Y EVALUACION. Trillas. México.
- LUCAS ORJUELA, Ramón. VALORACION DE TAREAS Y ESTRUCTURAS DE SALARIOS. Limusa. México.
- ALDAG, Ramón. DISEÑO DE TAREA Y MOTIVACION DEL PERSONAL. Trillas. México.
- NASH, Michel. COMO INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL RECURSO HUMANO: MEDIANTE TECNICAS QUE ABARCAN TODA LA RELACION LABORAL. Norma. Santafé de Bogotá.
- TIMPE, A. Dale. MOTIVACION DEL PERSONAL. Plaza y Jan. B/celona.
- DAVIS, Deith. EL COMPORTAMIENTO HUMANO EN EL TRABAJO. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. Mc Graw Hill. México.
- RODRIGUEZ PORRAS, José Maria. EL FACTOR HUMANO EN LA EMPRESA. Deusto. Madrid.
- ESTADOS UNIDOS DEPARTAMENTO DE TRABAJO. MANUAL DE ADIESTRAMIENTO Y CONSULTA PARA EL ANALISIS DE PUESTO. TEMA DE ADMINISTRACION. Trillas México.

- RODRIGUEZ PORRAS, José María. EL FACTOR HUMANO EN LA EMPRESA. Deusto. Madrid.
- KUBR, M. LA CONSULTORIA DE EMPRESAS. GUIA DE LA PROFESION. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra.
- RAMIREZ CAVASSA, Cesar. SEGURIDAD INDUSTRIAL. Limusa. Méx.
- ALBERT, Kenneth. MANUAL DE ADMINISTRACION ESTRATEGICA. McGraw Hill. México.
- BARTLETT, TOMAS. CAMBIO DE LA CONDUCTA ORGANIZACIONAL. Trillas. México.
- BENNIS, Warren. DESARROLLO ORGANIZACIONAL. SU NATURALEZA, SU ORIGEN Y PERSPECTIVAS. Fondo Educ. Interame. México
- CROSS, Michel. ESTRUCTURA EMPRESARIAL. COMO ADAPTARLA A LOS CAMBIOS. Legis. Santafé de Bogotá.
- DAVID, Fred. R. LA GERENCIA ESTREGICA. Legis. Bogotá
- DAVIS, Stanley M. ORGANIZACIONES MATRICIALES. Fondo Educativo Interamericano. México.
- DAVILA L. DE GUEVARA Carlos. TEORIAS ORGANIZACIONES Y ADMINISTRACION. ENFOQUE CRITICO. McGraw Hill. Bogotá
- DRUCKER, Peter. LA GERENCIA EFECTIVA. TAREAS ECONOMICAS Y DECISIONES ARRIESGADAS. 7A. Ed. Sudamericana. B. Aires.
- DRUCKER, Peter. GERENCIA. TAREASS, RESPONSABILIDADES Y PRACTICAS. 6A. Ed. El Ateneo. Buenos Aires.
- FORDYCE, Jack. K. METODOS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA EJECUTIVOS. Fondo Educ. Interamericano. Bogota.
- HUSE, Edgar. EL COMPORTAMIENTO HUMANO EN LA ADMINISTRACION. Fondo Educativo Interamericano. Bogotá.
- MARIÑO NAVARRETE, Hernando. GERENCIA DE CALIDAD TOTAL. Tercer Mundo. Bogotá.
- OHMAE, Kenichi. LA MENTE DEL ESTRATEGA. EL TRIUNFO DE LOS JAPONESES EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS. Mc graw Hill. Bogotá y Mc graw Hill. México.
- SCHEIN, Edgar. LA CULTURA EMPRESARIAL Y EL LIDERAZGO. UNA VISION DINAMICA. Plaza sy Janes. Barcelona.

- AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATIONS. EJERCICIO DE LA TOMA DE DECISIONES. Int. Management Association. México.
- PATZ, Alan. CONTROL ADMINISTRATIVO Y SISTEMAS DE TOMA DE DECISIONES. TEXTOS CASOS Y LECTURAS. Limusa. México.
- SIMON. Herbert. LA NUEVA CIENCIA DE LA DECISION GERENCIAL. El Ateneo. Buenos Aires.
- SPURR, William A. TOMA DE DECISIONES EN ADMINISTRACION. Ciencia y Técnica. México.
- COMPANYS, Ramón. PLANIFICACION DE PROYECTOS. METODOS PERT, ROY- CPM Y DERIVADOS. Limusa-Wiley. México.
- HEIN. Leonard W. EL ANALISIS CUANTITATIVO EN LAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS. Diana. México.
- HOROWITH. Ira. INTRODUCCION AL ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS NEGOCIOS. Del Castill. Madrid.
- YUDILEVICH. Isacc. INTRODUCCION AL SISTEMA PERT. Univ. Chile. Centro Administración Industrial. Santiago Chile
- AYRES, Frank. TEORIA Y PROBLEMAS DE MATEMATICAS FINANCIERAS. Mc Graw Hill. México.
- MARTINEZ GARZA, Angel. ASPECTOS ECONOMICOS DEL DISEÑO Y ANALISIS DE EXPERIMENTOS. Limusa. México
- EPPEN G.D. INVESTIGACION DE OPERACIONES EN LA CIENCIA ADMINISTRATIVA. Prentice Hall. México.
- JONES J. Morgan. INTRODUCCION A LA TEORIA DE DECISIONES. Representación y servicios de Ingeniería. México.
- KAUFMANN. A. INVITACION A LA INVESTIGACION DE OPERACIONES 2a. Ed. Continental. México.
- MOSKOWITZ, Herbert. Investigaciones de Operaciones. Prentice Hall. México.
- BACA URBINA. Gabriel. EVALUACION DE PROYECTOS. ANALISIS Y ADMINISTRACION DEL RIESGO. 2A. Ed. Mc Graw Hill. México
- EILON, Samuel. LA PRODUCCION. PLANIFICACION, ORGANIZACION Y CONTROL. Labor. Barcelona.
- HAY, Edward J. JUSTO A TIEMPO. LA TECNICA JAPONESA QUE

- GENERA MAYOR VENTAJA COMPETITIVA. Norma. Santafé de Bog
- MANUAL DE LA PRODUCCION. Uteha. México.
- MAYNARD. H.B. MANUAL DE INGENIERIA DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL. Reverte. Barcelona.
- MELMAN, Seymour. LOS FACTORES DINAMICOS DE LA PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL. Fondo de Cul. Econ. México.
- PHELPS. D Maynard. DIRECCION DE PRODUCTOS. SELECCION DE TEXTOS. Heyyero Hermanos. México.
- PLOSSL, George W. CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE INVENTARIOS. PRINCIPIOS Y TECNICAS. 2 a Ed. Prentice Hall Hispanoamerica. México.
- STARR, Martin. ADMINISTRACION DE PRODUCCION. SISTEMAS Y SINTESIS. Prentice Hall. Englewood Cliffs.
- TAWFIK, Louis. ADMINISTRACION DE LA PRODUCCIO. Mc Graw Hill. México.
- TRUJILLO DEL RIO, Juan. ELEMENTOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL Wiley. México.
- CENTRO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD. TECNICAS DE PRODUCCION. Dane. Bogotá.
- BERANEK William. ANALISIS PARA LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS. Labor. Barcelona.
- ESPINOSA S. Enrique. EL PUNTO NEUTRO. INSTRUMENTO EN LA PLANEACION DE UTILIDADES Y DE LA TOMA DE DECISIONES. Ediciones Contables y Administrativas. México.
- MAGEE, John. PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CONTROL DE INVENTARIOS. 3A. Ed. El Ateneo. Buenos Aires.
- MOISSON, Marcel. EL CONTROL DE LA GESTION MEDIANTE EL CUADRO DE MANDOS (TABLEAU DE BORD); INFORMACION CONTROL Y MEJORA DE LAS PROVISIONES EN LA EMPRESA. Edit. Técnicos Asociados. Barcelona.
- KONRAD, Evelin. COMO EMPLEAR CON EXITO LA INVESTIGACION DE LOS MERCADOS. Técnica. México.
- BATTERSBY, Albert. PLANFICIACION Y PROGRAMACION DE

- PROYECTOS COMPLETOS. Ariel. Barcelona.
- CEGOS. COMO MEJORAR LA RENTABILIDAD DEL UTILAJE. Hispano Europea. Barcelona.
- PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCION. INVENTARIOS Y MANO DE OBRA. Herrero Hermanos. México.
- BARRA. Ralp. CIRCULOS DE CALIDAD EN OPERACION. ESTRATEGIA PRACTICA PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y LAS UTILIDADES. Mc Graw Hill. México.
- HILLIER, Frederick. INTRODUCCION A LA INVESTIGACION DE OPERACIONES. Mc Graw Hill. México. y 3A. Edic.
- MUNDEL, Marvin. ESTUDIO DE MOVIMIENTOS Y DE TIEMPO. España.
- SCHROEDER. Roger. ADMINISTRACION DE OPERACIONES. TOMA DE DECISIONES EN LA FUNCION DE OPERACIONES. McGraw Hill. México. 3a. Ed.
- SHAMBLIN, James. INVESTIGACION DE OPERACIONES. Un Enfoque Fundamental.. Mc Graw Hill. México.
- THEIL. Henry. INVESTIGACION OPERATIVA Y ECONOMIA CUANTITATIVA INTRODUCCION A LA ECONOMIA MATEMATICA. Gustavo Gili. Barcelona.
- BOCK, Robert H. PLANEACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION. Limusa-Wiley. México.
- COES, Harold. CONTROL DE LA PRODUCCION. ESTUDIOS DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS. Acropolis. México.
- ISHIKAWA, Kaoru. QUE ES EL CONTROL TOTAL DE CALIDAD. LA MODALIDAD JAPONESA. Norma.
- MALUQUER Wajl. ENCUESTA SOBRE LA PLANIFICACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LOS STOCKS EN LA INDUSTRIA SIDERO - METALURGICA DEL BARCELONA. Escuela de Administración de Empresas. Barcelona.
- MOORE, Franklin. CONTROL DE LA PRODUCCION. McGraw Hill. N. York.
- SEMINARIO INTERNACIONAL GESTION DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO (1990 JUN - GENA. MEMORIAS/ EL SEMINARIO. Dpto. Nal de Planeación. Bogotá

THOMPSON, Philip. CIRCULO DE CALIDAD. COMO HACER QUE FUNCIONEN. Norma. Santafé de Bogotá.

JURAN. J.M. MANUAL DE CONTROL DE LA CALIDAD. 2a. Ed. Reverté. Barcelona.

SANCHEZ SANCHEZ, Antonio. LA INSPECCION Y EL CONTROL DE LA CALIDAD. Limusa - Wiley. México.

GRANT, Eugene L. CONTROL DE CALIDAD ESTADISTICO. CECSA. Méx.

BUGGIE, Frederick D. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS. Norma. Bogotá. y Fondo Educativo Interamericano. Bogotá.

SCHNARCH KIRBERG. Alejandro. NUEVOS PRODUCTO. ESTRATEGIA PARA SU CREACION, DESARROLLO Y LANZAMIENTO. McGraw Hill. Santafé de Bogotá.

INMMER. John. MANEJO DE MATERIALES. Hispanoeuropea. Barcelona.

ZENZ, Gary. COMPRA Y ADMINISTRACION DE MATERIALES. Limusa. Méx.

CALIMERI, Michele. LAS COMPRAS COMO PROGRAMARLAS ORGANIZARLAS Y CONTROLARLAS. 2A. Ed. Hispanoeur. Barcelona

BEDOYA A. Héctor. MANUAL DE ALMACENAMIENTO. ESAP. Bogotá

RAMBAUX. A. GESTION ECONOMICA DE STOCK. Hispanoeuropea. Barcelona.